

정책연구 2023-25

산업체 여성과학기술인력 누수현황 분석 및 지원방향 도출

Study on the Pipeline Leakage of women in science & engineering
to the career for the industry sector

엄마정 · 서지영 · 조가원 · 곽진선

내 부 저 자

연구책임자 **엄미정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **서지영** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
조가원 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

곽진선 | 국가과학기술인력개발원 연구위원

자 문 위 원

오명숙 | 여성과학기술인총연합회 회장
임미숙 | 여성과학기술인총연합회 산업기술인력지원위원회 위원장
지윤숙 | 여성과학기술인총연합회 팀장
최서지 | 여성과학기술인총연합회 연구원

정책연구 2023-25

산업체 여성과학기술인력 우수현황 분석 및 지원방향 도출

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-922-0 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구추진 배경 및 목적	1
1. 산업체 여성과학기술인의 중요성	1
2. 산업체 여성 과학기술인력이 가진 특성	2
3. 연구 목적과 연구 범위	5
제2절 접근방법론	6
제3절 내용 구성	8

제2장 산업체 여성과기인의 우수현황과 요인: 진입단계	9
-------------------------------------	---

제1절 여성과기인의 대학단계 파이프라인 분석	9
제2절 대학(원)생의 산업체 진입단계 인식과 우수 영향요인	14
1. 대학 및 대학원생 심층인터뷰 결과	14
2. 학부학생 진로 인식 현황	22
제3절 소결	38

제3장 산업체 여성과기인의 우수현황과 요인: 재직단계	41
-------------------------------------	----

제1절 산업체 재직단계에서의 우수 현황	41
1. 우리나라 여성의 노동시장 이탈 현황	41
2. 여성 재직자의 성장 제한	47
3. 노동시장 이탈의 원인	50

제2절 누수요인 분석: 고정력 산업체 여성재직자 인터뷰 재분석	52
1. A: 여성 재직자 보편성	53
2. B: 산업체 여성 재직자 특수성	58
3. C: 이공계 전공자 특수성	62
4. D: 특정 산업분야 재직자 특수성	64
5. 소결	67
제3절 기업관점 : 인사담당자 심층인터뷰	68
제4절 소결	72

제4장 산업체 여성과기인 지원 정책 현황 74

제1절 제도적 지원책	75
1. 전체 여성을 대상으로 한 지원제도	75
2. 여성 과학기술인력의 직접 지원제도	79
제2절 여성과학기술인 재정적 지원	81
1. 산업체 진입단계 지원 현황	84
2. 산업체 경력의 유지·성장 지원	89
제3절 기타 부처 지원책	92
제4절 소결	93

제5장 해외동향 및 사례 96

제1절 여성 과학기술인의 산업체 진입 지원	96
제2절 ESG와 다양성 관리	100
1. 기업 정보공개 제도화	101
2. 여성임원할당제	102
3. 동일임금 인증제 및 임금공개법	104
제3절 소결	105

제6장 주요 결론 및 정책방향 제언	108
제1절 주요 결론 및 시사점	108
1. 주요 결과	108
2. 시사점	110
제2절 정책 제언	112
1. 정책추진 방향	112
2. 주요 정책방안	113
 참고문헌	 119

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Purpose	1
2. Methodology	6
3. Structure	8

Chapter 2. Pipeline leakage in entering step	9
---	----------

1. Pipeline of S&T women from entering university to employing private enterprise	9
2. Undergraduate Students' Perception of employment in Private Firms	14
3. Conclusion	38

Chapter 3. Pipeline leakage during employment	41
--	-----------

1. Employment status of S&T women by age	41
2. Result of Interview with S&T women in private enterprise	52
3. Result of Interview with HR staffs in private enterprise	68
4. conclusion	72

Chapter 4. Policies to prevent the leakage in private enterprises	74
--	-----------

1. Institutional supports	75
2. Financial supports	81
3. Others	92
4. Conclusion	93

Chapter 5. Cases of Overseas	96
---	-----------

1. Encouraging girls to enter S&T fields	96
2. Encourage ESG management in private enterprises	100

3. Conclusion	105
Chapter 6. Policy Implications	108
1. Summary and Implication	108
2. Policy Recommendations	112
References	119

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 대학·대학원생 심층인터뷰 대상의 분포	14
〈표 2-2〉 공대 학부생 인식조사 응답자 분포	22
〈표 2-3〉 학부 졸업 후 진로 계획	24
〈표 2-4〉 대학원 진학을 하지 않는 이유	24
〈표 2-5〉 취업을 선호하는 직장유형	25
〈표 2-6〉 외국계 기업이나 공공부문 취업을 선호하는 이유	26
〈표 2-7〉 취업을 선호하는 직무유형	27
〈표 2-8〉 대학유형별 × 성별 민간기업의 직무유형 선호도 비교	29
〈표 2-9〉 대학유형별 × 성별 국내 기업 근무여건 관련 인식 차이	30
〈표 2-10〉 대학(학과)의 진로·취업 정보/경험 제공의 만족도	35
〈표 2-11〉 대학유형별 성별 대학(학과)의 진로·취업 서비스 만족도	35
〈표 2-12〉 대학유형별, 성별 국내 기업문화 관련 인식 차이	36
〈표 2-13〉 대학유형별 성별 과학기술계 문화 관련 학생유형별 인식 차이	37
〈표 2-14〉 대학전공 선택시 제한을 준 과목(복수응답)	39
〈표 2-15〉 졸업 후 관련분야로 취업준비시 예상되는 애로사항(복수응답)	40
〈표 3-1〉 전공계열별 경력단절여성의 경력단절 사유 현황('21)	50
〈표 3-2〉 인터뷰 참여자(총 30명)	52
〈표 3-3〉 산업체 여성 과학기술인 재직자의 경력 유지·성장 시 애로사항	67
〈표 3-4〉 기업 인사담당자 심층인터뷰 참여 기업	69
〈표 4-1〉 ESG 주요 주제	76
〈표 4-2〉 주요기업 ESG전략에서 중대성 평가 내용	77
〈표 4-3〉 국내기업의 다양성 관리 현황	78
〈표 4-4〉 여성과학기술인 지원 사업 (진행 및 종료사업)	82
〈표 4-5〉 여성과학기술인 육성지원 사업 총 산출성과 (2014-2019)	84
〈표 4-6〉 지역이공계여성인재활용촉진사업의 수혜인력과 성과	86
〈표 4-7〉 과학기술인재 진로지원센터 운영사업 지원내용	86

〈표 4-8〉 이공계 여성 멘토링 사업을 통한 총 산출성과	88
〈표 4-9〉 여대학원생 공학연구팀제 사업을 통한 총 산출성과	88
〈표 4-10〉 여성과학기술인 R&D 경력복귀 사업을 통한 총 산출성과	90
〈표 4-11〉 과학기술분야 R&D 대체인력 활용 사업을 통한 총 산출성과	91
〈표 4-12〉 대학 진로탐색 교육사업 현황	92
〈표 4-13〉 주요 대학별 취업 지원 프로그램 사례	94
〈표 5-1〉 미국 반도체 과학법 내 인력양성 투자내용	97
〈표 5-2〉 독일 교육연구부(BMBF) 지원프로그램-MINT	98
〈표 5-3〉 프랑스 국립기술연구단체(ANRT) 산학협력 공동연구 지원	99
〈표 5-4〉 미 노동청 여성국의 WANTO 보조금 프로그램	100
〈표 5-5〉 글로벌 기업의 다양성 관리 사례	102
〈표 5-6〉 WEF 2023년도 성격차 지수에서 한국의 경제참여부문 세부지표 ..	106

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 산업체 여성 과학기술인력을 보는 다양한 관점	3
[그림 1-2] 연구주제별 추진방법	6
[그림 1-3] STEPI-여성과총과의 협력체계	7
[그림 1-4] 보고서 장 구성	8
[그림 2-1] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여성 비중 변화: 공학+자연과학 ..	9
[그림 2-2] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여학생 비중 변화: 대분류 전공 ·	11
[그림 2-3] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여성 비중 변화: 공학 중분류 전공별	12
[그림 2-4] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여성 비중 변화: 자연 중분류 전공별	13
[그림 2-5] 민간기업 취업 및 산업현장 근무 선호도(긍정·부정응답 비율)	28
[그림 2-6] 성별 직무의 선호도 차이(긍정응답 비율)	28
[그림 2-7] 성별 진로탐색 역량에 대한 자가 평가(평균)	31
[그림 2-8] 성별 진로목표 관련 구체적 실행계획 수립 여부 응답분포	31
[그림 2-9] 성별 진로탐색 역량 항목 응답 분포	32
[그림 2-10] 대학(학과) 지원 직업탐색 활동의 참여율과 참여자의 유용성 평가 ·	33
[그림 2-11] 대학유형별 진로지원서비스 참여현황	33
[그림 2-12] 직업탐색 지원서비스 참여율과 유용성 평가	34
[그림 2-13] 진로장벽에 영향을 미치는 소속과 성별의 상호작용 효과	39
[그림 3-1] 연령별 경제활동참가율의 전공별·성별 비교	41
[그림 3-2] 연령별 여성과기인 경제활동을 추이의 전공별 비교	42
[그림 3-3] 정보통신업 내 직업유형별 여성 비중	43
[그림 3-4] 연령별 경제활동참가율 이공계 학위별 추이 비교('19년 vs '21년) ·	44
[그림 3-5] 산업기술인력 중 여성비중 추이('05~'21)	45
[그림 3-6] 연령별 산업기술인력 중 여성규모 및 비중변화	46
[그림 3-7] 국내 매출 500대 기업의 성별 평균근속 연수 차이 변화	47

[그림 3-8] 국내 매출 상위 500 기업의 성별 임원 분포	48
[그림 3-9] 과학기술분야 연구개발인력 경력단계별 성별 비율	48
[그림 3-10] 산업인력 중 업종별 직종별 여성 비중	49
[그림 3-11] 산업기술인력 주력업종 내 여성비중 특성 비교	49
[그림 3-12] 기혼 여성과학기술인 중 경력단절 여성 비율 추이('12-'21)	51
[그림 3-13] 연령별 혼인율과 미혼비율	51
[그림 3-14] 산업체 여성 재직자 인터뷰 분석 범위와 애로사항 유형 구분	53
[그림 3-15] 소프트웨어 전문인력 경력경로 모델	65
[그림 3-16] 산업체 여성연구원 비중 추이('90-'20)	73
[그림 4-1] 여성과학기술인정책의 추진전략 변화	74
[그림 4-2] 여성과학기술인 담당과제 운영기관 수 추이	80

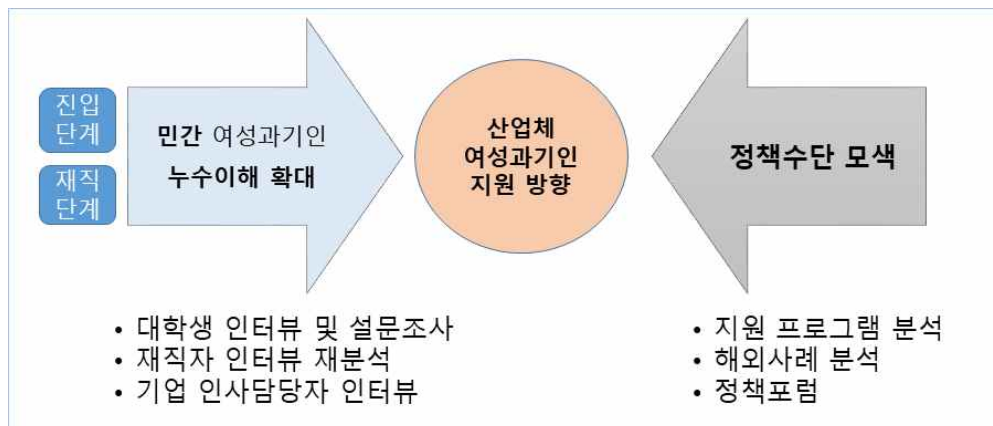
| 요약 |

1. 연구 개요

□ 연구 목적

- 본 연구는 인구감소 시대에 직면하여 여성 과학기술인력의 양성·활용에서 산업체 인력으로서 활용과 관련한 이슈, 특히 누수의 관점에서 살펴보고자 함
 - 산업체 종사 여성과기인 누수현상과 그 원인을 파악하고, 정책적 대안을 모색하고자 함

□ 접근 방법 : 여성과총과 협력



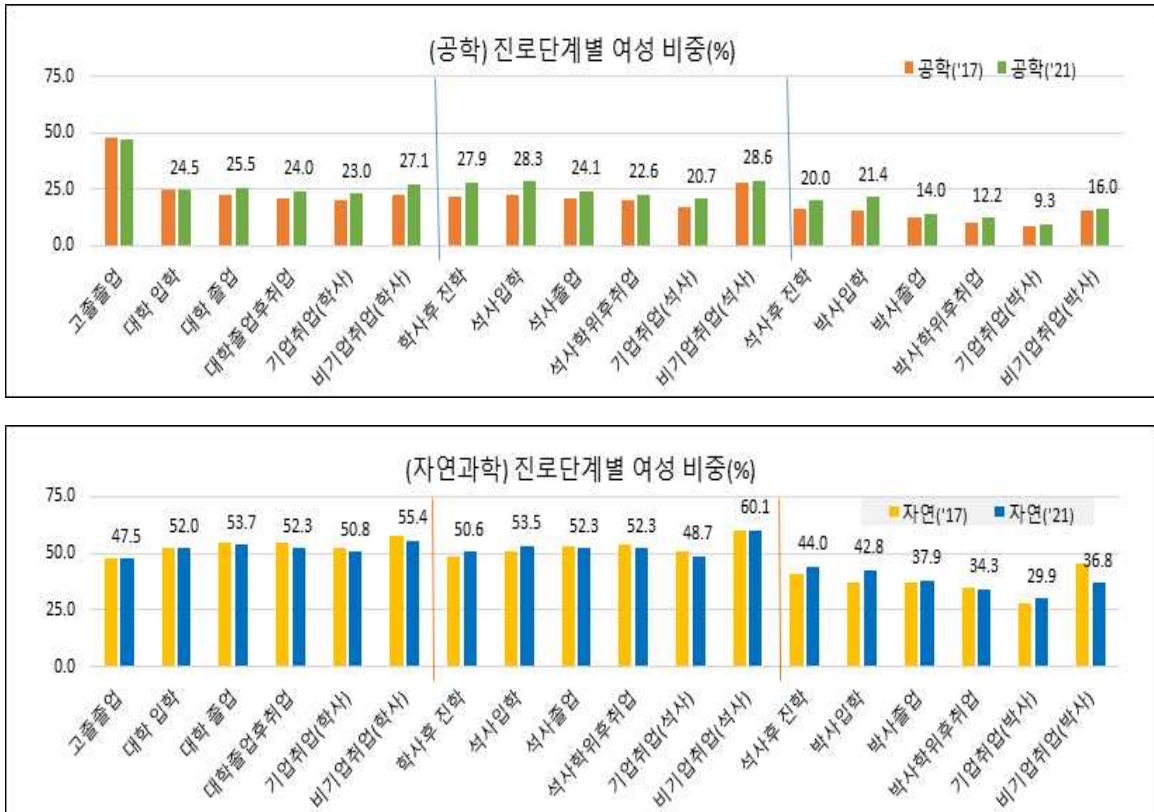
2. 산업체 여성과기인 누수현황 분석: 진입단계

□ 누수단계 탐색 : 진로단계별 여성비중 변화 기준

- 각 경력단계별 성비율을 기반으로 여성 과학기술 경력 파이프라인을 살펴봄
- 대학입학에서 기업취업까지의 여성 과학기술인 경력 파이프라인 분석결과를 보면, 대학입학 시(특히 공학)와 기업취업 시에 여성의 누수가 크게 발생함

- 공학계열은 대학입학 및 석박사 학위 후 취업단계에서 여성 비중이 크게 감소하였고, 자연계열 전공자는 박사 진학·취업단계에서 성 비율이 크게 감소함
- 석·박사 학위자들은 취업 시 비기업(공공이나 기타) 부문 취업이 높았음

[요약 그림 1] 대학입학에서 기업취업단계 여성 과학기술인력의 경력 파이프라인



주1) 공학, 자연과학은 KEDI의 교육통계 분류 기준이며, 4년제대학, 일반대학원 대상

주2: 기업취업은 대기업, 중견기업, 중소기업 취업자 비중의 합이고, 비기업취업은 국가/지자체, 비영리/기타 취업자의 합계임

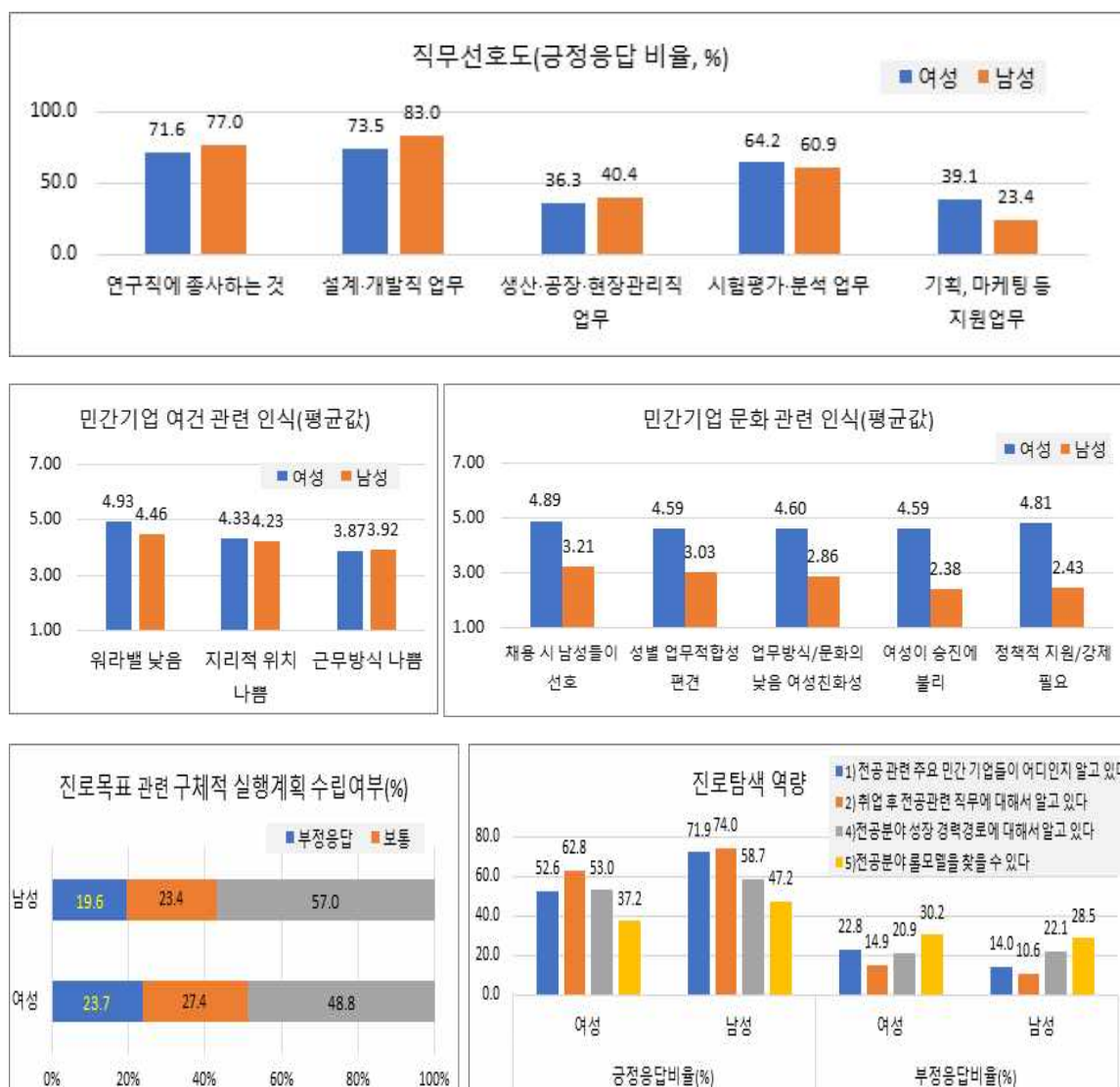
□ 누수원인 분석

○ 이공계 전공 진입 및 산업체 진입 기피 : 남녀학생 인터뷰 및 설문조사 결과

- 공대 학부생 설문결과, 민간기업 취업 선호도는 여학생이 58.6%로 남학생 대비 10%p 이상 낮았고, 시험평가·분석업무, 기획·마케팅 등 지원업무 선호도는 여학생들이 높았음

- 여학생들은 남학생들에 비해서 민간기업에 대한 근무여건 차이보다는 채용, 업무배치, 승진 등에서의 성차별적인 문화에 대한 우려가 높았음
- 또한 진로탐색에 대해선 여학생들이 다소 소극적으로 보이는데, 예를 들어 진로 목표 관련 실행계획을 수립했다는 응답이 여학생은 48.8%, 남학생은 57.0%으로 여학생이 낮았고, 기업이나 직무에 대한 관심도 여학생들의 긍정적 응답비중이 낮았음

[요약 그림 2] 산업체 진로에 대한 공대학생들의 선호도 조사결과



주: 7점척도 기준 부정응답은 1~3, 긍정응답은 5~7에 응답한 경우를 합한 값임

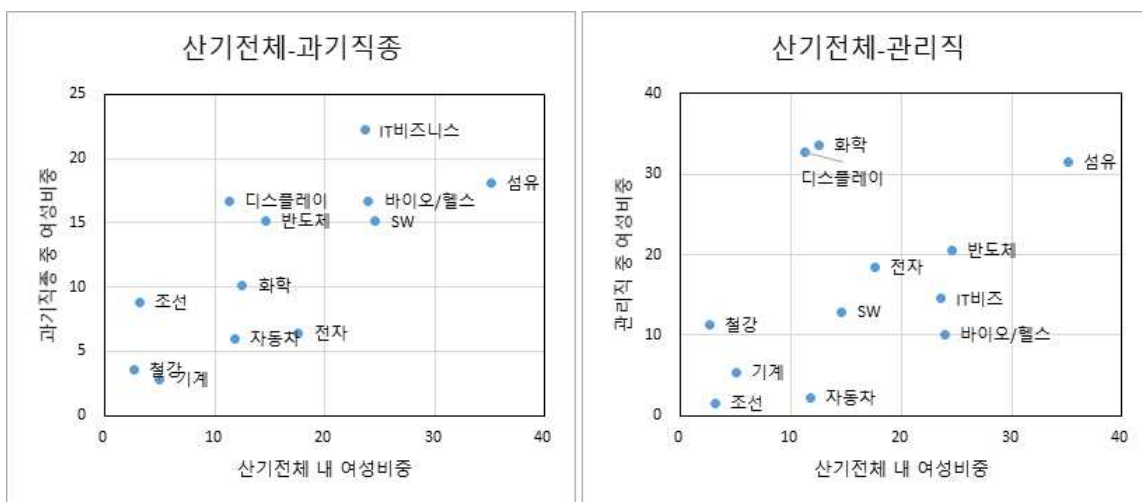
출처: 전국 14개대학 공대 3~4학년 대상 STEPI 설문조사 결과 (응답 수 450명)

3. 산업체 여성과학기술인력 누수현황 분석: 재직단계

□ 여성 과학기술인의 노동시장 진입과 이탈

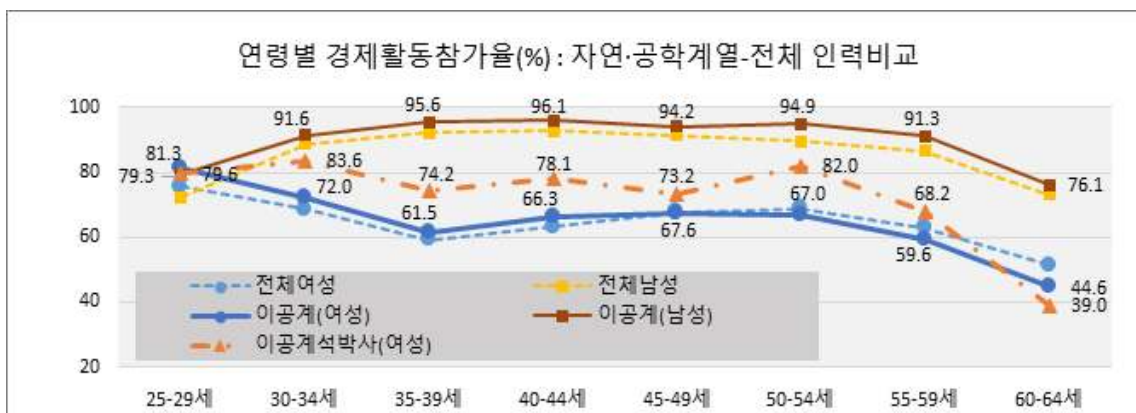
- 점진적으로 여성 과학기술인의 산업 노동시장 진입이 증가함에 따라 산업체 내 여성그룹에 대한 인식이 전환되는 단계에 이르고 있음

[요약 그림 3] 산업기술인력 주력업종 내 여성비중 특성 비교



- 연령별 여성과학기술인의 경제활동참가율 패턴은 전체 여성들의 패턴과 유사
 - 30대 초반 급격한 이탈, 40~50대 점진적인 회복, 전체 70% 이하수준
 - 다만 학력이 높아질수록 경제활동참가율이 높아짐: 이공계 석박사 여성 70~80%

[요약 그림 4] 성별 연령별-경제활동참가율 추이



□ 누수요인

- 고경력자 인터뷰 재분석 결과 : 여성, 산업체 재직자, 과학기술인력, 업종 특성들로 인해 경력 유지 및 성장의 애로사항을 가중시킴

<요약 표 1> 산업체 여성 재직자의 경력 유지·성장 시 애로사항

구분	영역		주요 특징
	조직	전공	
A 여성 재직자 보편성	대학, 출연연· 공공, 산업체	이공계, 비이공계	1. 업무배치의 차별과 그 결과로서 인사평가 불이익 2. 경력단계별 비공식 학습에서의 배제 3. 롤 모델 부재와 상호 견제의 조직생활 패턴 4. 일-가정 병행의 현실적 한계 5. 여성을 향한 조직 내 성폭력
B 산업체 여성 재직자 특수성	산업체	이공계, 비이공계	1. 기업의 남성선호 현상 2. 낮은 여성승진 비율과 직책 유지 어려움 3. 이·전직을 위한 네트워크 부족 4. 비즈니스 역량, 대외협력을 위한 인맥관리 어려움
C 과학기술직종 여성 재직자 특수성	산업체	이공계	1. 과학기술직무의 업무방식에 따른 어려움 2. 지속적 전문성 개발 부담과 직무경력 단절
D 특정 과학기술 직종 여성 재직자 특수성	산업체	일부 이공계	1. IT/SW 산업: 공개 이·전직 활발 & 업무부담 피크가 존재 2. 바이오 산업: 여성 재직자는 많으나 관리자 적음

- 산업체 여성 과학기술인의 경력성장 특성: 기업 인사담당자 심층인터뷰
- 화학/바이오 & 통신 및 IT비즈니스 등 5개 업체 인사담당자 인터뷰 결과, 여성 과학기술인의 경력성장에서 중간관리자(팀장급) 전환기에 여성 인력이 급감하여 임원 승진 후보군이 부족함
 - 중간관리자의 감소는 1) 단계적인 승진체계와 경력단절(육아휴직 등) 후 경력단계 복귀의 어려움, 2) 승진보다는 '차장바라기' 선택, 도전보다 안전함을 선호하는 등 여성인력들의 롤모델의 변화에 따른 자발적인 선택이 주요함
 - 노동시장 자체의 이탈도 중요하지만, 여성 과학기술인력은 핵심직무로부터의 이탈로 인한 '과학기술인력'으로서의 이탈도 승진의 제약 등도 중요함

4. 산업체 여성과학기술인 지원 정책 현황 및 국내외 산업체 동향

□ 산업체 여성과학기술인 지원정책 현황과 문제점

- 우리나라의 여성 과학기술인 지원 프로그램은 소규모의 사업으로, 다양한 여학생들의 진로를 모색하고 지원한다는 측면에서는 부족함
 - 여성 과학기술인에 특화된 지원책은 최근 제도적으로 보강된 면이 있으나, 제도적 측면에서나 재정 사업 측면에서 모두 다소 정체된 상황
 - 특히 산업체 여성 과학기술인의 누수 관련한 부분은 대단히 미흡함. 대학 입학 단계의 멘토링은 목표가 명확하지 않고, 산업체 진로에 대한 지원은 거의 없음
 - 연구직 진로를 중심으로 운영되며, 멘토링, 현장체험 프로그램에서도 산업체 진출을 지원하는 프로그램은 지극히 제한적
- 추진체계에서도 개별 사업기반으로 안정적이지 못하고, 개인 참여를 중심으로 이뤄짐. 무엇보다 기업의 참여가 제한적임으로 인하여 산업체로의 여성 과학기술인의 진출을 독려하는 역할은 대단히 미약
- 한편 과학기술 및 산업정책 관련 부처 외에 대학(원)생 및 청년을 대상으로 한 진로지원 및 취업지원 프로그램이 기술분야를 포괄하도록 확대되는 추세임

□ 국내외 산업체 동향

- 산업체 여성 과학기술인의 재직·성장과 관련하여 최근 ESG경영의 확대는 대단히 좋은 기회가 될 것이나, 현재의 논의는 일반적인 다양성 차원의 논의가 시작된 상황이며, 여성 과학기술계에서는 관련한 세밀한 대응을 마련하지는 못함

5. 정책제언

□ 초·중·고단계 및 대학단계 여학생들의 수학·물리교과 지원 확대 필요

- 초중고단계 여학생들의 수학·물리교과 학습역량은 관련 학과 진출의 기본 토대로 되므로 여학생들의 수학·물리교과 학습과정에서 직면하는 여러 장애요인을 해소하기 위한 투자 확대가 필요함
- 이공계 진입단계 지원 확대 : 기업현장 체험 및 멘토링을 통한 기업 진로 및 문화 인식 개선
 - 여학생들의 민간기업 직무와 문화에 대한 두려움을 완화하기 위한 체험과 경험 확대가 필요함
- 여학생의 진로·경력개발 지원을 위한 진로정보 구축 및 진로교육 확대
 - 표준화된 초중등 및 대학 과학기술 진로정보 체계 구축이 필요함
 - 진로정보 구축에서 대학유형별 여성 과기인 진로정보 체계가 구축되어야 하며, 구축된 정보를 공학교육혁신센터 등 대학 내 조직체계와의 연계해야 함
 - 멘토링 프로그램 관련하여 체계화 작업이 필요함. 멘토링 수요를 유형화하여 관련한 객관적 정보를 제공하며, 멘토의 교육훈련이 병행되어야만 멘토링을 통한 인식개선, 애로사항 해결이 가능함
- 산업체 내 다양성 확대를 위한 여성단체와의 공조 확대 및 과기계 지표 개발 노력
 - 사회적으로 ESG 등 다양성 확대 강화를 위한 여러 제도적 노력들이 시작되고 있으므로, 여성 단체들간의 연합과 공조를 통해 이를 가속화하는 것이 필요함
 - 기업의 다양성 지표에서 과학기술인력 지표를 분리하고 기업 내 임원, 여성 과학기술인 비중 등 과학기술인력의 위상과 현황 관련한 고유의 지표 개발이 필요함
 - 예를 들어 상장사 등에 적용되는 AA제도에 과학기술인력의 구분이 가능한 것인지 등 기존 제도와의 병행과 구별이 고민되어야 함

Summary

Study on the Pipeline Leakage of women in science & engineering to the career for the industry sector

- **Project Leader: Mi-Jung UM**
- **Participants: Jin Sun Kwak · Jiyoung Suh · Kawon Cho**

As Korea's population declines rapidly, interest in female human resources is increasing significantly. Policies for women in S&T have been continuously promoted over the past 20 years. Although many achievements have been achieved, such as an increase in the proportion of female students in science and engineering majoring and an increase in the number of female project investigators, but many problems still left. One of them is that female students avoid industrial careers and career breaks while in the industry sector. The number of female scientists and engineers in industry sector has increased, but it is only 10-20%. Until now, there has been little policy interest in women in industry sector. Therefore, this study sought to examine the status and causes of pipeline leaks that occur in the process of women in S&T entering the industry, maintaining and developing their careers in the industry sector.

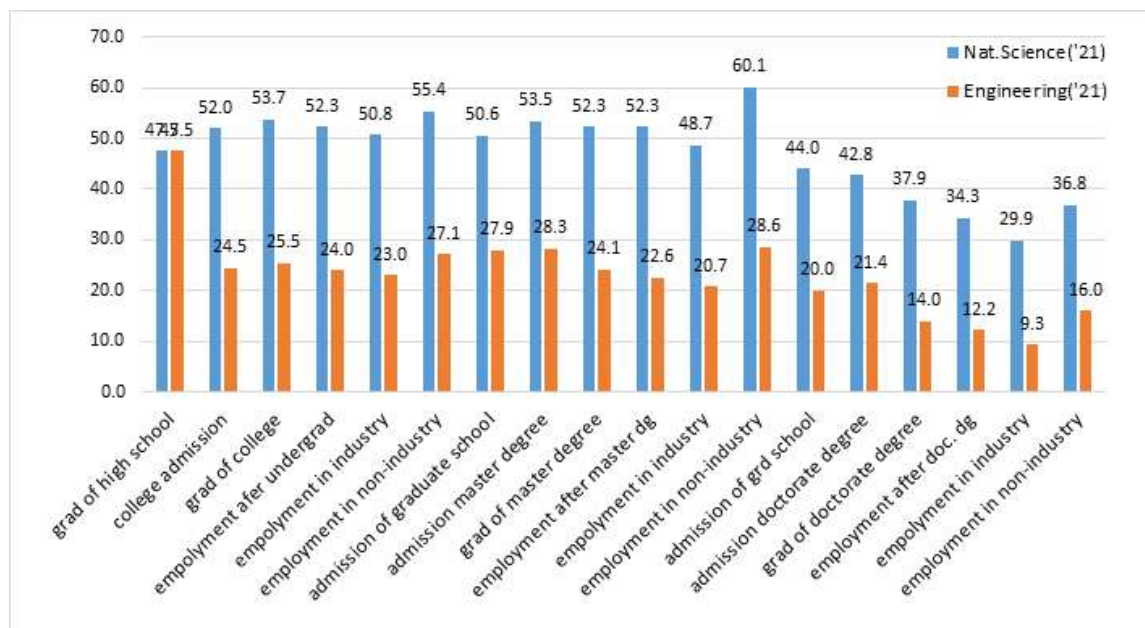
This study first analyzed the current status of leaks in the career stage of female scientists and engineers. And then We looked into the causes of leaks through interviews and surveys. Next, the current status of support measures for female scientific and technological personnel in Korea was analyzed, and overseas policy trends and cases were analyzed.

1. Pipeline Leakage status

The entire career pipeline of female science and technology personnel in industry sector can be divided into 1) college entrance stage, 2) company employment stage, and 3) career stage within the company.

The pipeline from college admission to corporate employment was examined based on gender ratio. According to the analysis results, there was a significant leakage of women when entering college and when getting hired at companies. For engineering majors, the proportion of women decreased significantly during college admission and employment after master's or doctoral degrees. For those majoring in natural sciences, the gender ratio decreased significantly during the doctoral program advancement and employment stages after then.

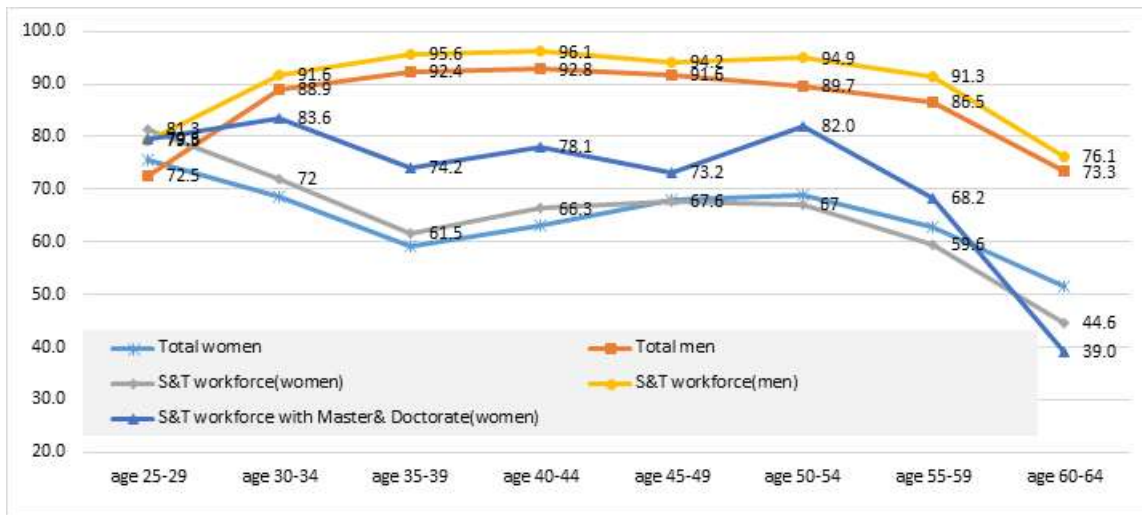
[Fig. 1] Career pipeline of female science and technology personnel from college admission to corporate employment



Leakage during employment was examined based on the participation rate in economic activity by age. STEM Women's participation rate decreased sharply in their 30s and slightly increased in their 40s. This trend is similar to the trend in the economic activity rate of all women.

Women with Master's and doctoral S&T degrees had more than 10% higher participation in economic activity than all STEM women, and the rate of leaving the labor market was as low as half.

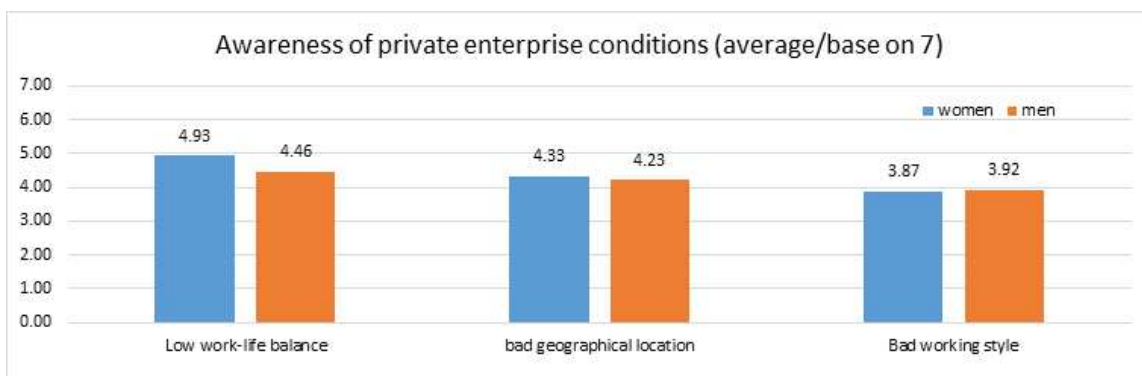
[Fig. 2] Trends in economic activity participation rate by age



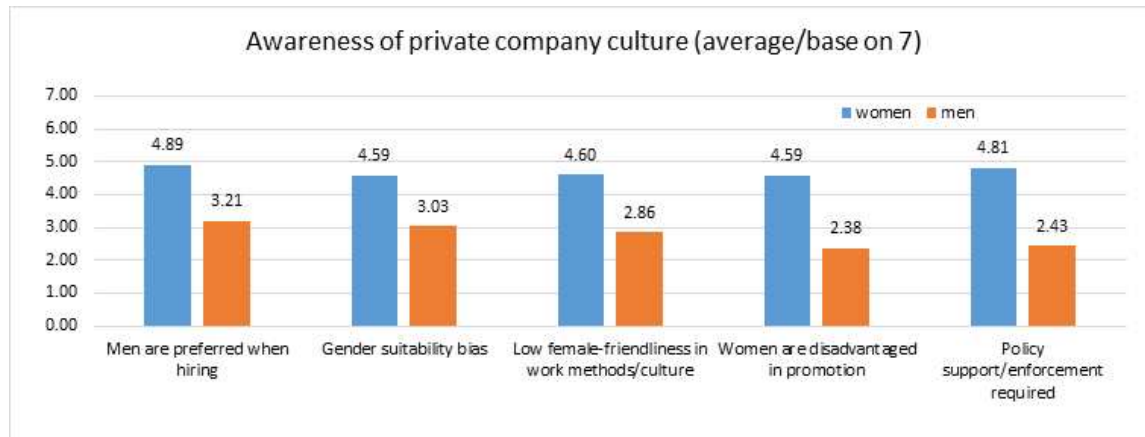
2. Cause of Leakage

A survey was conducted on engineering undergraduate students. The preference for employment in industry sector was 58.6% among female students, which was more than 10 percentage points lower than that of male students. And female students had a higher preference for supporting work such as test evaluation/analysis, planning, and marketing. Female students were highly concerned about a gender-discriminatory culture in hiring, work assignment, and promotion within the industry sector.

[Fig. 3] Engineering undergraduate students' perception of corporate culture



IV Study on the Pipeline Leakage of women in science & engineering to the career for the industry sector



* Survey results of 450 engineering undergraduate students

Female scientists and engineers often leave the labor market in their late 30s due to the significant impact of childcare, especially children's education. Among female scientists and engineers in industry, there was a serious leaks at the middle manager level. Companies have tight promotion levels based on seniority. Women drop out of promotions or switch to support work due to leave periods such as childbirth and childcare. In addition, due to difficulties in networking and exclusion from informal learning opportunities, they faced difficulties in securing the necessary competencies for each career stage.

3. Policy implications

The proportion of women among new employees in the industry sector is proportional to the proportion of women majoring at the university level. Therefore, the most important activity to expand the number of women in industries with a small proportion of women is to increase the number of female students in related majors.

Undergraduate students have a low understanding of technical jobs and career paths within companies. That's one of reasons why they seem to be afraid of corporate careers. In particular, female students were passive in corporate-related exploration activities due to concerns about private corporate culture. Therefore, it is important to provide opportunities to access and experience information about companies at the student stage. To this end, the participation of companies is absolutely necessary.

Within companies, female employees face difficulties in maintaining and managing their careers due to the absence of role models, lack of networks, and lack of informal learning opportunities. In particular, if there is a delay in the early career stage due to childbirth or childcare, it becomes difficult for women to recover their career. Therefore, support such as mentoring at each career stage must be expanded.

In Korea, institutes to expand diversity within companies, such as ESG management, have recently begun to be implemented. It is far behind compared to developed countries. There is a need for women's NGOs to unite so that institutes can quickly be established in our society. In order to maintain and grow the careers of female scientists and engineers in industry sector, expanding corporate diversity can be said to be a basic condition.

| 제1장 | 서론

제1절 연구추진 배경 및 목적

1. 산업체 여성과학기술인의 중요성

여성과학기술인의 중요성에 대해서는 지속적으로 얘기되어 왔고, 최근 인구감소가 본격화되고 첨단산업 인력난에 직면함에 따라 여성과학기술인을 적극적으로 활용해야 한다는 목소리가 터지고 있다(서울경제, 2023.5.15.)¹⁾. 우리 사회에서 여성인력은 여전히 저활용되는 인력이고 여성과학기술인력의 경우도 마찬가지이다. 그동안 많은 개선이 되었다지만, 아직도 대학에서 양성된 여성과학기술인 중에서 30% 이상은 경제활동에 참여하지 않고 있으며, 경력단절 여성 중에서 이공계 전공자가 20% 가까이 되는 상황이다(WISET, 2022).

20여년이 넘는 여성과학기술인 정책의 추진은 다양한 측면에서 성과를 내어 왔고, 우리 사회에서 여성과학기술인의 육성·활용과 관련한 여러 측면의 개선을 보였다(권지혜, 2021). 최근 발표된 WEF의 성격차지수(Global Gender Gap Report, GGI)에 따르면 전체적인 성격차의 심화에도 불구하고 과학기술인력이 포함된 우리나라의 임금 근로자 중 전문·기술직 성비는 최상위권으로 평가된다(이코리아 2023.6.22.). 그러나 그동안의 정책이 주로 공공부문 연구직에 집중되었다는 반성과 함께 산업체로의 관심의 확대를 제기하는 주장도 제기되고 있다(엄미정, 2022.5.27.).

전체 여성과학기술인의 대부분은 기업에 종사하고 있다. 2021년 여성 산업기술인력은 23.5만명에 달하고 학사 이상만은 8만명이고(2022 산업기술인력수급실태조사보고서), 2021년 대학 졸업하는 자연 및 공학계열 학사이상 졸업한 여성 취업자 중 기업 취업자는 64.2%에 달한다(2021년고등교육기관졸업자취업통계연보). 여성 연구원도 기업에 종사하는 인력이 60.9%에 해당된다²⁾³⁾. 20~30대를 기준으로 하면 67.9%에 달한다.

1) 서울경제(2023.5.15.), <https://www.sedaily.com/NewsView/29PL8E56AZ> (접속일 2023.10.05.)

비정규직 비중 및 낮은 노동여건, 성별 임금격차 개선, 첨단분야(기계/전자/SW분야) 여성 진출 확대, 성별 경제활동참여율 격차 개선, 경력단절 및 유리천장 등 현재 여성과학기술인과 관련한 여러 과제들(권지혜, 2023)은 대부분 산업체 내에서 해결해야 할 문제라고 할 수 있다. 연구인력 중 여성 비율은 대학 29.3%, 공공연구기관 24.8%이나 민간기업연구기관은 16.7%에 그친다. 공공부문의 경우 비정규직 종사자의 비중이 높기 때문에 여성 이공계인력의 취업률의 제고, 일자리의 질적 수준 제고, 그리고 성별 임금격차의 주요 원인으로 지적되는 직종별 성별 취업률의 차이 등 노동시장과 관련한 여러 이슈 역시 여학생들의 산업체로의 취업 확대 및 산업체 내에서의 유지·성장을 통해서만 해결 가능한 것이다(신선미 외, 2020).

[BOX] 여성과학기술인 주요 이슈 (예시)

- 공대 여성 비중 개선
- 비정규직 비중 및 낮은 노동여건, 성별 임금격차 개선
 - 재직여성 중 비정규직 비율 34.3%('21)
- 첨단분야(기계/전자/SW분야) 여성 진출 확대
 - 재학생('21): 화학공학(43.4%) vs 기계공학(10.9%)
 - 산업기술인력('21): 바이오/헬스(32.5%) vs 기계(6.0%)
- 성별 경제활동참여율 격차 개선
 - 35~39세 성별 경제활동참가율 격차('21): 34.1% (공학 36.6%, 자연 25.7%)
- 경력단절 및 유리천장
 - 기혼여성 중 경력단절 여성 비율('21) : 이공계인력 19.9%
 - 연구개발인력 보직(관리자) 현황('21) : 여성 12.4%

2. 산업체 여성 과학기술인력이 가진 특성

그런데 그동안 산업체 여성 과학기술인에 대한 중요성을 인지하였음에도 많은 진전이 없는 이유는 무엇일까? 산업체의 여성 과학기술인의 수요 및 이들이 직면한 애로요인은 공공부문과는 다른 상황이다(The Science Times, 2021.08.02.)⁴⁾. 따라서 현황

2) 성인지통계DB https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_1EB2709R

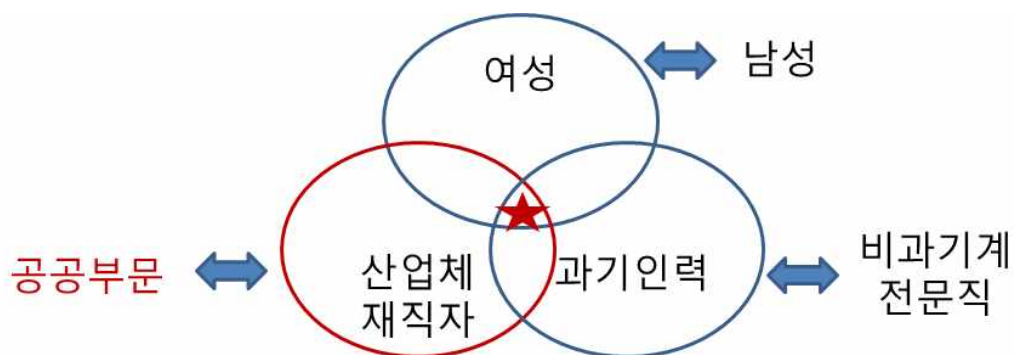
(접속일 2023.11.20.)

3) 2021년도 기준 우리나라 전체 연구원은 47만명(연구인력 3만명)인데, 이중 기업은 43만명으로 전체의 73.2%에 해당된다. 여성 연구원은 13만명으로 전체의 22.2%인데 이중 기업연구원의 비중은 60.9%인 8만명에 해당된다.

을 분석하여 적절한 대응책을 모색해야 하는데, 산업체 여성 과학기술인력의 문제를 접근하는데는 그 고유의 특성으로 여러 어려움에 직면한다.

기본적으로 여성 과학기술인은 여성으로서의 측면과 과학기술인으로서의 측면에 의해 복잡성이 높는데, 산업체 여성 과학기술인력의 경우 산업에 재직자로서의 특성으로 인하여 더욱 더 접근하는데 어려움이 있다. 산업체 여성 과학기술인이 직면한 상황은 여성, 과학기술인, 산업체 종사자 등 각 측면에서 고유의 문제와 제약점이 발생하게 된다. 따라서 산업체 여성 과학기술인의 이슈를 논하려면, 산업체 재직 여성의 이슈, 재직 과학기술인력의 이슈, 그리고 특정 산업으로 인해 발생하는 이슈 등이 복잡하게 아우러져 있다.

[그림 1-1] 산업체 여성 과학기술인력을 보는 다양한 관점



출처: 연구진 작성

그동안 주를 이루었던 공공부문 여성 과학기술인에 비해서 산업체 여성 과학기술인은 상대적으로 업무의 강도나 유연성에서 차이가 크다. 또한 일반적으로 공공부문의 경우 그동안 연구직에 집중되었다면, 산업체 여성 과학기술인의 경우 연구직과 현장직은 또다른 상황에 직면하고 있으므로 어느 부분을 더 집중해야 볼 것인가 역시 주요한 선택 중의 하나이다.

산업체 여성 과학기술인들은 업종별로도 다른 상황에 직면해 있다. 여학생들의 전공별 분포에서 차이가 있어 산업체 진입단계에서, 그리고 산업체 내에서 여성의 비중이

4) he Science Times(2021.08.02.), <https://www.sciencetimes.co.kr/news/산업-기술-여성-인력-정책-발상와-전환아-필요하다/> (접속일 2023.10.05.)

근원적으로 차이가 나는 것은 물론, 산업체 내 업종별 직무 특성에 따른 경력개발 경로에 따른 여성 과학기술인들이 경력의 유지 및 성장을 위해 어려움에 직면하는 시점과 원인이 다르게 나타난다.

여성 과학기술인과 관련하여 많이 논의되는 업종은 여성의 비중이 상대적으로 높은 바이오헬스산업(메디팜스투데이, 2015.02.21.⁵⁾; 한국양성평등교육진흥원 보도자료 2018.10.16⁶⁾; 의학신문, 2019.11.05.;)과 최근 기술인력 부족이 심각하게 대두되는 ICT분야 산업(시사위크, 2020.12.09.⁷⁾; 유재홍 외, 2018; 성창수 외, 2020; 최지은 외, 2020)이다. 이들 산업은 둘 다 국가 성장동력으로서 기술인력의 수요가 증가하는 분야면서 기술인력 부족률이 높지만, 여성의 고급인력(40~50대, 임원 등) 비중 적다는 문제가 제기된다. 각 연구들에 따르면 여성 과학기술인이 직면한 상황과 활용의 이유가 달라 해결해야 하는 과제와 그 방향에서 차이가 있다. 대표적으로 바이오인력은 대학 전공자는 많으므로 문제의 핵심은 기업 내에서의 이탈 방지와 성장이 중요하고, IT의 경우는 대학 전공자의 확대하는 것도 중요한 이슈가 되고 있다. 바이오분야는 석박사에 대한 산업체 인력 수요가 높은 반면, ICT분야는 학사 개발자의 수요, 더 나아가 비전공 여성인력의 진입도 논의된다. 즉 산업기술인력의 구성의 차이로 인하여 양성방안을 모색할 때 그 중점 대상에서도 차이가 존재하는 것이다.

이렇듯 그동안 산업체 여성과학기술인에 대한 정책 지원 논의가 많지 않았던 이유는 이러한 다양성에서 기인한다. 이런 다양성에 대응하여 대응방향을 모색하는 전략도 관점의 차이가 존재한다. 산업기술분야 여성 근로자의 비중은 산업별로 큰 차이가 나기 때문에 여성 근로자가 많은 부분에 집중해야 할 것인지, 적은 전공이나 산업분야에 집중해야 할 것인지 등에 대해서도 전략적 선택이 필요한 것이다(김미란, 2014).

산업체 여성 과학기술인과 관련한 대응책이 많지 않은 다른 한편으로는 기업을 대상으로 정책적 방안이 많지 않다는 점이다. 많은 논의 끝에 항상 언급되는 ‘기업인데 어

5) 메디팜스투데이(2015.02.21.), <https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=119885> (접속일 2023.11.20.)

6) 한국양성평등교육진흥원 보도자료(2018.10.16.), 양평원, 「바이오산업 분야 대표자 간담회」 개최, https://www.kigepe.or.kr/cmm/fms/NoLoginFileDown.do?atchFileId=FILE_000000000004116&fileSn=0 (접속일 2023.11.20.)

7) 시사위크(2020.12.09.), <http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=139981> (접속일 2023.11.20.)

찌짚어', 혹은 '기업은 자율적으로 해야지'라는 결론은 정책적 수단의 제한으로 인한 문제가 더욱 근원적일 것이다. 여성 과학기술인정책에서 핵심적인 정책수단인 제도적 규제(적극적 조치, 담당관 등)의 적용에서 상대적으로 민간부문의 적용이 용이하지 않은 것에 따른 면이 있다.

또다른 측면에서 산업체 여성 과학기술인에 대한 연구가 쉽지 않은 이유는 우리나라 기업들의 '대외적인 폐쇄성'과 관련된 것이라고 할 수 있다. 우리나라 기업들은, 특히 인사와 관련한 사항들은 외부적으로 알려지는 것을 대단히 금기시 하는 경향이 있다고 생각된다. 기업의 상황을 파악하기 위해 내부자, 특히 인사팀에 접근하는 것은 대단히 힘든 일이며, 인사담당자의 공식적인 의견도 대단히 제한적인 영역에서만 가능한 상황이다.

따라서 산업체 여성 과학기술인력에 대한 접근에서 산업체 여성 과학기술인력의 다양한 직위적 특성을 어떻게 설정하여 연구를 할 것인지, 또 정책적 대안의 모색에서 통상적인 정책수단의 제약, 즉 산업체 대상 가능한 정책적 방안을 찾는 작업이 이슈라고 할 수 있다. 방법론 상으로는 기업 내부에 대한 접근을 어떻게 하느냐에 대한 고민도 필요하다.

3. 연구 목적과 연구 범위

본 연구는 인구감소 시대에 직면하여 여성 과학기술인력의 양성·활용에서 산업체 인력으로서 활용과 관련한 이슈, 특히 누수의 관점에서 살펴보고자 한다. 즉, 산업체 종사 여성과기인 누수현상과 그 원인을 파악하고, 관련한 정책 및 제도적 동향과 개선 방향을 모색하고자 한다.

산업체 여성 경력과 관련한 이슈는 성장과 누수(이탈)의 이슈로 나뉘볼 수 있는데, 본 연구는 제목에서 확인하는 바와 같이 누수에 관심을 가진다. 통상 여성의 경력단계에서 누수에 대한 주요 관심은 출산육아기에 집중된다. 그러나 과학기술인력의 경우는 초기 전공진입단계와 직장 진입단계, 그리고 출산육아기 등으로 확장되어 가는데, 산업체 여성 과학기술인을 대상으로 할 때는 직장 진입단계와 직장 내 누수에 초점을

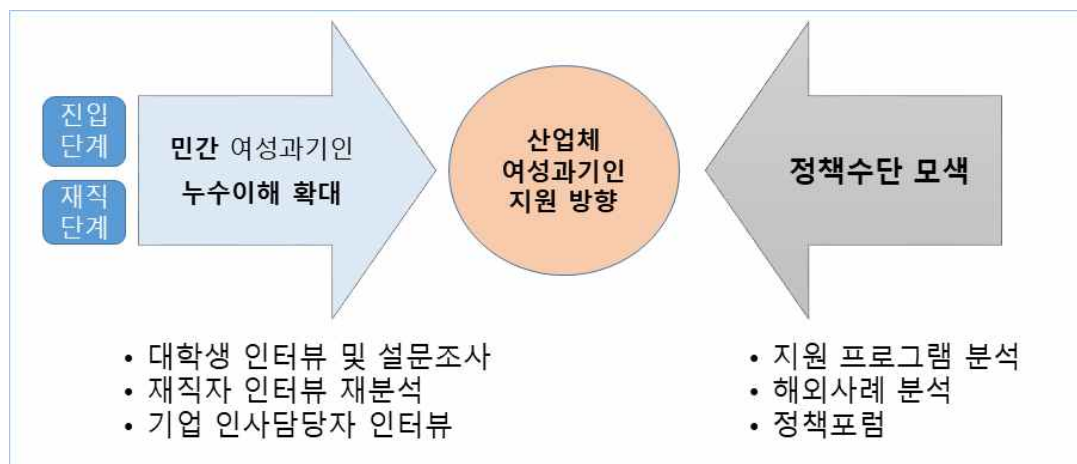
둘 필요가 있다.

여성 이슈는 인식, 조직 및 사회의 문화적인 요소와 연동되어 있어서 전체적인 문제의 구조는 대단히 복잡하다. 따라서 연구에서는 어떤 관점에서 문제를 보고 찾아야 하느냐를 결정하는 것이 필요하다. 기존 연구들은 문제적인 인식과 관행을 공고화시키는 문화, 제도에 집중한 면이 있다. 특히 여성으로서 가지는 가정·육아 관련한 가정에서의 역할 고정이나 커뮤니티 내에 비공식적인 소통의 문제 등에 많은 관심을 가졌다. 과기분야가 다른 분야와 구별되는 이슈들에 대해서는 그동안 연구가 많지 않다. 과기분야의 특성으로 인하여 여성 과기인이 직면하는 어떤 문제들은 가중되고, 통상적인 해결방법이 현장에서는 해결되지 않게 된다.

제2절 접근방법론

본 연구는 산업체에서 여성 과학기술인이 진입하고 경력을 유지하는 과정에서 누수 단계 파악과 각 단계에서의 누수 원인을 분석하는 것, 그리고 각 단계별 정책대안을 모색하는 과정이 필요하다. 각각의 연구주제와 관련하여 다음과 같은 연구방법론을 활용하였다.

[그림 1-2] 연구주제별 추진방법



출처: 연구진 작성

본 연구는 산업체 여성 산업기술인력에 대한 다양한 접근과 이해를 얻기 위해서 여성과총 산업기술인력지원위원회와 협력을 통해 진행되었다. 여성과총의 산업기술인력지원위원회는 산업체에 종사하는 임원급 여성 과학기술인들이 참여하는 위원회로서 2022년 설립되어 운영 중이다⁸⁾. 여성과총이 가지고 있는 다양한 대학 네트워크와 산업기술인력지원위원회가 가지는 산업체 내에서의 경험, 관련 네트워크 등을 활용하고자 하였다. 또한 정책포럼, 산업체 중간관리자 대상 워크숍 등을 통해 다양한 산업체 내 여성 과학기술인의 고민을 접하는 기회로서 활용하였다.

[그림 1-3] STEPI-여성과총과의 협력체계



출처: 연구진 작성

8) 여성과총 홈페이지, https://www.kofwst.org/kr/company/organization_chart.php (접속일 2023.11.20.)

제3절 내용 구성

이 보고서는 총 6개의 장으로 구성되었다. 먼저 2장, 3장에서는 산업체 여성 과학기술인력의 누수 현황과 그 원인을 분석하였다. 2장에서는 진입단계에서의 누수현상과 원인을 분석하였고, 3장에서는 재직단계에서의 누수 현황과 원인을 파악하였다. 4장에서는 국내 여성 과학기술인력에 대한 지원책 현황을 분석과 함께 해외 정책동향 및 사례들을 분석하였다. 해외 사례의 경우 기업에 대한 접근을 어떻게 할 것인가에 관점을 집중하였다. 5장에서는 해외 기업 및 국외 정부의 동향 및 사례를 살펴 기업에 대한 접근을 어떻게 할 것인가에 대해 시사점을 얻고자 하였다.

6장에서는 분석된 주요 결과와 시사점을 도출하였고, 현 시점에서 모색 가능한 정책제언을 제시하였다.

[그림 1-4] 보고서 장 구성



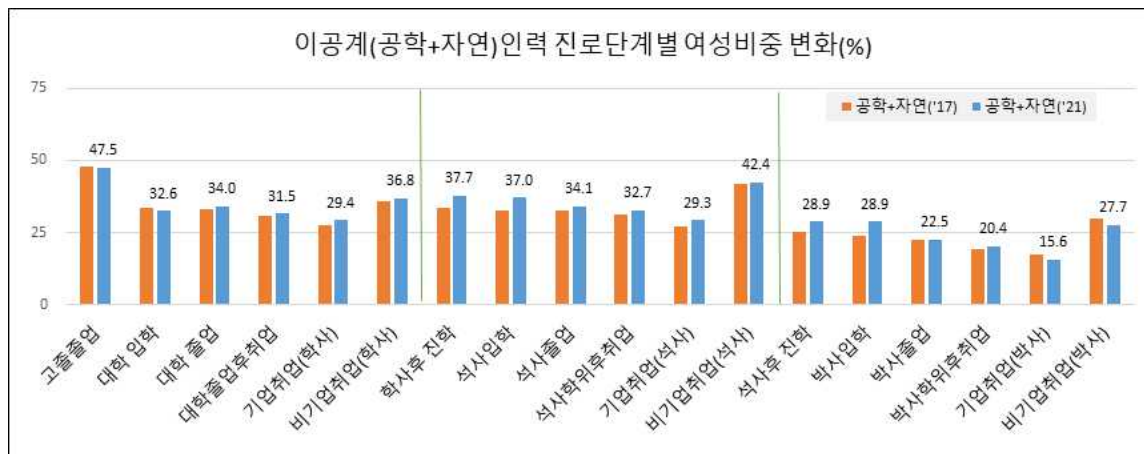
출처: 연구진 작성

| 제2장 | 산업체 여성과기인의 누수현황과 요인: 진입단계

제1절 여성과기인의 대학단계 파이프라인 분석

먼저 여성과기인이 대학 입학 이후 산업체로 진출하는 전체 과정 중에서 어느 단계에서 누수가 발생하는지를 살펴볼 필요가 있다. 여기서는 학생들이 대학 진학에서 취업에 이르는 전체 과정(파이프라인)에서 각 단계별 해당 풀에서의 성 비율 변화를 통해서 누수 여부를 살펴보았다.⁹⁾ 각 단계별 활동과정에서 성별 격차가 발생했는지를 그 결과인 성별 비율로서 살펴본 것이다. 성 비율의 변화를 살펴보는 것은 각 단계에서 영향을 미치는 요인들을 고려하되 성별 격차 관점에 집중하여 볼 수 있다는 장점이 있다(Mckinsy & Company, 2023). 이후의 분석은 교육통계 분류를 기준으로 이공계 전공(공학과 자연과학 전공의 합)을 선택하였고, 4년제 대학 및 일반대학원의 학생 대상으로만 분석하였다.

[그림 2-1] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여성 비중 변화: 공학+자연과학



주: 공학, 자연과학은 KEDI의 교육통계 분류 기준이며, 4년제대학, 일반대학원 대상으로 분석하였음

주2: 졸업 후 취업단계에서 기업취업은 민간기업 취업을 의미하며 대기업, 중견기업, 중소기업 취업자의 합계로 계산하였고 비기업취업은 국가/지자체, 비영리/기타 취업자의 합계임

출처: 2017, 2021 「고등교육기관졸업자취업통계연보」를 이용하여 연구진 작성

9) 엄밀한 분석을 위해서는 동일한 코트를 대상으로 진로단계별 비중을 분석하여야 하나, 여기서는 한 년도의 각 진로단계에서의 성별로 분석하여 대략적인 경향을 파악하는데 집중하였다.

[그림 2-1]은 2021년도 기준 이공계 전공자 전체가 고등학교 졸업 후 대학 입학에서 진학, 취업에 이르는 진로단계에 이르는 파이프라인을 분석한 결과이다. 크게 보면 파이프라인은 고등학교 졸업 후 학사학위, 석사학위, 박사학위 단계로 나뉘볼 수 있다. 각 학위단계별 끝에 경제활동 단계(취업) 혹은 진학을 하게 된다. 취업 중에서 민간 기업에 취업단계를 별도로 구분하여 산업체 진출단계에서의 누수를 살펴보려고 하였다.

분석 결과를 살펴보면, 고등학교 단계에 비해 대학 입학단계에서 여성 비중은 15%p 가까이 감소하고 졸업 시에는 약간 증가한다. 학부 졸업 후 취업 시에 여성 비중이 다시 2.5%p 낮아지고(즉, 비경활인구 및 실업률에서 여성이 보다 높음을 의미), 민간기업보다는 비기업 취업이 높아서 민간기업 취업은 3.6%p 낮아졌다. 민간기업 취업자 중 여성 비중은 입학 시를 기준으로 3.2%p, 졸업을 기준으로 보면 3.6%p가 낮아졌다. 결과적으로 이공계 학사 졸업 후 민간기업에 취업하는 전체 취업자 중 여성 비중은 3명 중 1명 정도였다.

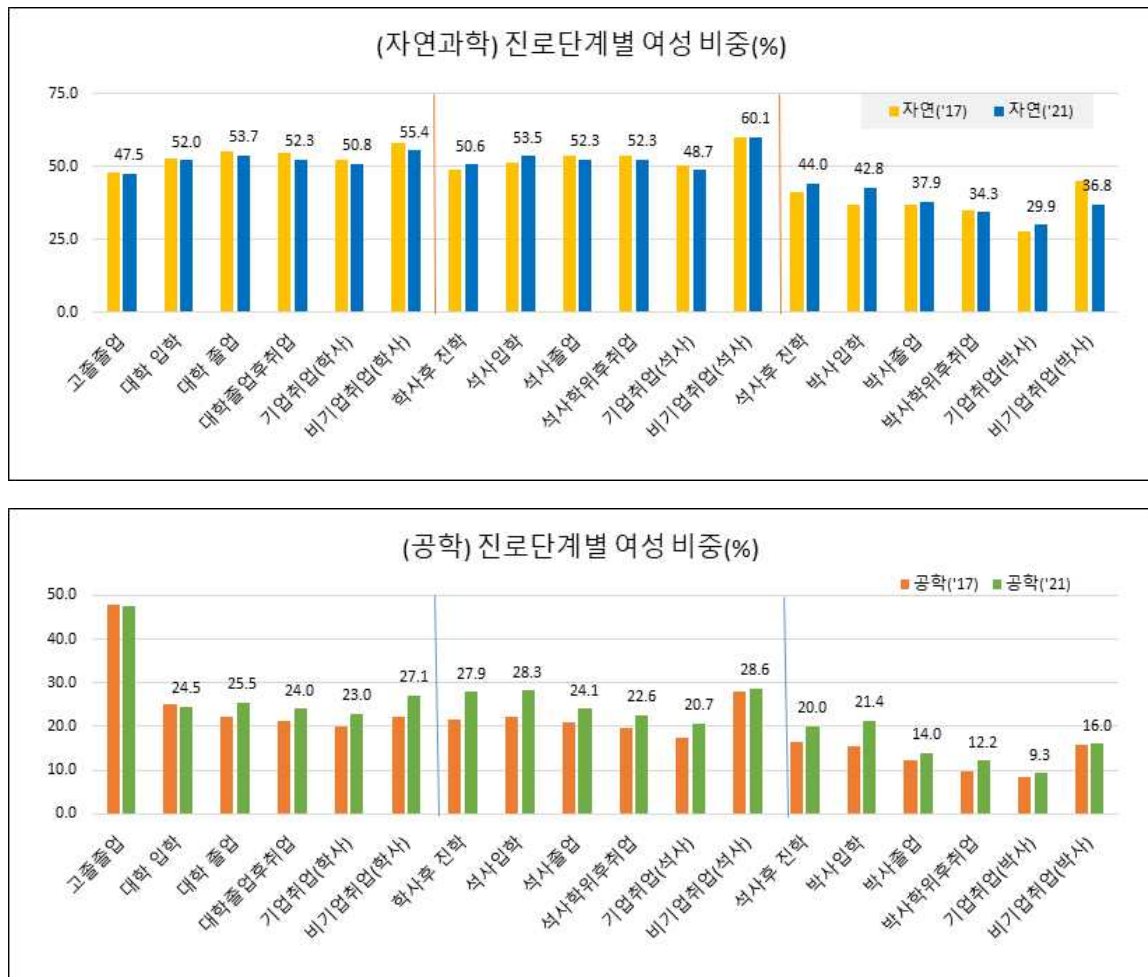
여학생은 석사 진학은 더 많이 하지만, 학위취득 후 취업단계에서 기업 취업은 입학 시점과 비교하면 8%p 가까이 낮아 학부 졸업 후와 비슷하였다. 여성 석사학위자들도 기업보다는 비기업 취업을 선호하는 경향을 보였다. 박사 학위 진학단계는 석사 졸업 대비 여성 비중이 더 낮고 학위과정에서의 이탈율도 높다(6.4%p 하락). 박사학위 취득 후 기업취업 시는 더더욱 낮아져서 여성 비중은 대학 입학시점과 비교하면 절반 이하로 낮아졌다. 기업에 비해서 비기업 취업에서 여성 비중이 월등히 높다.

2017년과 2021년 사이의 변화를 비교하면, 석박사 진학단계에서 여성 비중이 증가하였다. 학사 및 석사 졸업 후 기업 취업은 약간 감소, 반면 박사 졸업 후 기업 취업이 증가한 것이 관찰된다.

자연과학과 공학을 나눠서 볼 때 가장 눈에 띄는 점은 입학 단계에서 큰 차이이다. 자연과학 전공에서 여성 비중이 고등학교 졸업 단계에 비해 증가하는 반면, 공학 전공자는 절반 수준으로 감소한다. 이후 학부단계에서는 졸업, 취업 단계에서의 주목할 만한 차이는 없었다. 진학 단계에서는 석사보다는 박사 진학 시 여성 비중이 크게 감소하고, 두 전공에서 학위과정에서의 여성의 이탈도 크게 관찰된다. 특히 공학 전공자들은 석박사 모두 학위과정에서 이탈이 크다. 이는 여학생들이 느끼는 이공계 대학원

연구실의 문화가 성차별적이라고 인지하는 것에서 기인한다고 볼 수 있다(엄미정 외, 2019). 또한 두 전공에서 학위취득 후 비기업부문 진출이 높아 기업 취업자 중 여성 비중은 크게 낮아지는 것이 명확히 관찰된다. 2017년과 비교하면 박사진학 단계에서 변화가 관찰된다. 2017년에는 석사 후 여학생들이 타 전공으로의 진학이 높았으나 2021년에는 이공계 박사과정으로의 진학이 증가하였다.

[그림 2-2] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여학생 비중 변화: 대분류 전공



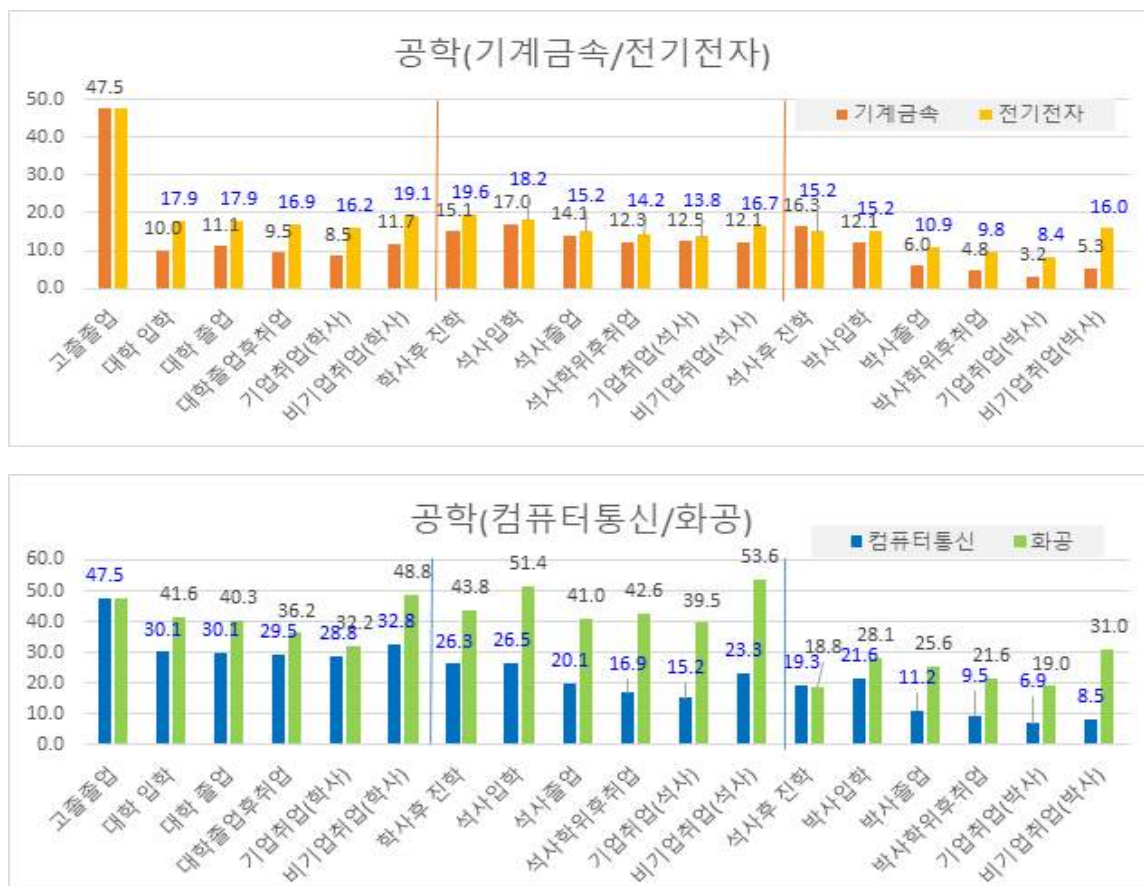
주1) 전공분류는 KEDI의 교육통계 분류 기준이며, 4년제대학, 일반대학원 대상으로 분석하였음

주2) 기업취업은 대기업,중견기업, 중소기업 취업자의 합계이며, 비기업취업은 국가/지자체, 비영리/기타 취업자 합계임

출처: 2017, 2021 「고등교육기관졸업자취업통계연보」를 이용하여 연구진 작성

중분류(KEDI분류) 상에서 주요 전공별 차이를 살펴보았다. 먼저 이미 알다시피 기계금속 및 전기전자전공자는 대학입학 단계에서 여성 비중이 10% 대로 낮아진다. 기계금속 전공에서는 대학졸업 후 취업단계에서도 여성 비중이 낮아지고 기업취업 시에는 여성 비중이 20%나 감소한다. 석박사 진학률은 높지만, 학위 취득과정에서 큰 이탈이 관찰되었다. 비기업취업에서 여성 비중이 크게 높아지고 기업취업은 모든 학위 과정에서 낮았다. 특히 박사학위자들의 진출 부문에서의 차이는 대단히 컸다.

[그림 2-3] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여성 비중 변화: 공학 중분류전공별



주1) 전공분류는 KEDI의 교육통계 분류 기준이며, 4년제대학, 일반대학원 대상으로 분석하였음

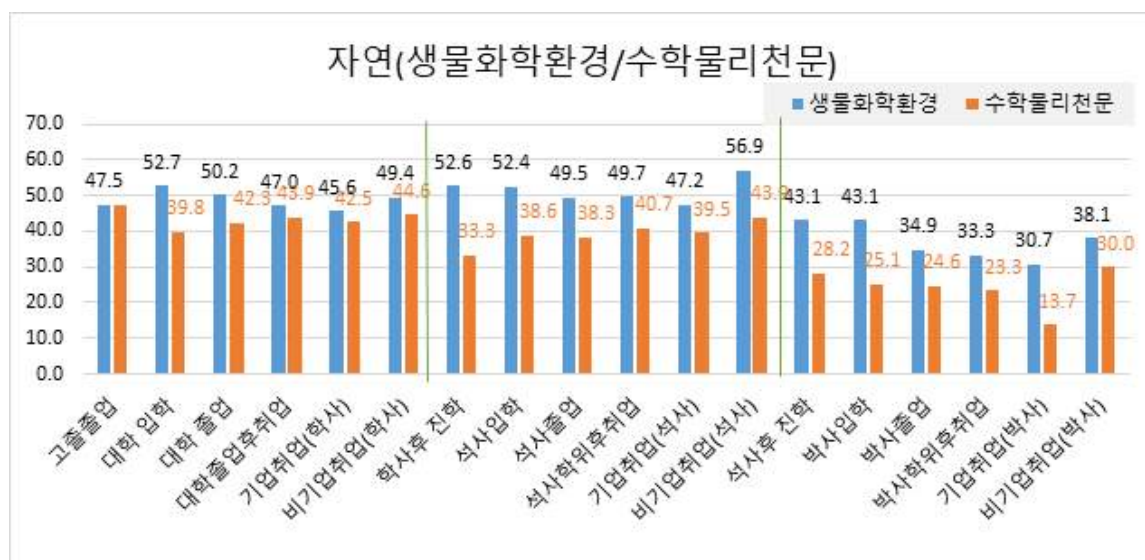
주2) 기업취업은 대기업,중견기업, 중소기업 취업자의 합계이며, 비기업취업은 국가/지자체, 비영리/기타 취업자 합계임

출처: 2021 「고등교육기관졸업자취업통계연보」를 이용하여 연구진 작성

컴퓨터통신 및 화공 전공의 경우 대학 입학단계에서 30~40%로 공학분야 중에서는 상대적으로 높았다. 석박사 진학단계에서 여성 비중이 감소하고 기계 및 전기전자 전공과 마찬가지로 학위과정 및 기업 취업단계 시 이탈도 크다. 화공 전공자들은 모든 학위에서 졸업 후 기업취업과 비기업 취업간 차이가 컸다. 학위과정에서의 이탈은 다른 전공에 비해서는 적지만 졸업시점에서 입학대비 낮아지는 것은 동일했다.

자연과학분야 대표 세부전공 내에서는 차이를 살펴보자. 생물화학환경 전공은 공학의 화공 전공에 비해서 상대적으로 기업취업 단계에서의 여성비율의 감소가 크지는 않았다. 박사 진학에서도 약간 감소하는 수준이었다. 다만 박사 학위과정의 이탈은 20% 이상이였다. 수학물리천문 전공자들은 석박사 진학이 적지만 학위과정에서의 이탈은 다른 전공들에 비해 적었다. 다만 기업취업이 대단히 낮았다.

[그림 2-4] 대학입학에서 취업까지 진로단계별 여성 비중 변화: 자연 중분류전공별



주1) 전공분류는 KEDI의 교육통계 분류 기준이며, 4년제대학, 일반대학원 대상으로 분석하였음

주2) 기업취업은 대기업,중견기업, 중소기업 취업자의 합계이며, 비기업취업은 국가/지자체, 비영리/기타 취업자 합계임

출처: 2021 「고등교육기관졸업자취업통계연보」를 이용하여 연구진 작성

제2절 대학(원)생의 산업체 진입단계 인식과 누수 영향요인

대학 및 대학원생들의 산업체 진로 관련한 인식 현황과 기피요인을 파악하기 위해 대학·대학원생 심층인터뷰와 설문조사를 실시하였다.

1. 대학 및 대학원생 심층인터뷰 결과

대학 및 대학원생 대상 심층인터뷰는 학생들의 산업체 진로 관련한 인식 현황과 기피요인에 대해 대략적으로 파악하고, 설문조사 항목을 개발하기 위한 목적으로 진행되었다(BOX 참조). 인터뷰 대상은 여성과총 소속의 대학교원들의 추천을 토대로 여러 대학에 재학 중인 이공계 전공 대학생 및 대학원생들을 섭외하였고, 총 16명을 대상으로 심층인터뷰를 진행하였다(표 2-1). 인터뷰는 학생들의 재학기간 경력개발 과정에 초점을 맞춰 선호직종·직무, 경력개발 애로사항 등 사전에 작성된 20개 내외 표준 질문문항을 바탕으로 학생에 맞춰 약 1시간 전후로 인터뷰가 수행되었다. [전공선택] - [진로개발] - [진로확정] 항목 순으로 진행하였다. 대학원생의 경우는 기업이 아닌 대학원 진학을 선택한 이유 등을 포함하여 학부단계에서 진로 고민, 경력개발 내용 등을 질문하였다.

[BOX] 대학·대학원생 심층인터뷰 방향 및 목적

- 대학·대학원 재학 중 일어나는 경력개발 내용과 과정에 초점
- 여성 과학기술인력 누수와 관련된 주요 이슈 포함
 - 진학 동기, 연구실 내 성차별, 경력개발 기회의 부정적 경험, 역할 모델 부재, 남성중심 문화, 취업정보 부족, 결혼 및 출산, 취업 후 승진·처우 차별 우려 등
- 중·고경력 재분석 자료와 연계, '과기 분야 여성인력'의 특징 파악

〈표 2-1〉 대학·대학원생 심층인터뷰 대상의 분포

	여	남
학부	바이오(1), 물리(1), 컴퓨터(2)	화공(1), 전기전자(1)
대학원	화공(2), 물리(1), 수리(1), 기계(1), 인공지능(1), 전기전자(1), 산공(1)	바이오(1), 기계(1)

주: 괄호 안은 참여 학생 규모

출처: 연구진 작성

가. 전공 선택 및 산업체 진로에 대한 인식과 현황

□ 수학·물리학 교과 선호와 여학생 전공 선택

여학생은 수학, 물리학 과목을 어려워하는 경우가 있어 여학생들의 대학 진학 시 선호되는 전공 쏠림이 발생한다는 신선미·김효경(2022) 등 기존 연구결과를 다시 한 번 확인할 수 있었다. 생명과학, 화학공학 전공 여학생들의 경우 물리·수학과목을 기피했기 때문에 전공을 선택했다고 응답하기도 하였다. 여학교에서는 물리학 교과가 제공되지 않거나 질적 수준이 낮아 어려움을 겪었다고 응답하였다. 이의 연장선상에서 여학생들의 수학·물리 교과에 대한 장벽은 편견과 노출 부족의 문제로 인지해야 하며, 노출을 확대하는 것이 중요하다는 의견도 있었다.

“(전공을 선택한 이유는 무엇인가요?) 아무래도 여학생들은 수학, 물리학을 어렵게 생각하다보니 수학과 물리학을 제외한 학과 중에 진학을 하게 되었습니다. ... 제가 다닌 학교에서 이과 5반 중 4반이 화학/생물 선택 반이었습니다. 생물, 화학 선택 반은 학생 수가 22명 정도는 되었는데 물리 선택반 학생은 열 몇 명 정도였습니다.” (여, 생명공학부, 학부 4년)

“((학부 때) 고분자공학과 진학 이유가 있다면요?) 어릴 적부터 공대를 가고 싶어했습니다. 이공계 여성이 부족하다고 생각했고 성향도 맞고 기계, 토목공학과는 역학을 많이 해서 부족하다고 느껴서 화학 쪽인 고분자공학과로 진학하게 되었습니다.” (여, 화공생명공학과 석박통합과정)

“(Q. ‘여학생들은 수학과 물리를 멀리하고 약하다’ ‘여학생들은 생물과목을 좋아해서 바이오 쪽으로 진출한다. 암기를 잘해서 그런다.’ 그런 평가에 동의하시는지요?) 솔직히 동의하기 어려운 것이 여성이 타고나서 꼼꼼해서 바이오가 잘 맞기보다 여학생들이 수학, 물리에 노출이 덜 되어 있어서 그런 것도 같습니다. 중학교 때까지만 해도 수학 공부를 잘 안하다가 우연한 계기로 고등학교때 이과에 와서 국어 공부 줄이고 수학을 했더니 수학에 재미가 생겨서 국어에 관심이 줄었습니다. 아무래도 노출도가 중요한 것 같습니다.” (여, 컴퓨터공학과, 학부 4년)

반대로 여학생도 수학이나 물리 교과에 대한 자신감은 물리학과, 기계학과, 전기전자공학과를 선택하는 주요한 계기가 되기도 하였다. 물리학과나 기계공학과 등에 재학하는 여학생들은 고등학교 때 수학이나 물리 교과에 대한 자신감이 학과 선택의 기반이 되었다고 답하였다.

“미디어(교양서적, 다큐멘터리)를 통해 물리학을 접했습니다. 자연에 대한 흥미가 있었고 더 공부하고 싶어졌습니다. ... 여고라서 물리학을 배우고 싶어 하는 학생이 없어서인지 물리학 선생님이 한 분이셨고 또 나이 많으신 남자 선생님이셔서 다들 더 배우고 싶어 하지도 않는 분위기였습니다. 그래서 물리학 선택과목 개설이 안 되었고 수능과목으로 생명과학, 화학을 선택하게 되었습니다. 그리고 물리 공부는 EBS 강의를 들었습니다.” (여, 물리학과, 학부 3년)

“(고등학교 때 진로 결정 계기는요?) 고등학교 때는 수학을 좋아했고 그것이 물리 공부를 잘할 수 있는 베이스가 되어서요. 생각보다 어려움 없이 잘 지내고 있는 것 같습니다.” (여, 물리학과, 석박통합과정)

“수학과 물리 과목을 좋아해서 공대를 가려고 했는데 공대 중에서 기계공학과의 선발 인원이 많아 입학하기 쉬운 곳이라 선택했습니다.” (여, 기계공학과, 석사과정)

다만, 여학생이 대단히 적은 학과에서의 생활은 재학시절 내내 수업, 동아리 활동 등에서 소수자의 입장이 되어 부담감과 불편함이 상당히 컸다. 더 나아가 여학생이 갖는 대표성과 불편함으로 인해 적극적으로 경력을 설계하거나 개발하지 못하는 주요 요인으로 확대되기도 하였다. 재학 시절 학우들과 어울리며 쌓는 경험이나 수집되는 정보를 통해 졸업 후 진로를 결정하게 되는데 여학생이 소수인 이공계 전공학과에서는 이러한 활동이 소극적으로 이루어지거나 자기검열 기준이 높아 어려움을 겪고 있었다. 대부분의 여학생은 오로지 학과 수업과 성적에 집중하여 미래 경력을 준비하고 있었으며, 진로에 대한 다양한 선택의 폭이 있다는 사실조차 파악하기 어렵다는 의견이었다. 단적인 예로는 최근 인공지능 분야 산업이 성장하면서 인공지능, 컴퓨터 공학

을 전공한 인력과 함께 수학 전공자를 추가로 채용하는 곳이 늘어나고 있는데 이러한 기업과 직종에 대한 정보를 남학생에 비해 늦게 접하는 것으로 확인되었다.

“대학원에서 여학생의 수가 대단히 적어 소수자로 보이는 것에 대한 부담감이 있습니다. 개인의 의사결정이 여학생을 대표하는 것으로 보일 수 있는 상황이라 모든 행동에 있어 남들보다 신중해야 했습니다. 더구나 수학분야는 다양한 취업 선택지가 없어서 인적 네트워크가 없는 경우 정보를 수집하기가 어렵습니다.” (여, 수리과학과, 석박사통합과정)

□ 일자리 부족 인식과 대학원 진학

대학 2년차 정도부터는 진로에 대한 구체적인 고민을 시작하는 경우가 많았는데, 인터넷, 대학지원 정보, 채용공고 등을 통해서 진로방향을 고민하고 있었다. 다만 임금과 복지 여건이 좋은 대기업이나 중견기업을 염두하고 정보를 수집하기 때문에 전반적으로 일자리가 부족하다고 느끼고, 고학력이나 경력을 요구받는다고 생각하였다. 일자리가 없다고 생각하기 때문에, 그리고 선호되는 직장들의 경우 세분화된 직무별 채용을 확대하고 석·박사 및 경력직 수요가 증가하는 추세라 대학원 진학을 고려하거나 자격, 인턴 등의 스펙을 준비한다고 답하였다.

“신규 산업 분야의 경우 대기업, 글로벌 기업에 대부분의 일자리가 몰려 있습니다. 또한 박사학위자의 경우 특정 분야에만 한정된 전문성으로 오히려 취업의 문이 좁은 경우도 있습니다. 바이오는 성장산업이지만 생각보다 일자리가 많지 않아 산업이 커지고 있다는 면이 체감되지는 않는 것 같습니다” (남, 생명공학과, 석사과정)

“동아리 활동은 안 했고 2학년 겨울 방학 때 학부 연구생으로 들어가서 대학원 진학을 선택해서 외부 활동을 거의 안 했습니다. 솔직히 취업 준비가 두려워서 대학원 준비를 하기도 했습니다. 취업난과 학부연구생 경험이 대학원으로 이어지게 하는 것 같습니다.” (여, 화학공학과, 석사과정)

“(일자리 자체가 부족한가요?) 친구도 지원했다가 다 떨어져서 대학원을 진학했습니다. 뽑는 인원도 작고 어떤 기업은 뽑지 않는 해도 있고 그렇습니다.” (남, 기계공학과, 학부 4학년)

“취업하고자 하는 인공지능분야 기업들을 살펴보면 석사학위가 필수적인 것 같습니다. 그래서 진학을 결심하게 되었고 관련 이력을 준비 중입니다” (여, 컴퓨터공학과, 학부 4학년)

“산업체로 진출하기 위해서는 직무현장에서 사용하는 기술과 대학대학원에서 배우는 내용이 달라서 직무 체험이 중요하다고 생각합니다. 인턴과 같이 선발된 인원뿐만 아니라 재학 중에 보편적으로 경험할 수 있는 시스템이 있었으면 좋겠습니다.” (여, 물리학과, 학부 3학년)

□ 진로 정보 제공 현황

학생들은 진학 혹은 취업과 관련한 정보 수집에 제한이 있다고 답하였다. 재학 중인 이공계 학생들은 경력경로에 대한 정보를 커뮤니티, 학과 선배 등을 통한 비공식 루트에 주로 의존하고 있기 때문이다. 대학원 진학을 위한 실험실 정보는 김박사넷을 가장 많이 활용하고, 취업을 위한 정보는 진출 선배를 통한 구전이 대다수였다. 학과 홈페이지에는 취업 가능 기관, 직종 등의 리스트만 제공하고 있고, 대학의 경력개발센터에서는 면접, 프레젠테이션과 같은 훈련을 제공하고 있었으나 이공계 재학생들은 큰 도움이 된다고 느끼지는 못했다. 지원 제도나 체계적인 안내가 부재하다 보니 학생들 또한 진로에 대해서는 개인이 알아서 찾아가거나 준비해야하는 영역으로 인지하고 있었다. 특히 소규모 산업체 등 진출한 선배가 많지 않은 진로는 기업이나 직무에 대해 정보가 거의 전무한 실정이었다. 여학생들, 특히 여성이 적은 학과의 여학생들은 이러한 정보 수집에 제약을 느끼는 경우가 많았다.

“막연하게 프로그래밍하시는 분들이 멋있어 보여서 중고등학교 때 알파고의 영향으로 유망학과를 가면 취직도 쉽겠다, 유망하겠다고 생각했습니다. ... (그러나) 주변에 컴퓨터 공학과 출신도 없고 학교 선생님도 없으셔서 인터넷

정보나 대학 학과 정보로 커리큘럼을 탐색했습니다.” (여, 컴퓨터공학과, 학부 4년)

“대학원 진학을 위해 공식적으로 학교에서 제공되는 정보가 부족하고 스스로 알아보아야 하는 실정입니다. 선배를 통하면 도움을 받을 수 있는데 여학생은 네트워크가 없는 경우가 많아서 진학과 취업에 대한 정보를 얻기 힘듭니다.” (여, 생명공학부, 학부 4년)

“대학원 진학 시에는 김박사넷에 접속하거나 희망하는 학과에 대한 수업을 들어보는 방식으로 정보를 수집했습니다. 하지만 대학원에 진학한 현재는 구체적인 진로 고민을 나눌 상대가 없습니다. 취업에 대한 정보가 너무 부족해서 비슷한 길을 가고 있는 선배의 멘토링이나 관련 프로그램이 있었으면 좋겠다는 생각을 했습니다.” (여, 산업공학과, 석사과정)

“이공계 전공은 여학생의 진학비율이 높지 않고 희망하는 진로의 사회진출자가 많지 않아 롤 모델이 없는 경우가 많습니다.” (여, 전기 및 전자공학부, 석사)

□ 조직 및 직무 특성으로 인한 산업체 기피, 공공부문 선호

여학생들은 성과평가체제 등의 부담으로 기업체를 기피하는 반면, 일-가정 양립이 가능하고 고용 안정성이 보장되기 때문에 공공기관 연구원이나 대학 교원을 선호한다고 응답하였다. 여학생은 기업에서 사회생활을 함에 있어 조직에 적응하고 관계를 맺는 것이 평가와 승진에 큰 부분을 차지한다고 느끼고 있었으며, 이는 산업체의 여성 재직자가 구성원으로서 조직에 동화되는 과정을 어렵게 느끼는 실제 현상과도 연관이 있어 보인다.

“세포를 다루는 과업에서는 연구에 투입되는 절대적인 시간이 많고 야근이 필수적인데 이런 부분 때문에 기업으로 진출하는 것이 염려됩니다. 향후 결혼과 출산도 고려하고 있고, 기업은 능력평가에 대인관계가 미치는 영향이 크다고 생각되어 대학이나 정부 출연연구기관에 가고 싶습니다.” (여, 생명공학부, 학부 4년)

“박사학위를 취득한 이후에는 박사후연구원을 하고 정부 출연연구기관에 취업하기를 희망합니다. 정년이 보장되어 안정적으로 일할 수 있다는 점이 큰 장점이기 때문입니다.” (여, 화공생명공학과, 석박통합과정)

한편 대학원 시절 연구실에서 업무 강도가 대단히 높은 실험을 경험하며 취업 시 해당 업무를 계속 다루는 것은 어렵다고 판단하고 완전히 새로운 경력경로를 고려하는 사례도 있었다. 남성에 비해 체력적으로 취약한 여성은 강도가 높은 업무를 장기간 담당하게 될 경우 직장을 유지하기 어렵다고 생각하고 있었다.

“여성은 무거운 시약이나 장비 옮기기, 나사를 조이거나 기기 조작에 있어 힘이 부족해 오는 신체적인 한계가 있습니다. 취업 후 관련된 직무를 맡게 되면 경력을 이어가는데 영향이 있다고 들었습니다.... 정유가 울산에 있다고 들었는데 그곳에 오래 종사하신 분들이 많아서 연령 높은 남성분들이 많아서 젊은 여성들이 적응하기 어렵지 않을까 싶고 기계공학과는 신체적인 차이로 어려움 바이오 쪽은 결혼, 출산 문제가 크다고도 들었습니다. 경력 단절 영향이 꽤 있다고 들었습니다.” (여, 화학공학과, 석사과정)

나. 성별 경력단절 원인 차이

여성인력은 출산과 육아를 경험하지 않았더라도 주변의 사례를 접하며 해당 기간에 대해 상당한 두려움을 가지고 있었다. 특히 과학기술 분야는 지식 주기가 짧아 휴직 기간이 길어지면 트렌드를 따라가기 어렵다는 점이 경력단절에 대한 이공계 전공자들의 우려를 가중시키는 것으로 확인되었다. 출산과 육아는 최소 3개월에서 최장 3년 3개월을 휴직할 수 있도록 법으로 보장하고 있는데, 이러한 휴직기간으로 인해 다른 업무를 맡게 되는 직무 단절과 퇴사로 이어지는 경력 단절을 경험하고 있었다. 여성의 출산 경험은 여학생이 진로와 직장을 결정하는데 큰 요인으로 작용하여 보다 안정적이며 지원제도가 정착한 조직을 희망 경로로 채택하고 있었다.

“ 여성은 결혼과 출산이 사회진출에 걸림돌이 되는 것 같습니다. 석사 혹은 박사과정을 마치는 시기와 결혼 적령기가 겹쳐 진로선택에서 고민을 하게 됩니다.” (여, 산업공학과, 석사과정)

“Q. 이공계에서 여성이 하기 편한 또는 어려운 직무가 있다고 들어본 적이 있나요?

A. 사실 출산, 결혼 계획이 없다면 직무 중에 어렵거나 편한 직종 출퇴근 불규칙, 야근 많은 곳은 여성이 일하게 어렵지 않을까요?

Q. 여성인력의 제약에 있어 임신, 출산이 주요 원인이라고 생각하시나 봐요?

A. 네

Q. 결혼 생각이 없다고 하는데 임신, 출산 생각도 없으신가요?

A. 가능성을 완전히 배제한 것은 아니지만 경력 단절, 일과 육아 병행이 어려운 데 병행하다 둘 다 제대로 못하는 우려가 꽤 큼니다. 어머니가 일과 양육을 병행하셨는데 너무 힘들어하셨어요. “ (여, 컴퓨터공학과, 학부4년)

반면 남성인력의 경우 군대 문제로 인한 경력지연을 가장 두려워하는 것으로 나타났다. 대한민국 남성은 심사과정을 거쳐 국방의 의무를 지니게 되는데 대부분의 남성은 20대에 2년 내외의 군복무 경험을 하게 된다. 대학대학원에 진학한 남학생은 대개 학업을 마치지 못하고 재학 중에 입대하게 되는데 이로 인해 여성에 비해 진학이나 취업이 늦어진다. 남학생은 이를 경력 지연으로 표현하며 경력 설계를 위해 중요한 시기에 공백이 생겨 학업 복귀, 자격 취득 등의 활동을 이어가는데 군복무가 큰 애로사항으로 작용한다고 하였다. 또한 늦게 사회구성원이 된다는 초조함이 있어 취업 실패는 심리적으로 큰 타격을 받는다는 의견이 있었다.

“ 남성은 군대를 다녀오면 학부 졸업시기, 대학원 진학시기가 늦어져서 대개 27세 전후에 대학원 생활을 시작합니다. 반면 여성은 20대 중반 전에 대학원 진학이 가능해서 30세 전에 박사과정을 마칠 수 있습니다. 남학생의 군대 이슈는 사회진출 시기와 맞물려 있기 때문에 진로계획에 상당히 큰 부담으로 작용합니다.” (남, 생명공학과, 석사과정)

정리하면 남녀가 느끼는 경력단절에 대한 두려움은 시기, 원인, 내용에 차이가 있었다. 여성은 취업 이후 출산육아로 인한 경력단절을 염려하고 있었으며, 남성은 취업 이전 군대 문제로 인해 진학, 취업이 늦어지는 경력 지연을 걱정하고 있었다.

2. 학부학생 진로 인식 현황

전국 주요대학의 공대 학부생 3~4학년을 대상으로 산업체 진로와 관련한 인식조사를 하였다. 산업체 진로의 핵심은 공학 전공자이므로 공대 재학생만을 대상으로 조사를 추진하였다. 대학유형과 성별, 전공별로 나누어서 목표 표본을 설정하였다. 대학유형은 지역과 설립유형 등을 고려하여 특성화대학원 및 서울과 지역, 그리고 국립대와 사립대를 나눠 4개의 대학유형을 나눠 대학을 선정하였고, 공학 전공은 여학생들이 상대적으로 적은 물리계열 전공과 여학생 비중이 많은 화학·생물계열 전공으로 나누어서 조사하였다.

설문조사는 온라인 조사지를 작성하여 대학별 교원들에게 전달하였고, 교원들이 각 대학 내부의 행정조직을 통한 학생 개인별 배포 및 학과 및 학교 게시판을 통한 공지 등 학교 상황에 맞춰 배포하였다. 최종 응답은 핸드폰 번호를 통해 중복 응답을 배제하고 분석하였다. 최종적으로 12개 대학, 총 450명이 응답하였고, 세부적인 응답자 분포는 <표 2-2>와 같다.

설문조사 항목은 학과 및 진로선택에 관한 사항, 직장 및 직무유형별 선호도, 직업에 대한 기준과 탐색·준비 현황, 우리나라 과학기술계 문화에 대한 인식 등을 조사하였다.

<표 2-2> 공대 학부생 인식조사 응답자 분포

대학유형	배포 대학	성별	공학 I	공학 II	소계	합계
			(전기전자/컴퓨터/기계)	(화공/생명/재료)		
(유형1) 연구중심대 (특성화대학원)	1개	여	17	12	29	86
		남	40	17	57	
		소계	57	29		
(유형2) 서울소재 사립대학	5개	여	36	44	80	164
		남	58	26	84	

대학유형	배포 대학	성별	공학 I	공학 II	소계	합계
			(전기전자/컴퓨터/기계)	(화공/생명/재료)		
		소계	94	70		
(유형3) 지역소재 국공립대학 (지역거점국립대)	3개	여	30	37	67	139
		남	40	32	72	
		소계	70	69		
(유형4) 지역소재 사립대학	3개	여	20	19	39	61
		남	12	10	22	
		소계	32	29		
합 계	12개	여계	103	112	215	450
		남계	150	85	235	
		전체	253	197	450	

출처: STEPI 설문조사 결과

가. 졸업 후 진로 계획과 전망

설문 응답한 학생들의 대부분은 학부 졸업 후 곧바로, 혹은 석박사 학위 후 취업할 계획이라고 응답하였는데, 연구중심대를 제외하면 대부분 학부 졸업 후 취업을 생각하고 있었다. 남녀간, 전공간 진로계획에서의 큰 차이가 있다고 보기는 어려웠다.

학생들이 대학원을 진학하지 않는 이유로는 대학유형 및 성별 차이가 눈에 띈다. 연구중심대 학생들은 학위취득으로 얻는 이득이 적어서 생기는 기회비용을 주요한 이유로 들었고, 서울사립대 학생들은 학위취득 비용이나 기회비용, 그리고 연구실 내의 문화 등 다양한 요인들을 원인으로 응답하였다. 지역 국공립 및 사립대 학생들은 진로 방향성과 학위취득 비용이 주원인으로 언급되었다. 성별로 보면 가장 두드러지는 면은 연구실 문화에 대한 부정적 인식으로 대학원을 기피한다고 응답이 여학생들이 남학생들에 비해서 2배 가까이 높았다는 점이었다. 결국 석박사 학위취득이 충분히 경제적으로 보상되지 않은 노동시장 상황이 상위권 학생들이 대학원을 선호하지 않는 이유로 이해되며, 사립대들의 경우는 등록금 등으로 인해 학위취득 비용의 부담이, 그리고 지역대학의 경우는 진로방향이 대학원을 기피하는 주요한 이유로 정리된다.

<표 2-3> 학부 졸업 후 진로 계획

(단위: 명, %)

구 분	전체	대학유형				전공		성별	
		연구 중심대	서울 사립	지방 국공립	지역 사립	기계 전자	화공 재료	여성	남성
사례 수(명)	(450)	(86)	(164)	(139)	(61)	(253)	(197)	(215)	(235)
1) 학부 후 취업	52.0	16.3	57.3	58.3	73.8	51.8	52.3	50.7	53.2
2) 석사 후 취업	18.0	17.4	19.5	18.7	13.1	16.2	20.3	17.7	18.3
3) 박사 후 취업	13.6	45.3	6.7	6.5	3.3	13.0	14.2	12.6	14.5
4) 창업/자영업	0.4	1.2	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.9
5) 미정	16.0	19.8	16.5	15.8	9.8	18.2	13.2	19.1	13.2
합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

출처: STEPI 설문조사 결과

<표 2-4> 대학원 진학을 하지 않는 이유

(단위: 명, %)

구 분	전체	대학유형				전공		성별	
		연구 중심대	서울 사립	지방 국공립	지역 사립	기계 전자	화공 재료	여성	남성
사례 수(명)	(234)	(14)	(94)	(81)	(45)	(131)	(103)	(109)	(125)
1) 학위취득 비용의 경제적 부담	18.8	0.0	20.2	16.0	26.7	12.2	27.2	17.4	20.0
2) 학위취득 비용 대비 이득이 적음	26.1	57.1	26.6	25.9	15.6	28.2	23.3	24.8	27.2
3) 학위 후 취업우려	9.0	14.3	3.2	13.6	11.1	6.9	11.7	6.4	11.2
4) 희망진로에 석박사 학위가 불필요	21.8	14.3	17.0	23.5	31.1	25.2	17.5	23.9	20.0
5) 연구실 생활에 대한 부정적 인식(과도한 업무, 권위적 문화, 성차별 등)	16.7	7.1	24.5	12.3	11.1	17.6	15.5	22.0	12.0
6) 기타	7.7	7.1	8.5	8.6	4.4	9.9	4.9	5.5	9.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

출처: STEPI 설문조사 결과

나. 민간기업 진로에 대한 선호와 인식

□ 선호 직장 및 직무 유형

학생들이 선호하는 직장유형은 대기업에 쏠려 있는 가운데, 대학유형별, 전공별 응답에서 약간의 차이를 확인할 수 있었다. 절대적으로 높다고 할 수는 없지만, 서울사립대 학생들의 외국계기업 선호가 다른 대학 유형에 비해서 높았다. 성별로는 남학생들의 외국계기업 선호가 상대적으로 높았지만, 남녀 간에 외국계나 공공부문을 선호하는 이유에서 차이가 주목할 만했다. 즉, 여학생들이 외국계기업이나 공공부문을 선택한 이유는 워라밸과 높은 연봉과 복지가 주 이유이라 응답하였고, 남학생들은 업무환경, 업무자율성 등을 꼽아서 대비되었다.

<표 2-5> 취업을 선호하는 직장유형

(단위: 명, %)

직장유형	전체	대학유형				전공		성별	
		연구 중심대	서울 사립	지방 국공립	지역 사립	기계 전자	화공 재료	여성	남성
사례 수(명)	(450)	(86)	(164)	(139)	(61)	(253)	(197)	(215)	(235)
1) 대기업	70.3	64.9	50.0	75.9	69.0	47.3	62.4	67.8	58.6
2) 중소기업	3.5	3.5	1.5	.7	3.4	12.7	3.9	2.9	3.4
3) 벤처기업	3.0	1.9	2.9	1.5	1.7	1.8	3.4	0.0	.6
4) 외국계 기업	5.9	7.7	16.2	7.3	5.2	3.6	10.2	4.7	9.8
5) 공기업	8.9	11.4	5.9	8.0	13.8	21.8	9.8	13.5	14.4
6) 공공기관	2.5	3.7	1.5	1.5	4.3	10.9	3.4	4.1	5.2
7) 대학	5.0	5.6	19.1	3.6	2.6	0.0	4.9	6.4	6.3
8) 정부/지자체	1.0	1.3	2.9	1.5	0.0	1.8	2.0	.6	1.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

출처: STEPI 설문조사 결과

<표 2-6> 외국계 기업이나 공공부문 취업을 선호하는 이유

(단위: 명, %)

구 분	전체	대학유형				전공		성별	
		연구 중심대	서울 사립	지방 국공립	지역 사립	기계 전자	화공 재료	여성	남성
사례 수(명)	(112)	(31)	(30)	(30)	(21)	(62)	(50)	(65)	(47)
1)높은 연봉과 뛰어난 복지	22.3	22.6	26.7	16.7	23.8	12.9	34.0	24.6	19.1
2)능력중심 성과보상 체제	2.7	3.2	6.7	0.0	0.0	1.6	4.0	1.5	4.3
3)발전가능성(경력/전문성 관리)	15.2	29.0	13.3	6.7	9.5	14.5	16.0	13.8	17.0
5)업무 자율성	4.5	6.5	3.3	6.7	0.0	4.8	4.0	0.0	10.6
6)높은 워라벨 (연차사용, 칼퇴 등)	26.8	12.9	30.0	26.7	42.9	30.6	22.0	33.8	17.0
7)수평적 문화 및 성평등 문화	5.4	9.7	10.0	0.0	0.0	9.7	0.0	7.7	2.1
8)업무환경(외국 근무, 근무지역 등)	10.7	3.2	6.7	20.0	14.3	14.5	6.0	7.7	14.9
9)사회적인 인식	1.8	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	4.0	3.1	0.0
10)고용안정성	8.9	9.7	3.3	20.0	0.0	8.1	10.0	7.7	10.6
11)기타	1.8	3.2	0.0	3.3	0.0	3.2	0.0	0.0	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

출처: STEPI 설문조사 결과

한편 취업 시 선호하는 직무유형은 연구직과 설계·개발직에 대한 선호가 높았고, 생산 및 공장현장 관리직 선호도가 다음을 이었다. 선호 직무유형은 기본적으로 전공별 차이가 커 기계전자계열 전공은 설계·개발직이 크게 선호되고, 화공·재료계열 전공은 연구직과 생산·공장현장 관리직의 선호도가 상대적으로 높았다.

<표 2-7> 취업을 선호하는 직무유형

(단위: 명, %)

직무유형	전체	대학유형				전공		성별	
		연구 중심대	서울 사립	지방 국공립	지역 사립	기계 전자	화공 재료	여성	남성
사례 수(명)	(450)	(86)	(164)	(139)	(61)	(253)	(197)	(215)	(235)
1)연구직	41.5	72.1	40.1	33.6	23.6	36.1	48.0	40.2	42.6
2)설계·개발직	30.6	22.1	32.1	30.2	38.2	46.8	11.1	28.7	32.2
3)생산·공장·현장 관리직	11.7	0.0	16.8	15.5	5.5	2.0	23.4	9.8	13.4
4)시험평가·분석	7.4	0.0	7.3	6.0	20.0	4.9	10.5	9.8	5.4
5)기술기획, 조달 등 지원업무	2.1	0.0	1.5	4.3	1.8	3.4	.6	3.4	1.0
6)기타	.3	1.5	0.0	0.0	0.0	.5	0.0	0.0	.5
7)사무직	2.9	1.5	.7	3.4	9.1	2.0	4.1	4.0	2.0
8)직무 무관	3.5	2.9	1.5	6.9	1.8	4.4	2.3	4.0	3.0
합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

출처: STEPI 설문조사 결과

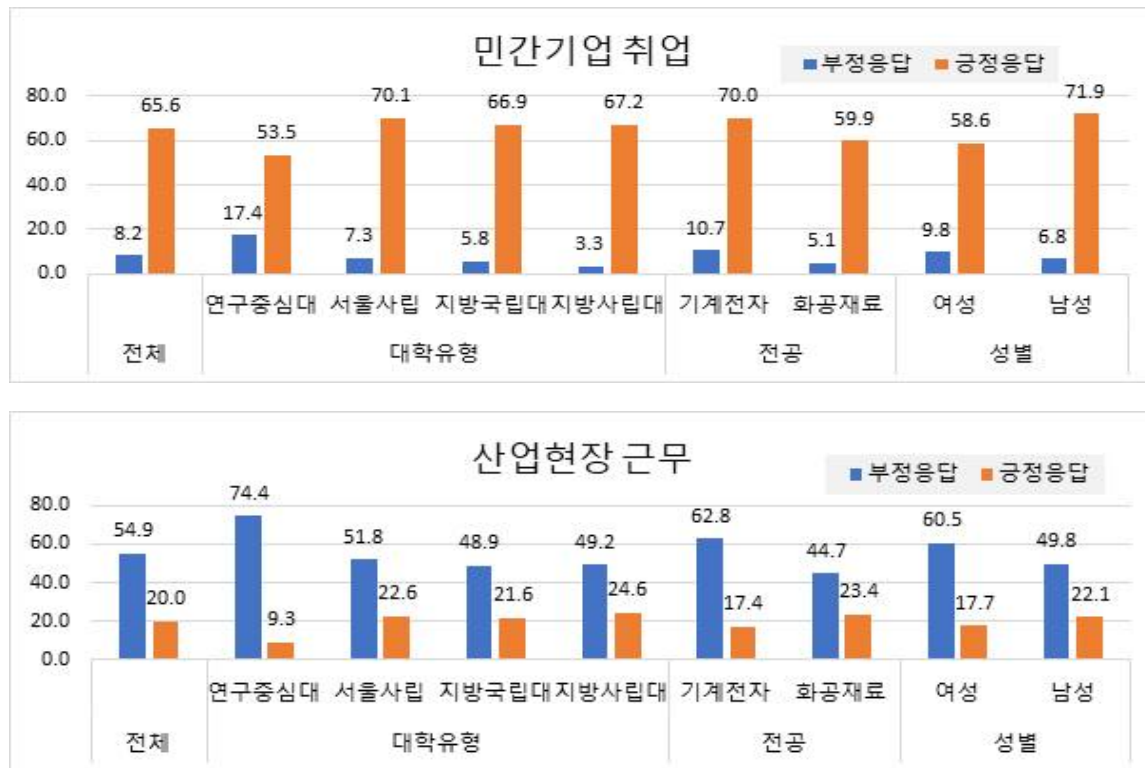
□ 국내 민간기업 취업 관련 인식

앞서의 학생들의 진로 계획을 종합해 보면 연구중심대 학생들은 석·박사 후, 그 외 대학들은 학부 졸업 후 대기업으로 진출하여 연구직과 설계·개발직에 종사하는 것을 원한다. 다만 전공별 그리고 대학유형별 선호의 분포에서 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. 민간기업 진로에 대한 인식을 보다 면밀히 살펴보기 위해 민간기업에 취업뿐만 아니라 기업 내 직무 및 문화와 관련한 추가적인 인식을 살펴보았다.

7점 척도로 물어본 질문에 대한 응답을 살펴보면 민간기업 취업에 취업하는 것에 대해 연구중심대 학생들이 상대적으로 덜 선호되고, 여성들이 남성들에 비해서 선호도가 더 낮았다. 산업현장에서 근무하는 것에 대해서는 연구중심대와 그 외 대학이 극명하게 차이가 났고, 여성들의 부정적 응답이 대단히 많았다. 이는 기업들의 산업현장 기술인력 확보의 어려움과 연결되는 것으로 이해된다.

[그림 2-5] 민간기업 취업 및 산업현장 근무 선호도(긍정·부정응답 비율)

(단위:%)



주: 7점척도 기준 부정응답은 1~3, 긍정응답은 5~7에 응답한 경우를 합한 값임

출처: STEPI 설문조사 결과

[그림 2-6] 성별 직무의 선호도 차이(긍정응답 비율)

(단위:%)



주: 7점척도 기준 부정응답은 1~3, 긍정응답은 5~7에 응답한 경우를 합한 값임

출처: STEPI 설문조사 결과

선호라고 응답한 비중을 토대로 직무별 선호도를 살펴보면, 남녀 간에는 연구직, 설계·개발직, 기획·마케팅 등 지원업무 직무에 대한 선호도에서 차이가 났다. 특히 기획·마케팅 직무의 선호정도는 여성의 긍정적 응답이 남성보다 2배 가까이 높았다.

대학유형별 × 성별 그룹의 통계적 유의성을 살펴보면, 연구중심대를 제외한 다른 대학유형에서는 민간기업 취업에 대해 여학생들의 선호가 통계적으로 유의하게 낮았다. 산업현장 근무에 대한 것은 전체 통계에서는 남녀 간 차이가 있으나 대학유형별로 보면 서울소재 사립대 학생들만 남녀 간 차이가 유의하였다. 즉, 산업현장 근무는 모든 학생들에 대해서 선호되지 않음을 알 수 있다.

〈표 2-8〉 대학유형별 × 성별 민간기업의 직무유형 선호도 비교

구 분		전체		연구중심대		서울 사립대		지역국립대		지역사립대	
		여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성
1) 국 내 민간기업 에 취업	평균	4.94	5.37	4.62	4.63	5.01	5.67	4.91	5.47	5.08	5.86
	sd	1.29	1.34	1.24	1.40	1.51	1.20	1.11	1.23	1.13	1.32
	t	-3.508***		-0.035		-3.089***		-2.815***		-2.453**	
2) 산 업 현장(공장, 공사 등) 근무	평균	3.00	3.36	2.38	2.68	2.89	3.62	3.27	3.44	3.23	3.86
	sd	1.51	1.58	1.12	1.54	1.56	1.44	1.45	1.57	1.63	1.81
	t	-2.477**		-0.948		-3.125***		-.683		-1.400	
3) 연구직 에 종사하 는 것	평균	5.27	5.55	5.93	5.84	5.40	5.83	5.07	5.24	4.85	4.73
	sd	1.63	1.33	1.33	1.00	1.67	1.24	1.56	1.41	1.74	1.67
	t	-1.995**		0.348		-1.896*		-.641		.2600	
4) 설계·개 발직 업 무	평균	5.27	5.61	5.28	5.51	5.49	5.76	4.88	5.49	5.49	5.73
	sd	1.39	1.18	1.28	1.14	1.33	1.13	1.42	1.25	1.43	1.32
	t	-2.828***		-0.861		-1.428		-2.678***		-.6475	
5) 생산·공 장·현장관 리직 업 무	평균	3.73	3.98	3.10	3.21	3.71	4.26	4.03	4.21	3.69	4.14
	sd	1.61	1.68	1.52	1.60	1.69	1.57	1.50	1.64	1.64	1.94
	t	-1.627		-.298		-2.162**		-.670		-.9511	
6) 기 획, 마케팅 등 지원업무	평균	3.91	3.34	3.62	3.18	3.54	3.33	4.22	3.42	4.33	3.55
	sd	1.63	1.56	1.47	1.57	1.51	1.70	1.69	1.29	1.72	1.87
	t	3.765***		1.268		.813		3.186***		1.664	

주: 평균은 7점척도 기준

출처: STEPI 설문조사 결과

직무유형별 차이도 연구직, 설계·개발직, 현장관리직 선호도에서 서울사립대 유형에서만 남녀 간 통계적으로 유의한 차이가 존재하였다. 지원업무에 대한 선호도는 지역국립대 학생들만 여성들의 선호도가 통계적으로 유의하게 높았다. 그 외 대학은 성별 선호도가 통계적으로 유의하진 않았다.

국내 기업의 노동여건 및 기업 내부의 문화와 관련한 학생들의 인식을 살펴보았다. 국내 기업은 워라밸, 지리적 여건, 근무방식 등에 대한 평가는 7점척도 하에서 4~5점 사이로 중간정도로 평가되었는데, 성별로 관점의 차이는 있었다. 특히 여학생들은 남학생들에 비해서 국내 기업에서는 워라밸이 어렵다고 평가하였다.

<표 2-9> 대학유형별 × 성별 국내 기업 근무여건 관련 인식 차이

기업 일자리 관련 인식		전체		연구중심대		서울 사립대		지역국립대		지역사립대	
		여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성
워라밸이 어렵다	평균	4.93	4.46	4.90	4.46	4.96	4.50	4.97	4.40	4.85	4.45
	sd	1.20	1.33	1.32	1.40	1.26	1.31	1.07	1.30	1.25	1.44
	t	3.993***		1.404		2.302**		2.800***		1.114	
근무여건이 나쁘다	평균	4.33	4.23	3.97	3.46	4.63	5.15	4.18	3.75	4.26	4.23
	sd	1.57	1.68	1.45	1.67	1.72	1.40	1.47	1.48	1.46	1.69
	t	0.682		1.396		-2.170**		1.716*		0.071	
근무방식이 나쁘다	평균	3.87	3.92	3.31	3.19	3.94	4.65	4.01	3.63	3.92	3.95
	sd	1.50	1.58	1.42	1.52	1.56	1.51	1.47	1.42	1.42	1.46
	t	-0.307		0.347		-2.991***		1.590		-.082	

주: 평균은 7점척도 기준

주2: * 90%, ** 95%, *** 99% 통계적 유의

출처: STEPI 설문조사 결과

설문조사 결과를 정리해보면, 민간기업 진로와 관련하여 부정적이지는 않지만 주 선호대상이 대기업에 쏠려있었다. 과학기술분야 직무유형에서는 선호도가 명확하여 연구직 및 설계·개발직 직무에 대해서는 긍정적이지만, 현장 근무 및 현장관리직에 대해서는 부정적인 반응이 훨씬 높았다.

다. 진로탐색 역량과 진로지원서비스 활용

□ 진로탐색 역량

대학생활 중에 학생들의 진로탐색 활동과 대학의 진로지원서비스 활용에 대해 살펴 보았다. 먼저 진로탐색 역량에 대한 자신의 평가 수준은 4.5~5점(7점 기준) 수준인데, 각각의 탐색활동 역량 측면에서 여학생들이 남학생들보다 모두 낮았다. 특히 진로목표를 위한 구체적인 실천계획 수립여부에서 차이가 좀 더 컸다.

[그림 2-7] 성별 진로탐색 역량에 대한 자가 평가(평균)

(단위: %)

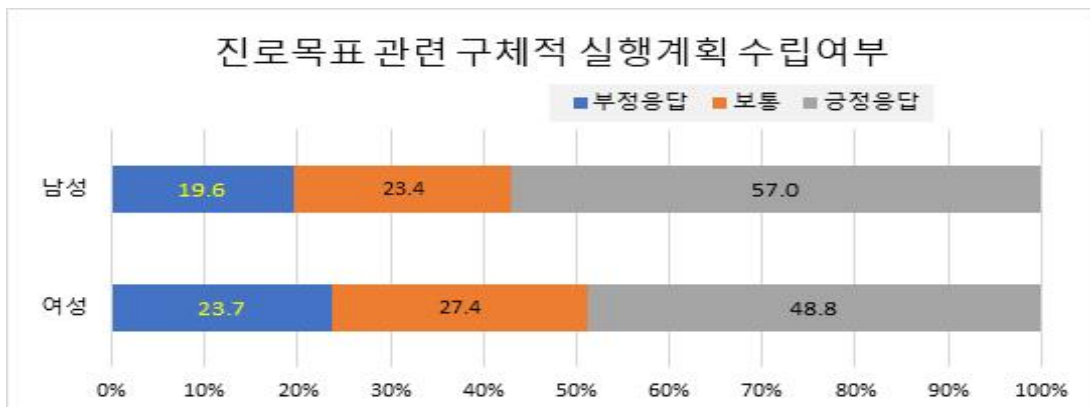


주: 평균은 7점척도 기준

출처: STEPI 설문조사 결과

[그림 2-8] 성별 진로목표 관련 구체적 실행계획 수립 여부 응답분포

(단위: %)

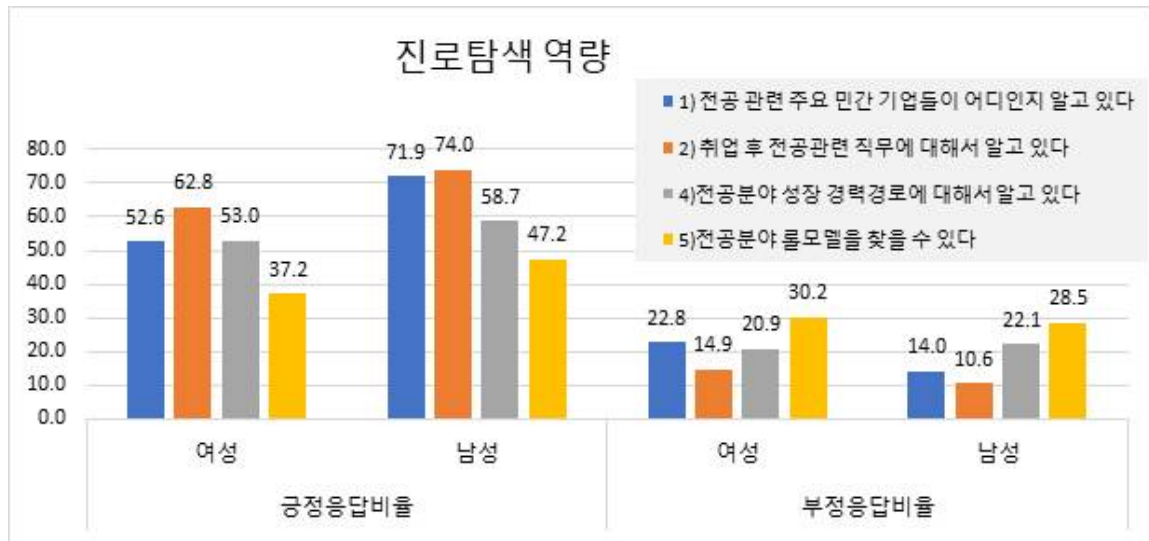


출처: STEPI 설문조사 결과

세부적인 진로탐색 역량의 차이를 살펴보면, 전공 관련 민간기업에 대한 정보나 취업 후 직무, 전공분야 롤모델 탐색에서 남학생들보다 활동이 저조하였다. 전공 관련 주요 민간기업들에 대해서 안다고 응답한 여학생은 절반수준이고, 취업 후 직무나 경력경로에 대해서 안다고 하는 여학생도 50~60% 수준이었다. 무엇보다 전공분야 롤모델을 찾을 수 있다고 긍정 응답을 한 여학생은 37%였고, 찾을 수 없다고 부정 응답을 한 학생이 30%로 차이가 크지 않았다. 응답 내에서 여학생들의 기업에 대한 관심이 낮은 것과 롤모델 부재를 확인할 수 있었다.

[그림 2-9] 성별 진로탐색 역량 항목 응답 분포

(단위: %)



주: 7점척도 기준 부정응답은 1~3, 긍정응답은 5~7에 응답한 경우를 합한 값임

출처: STEPI 설문조사 결과

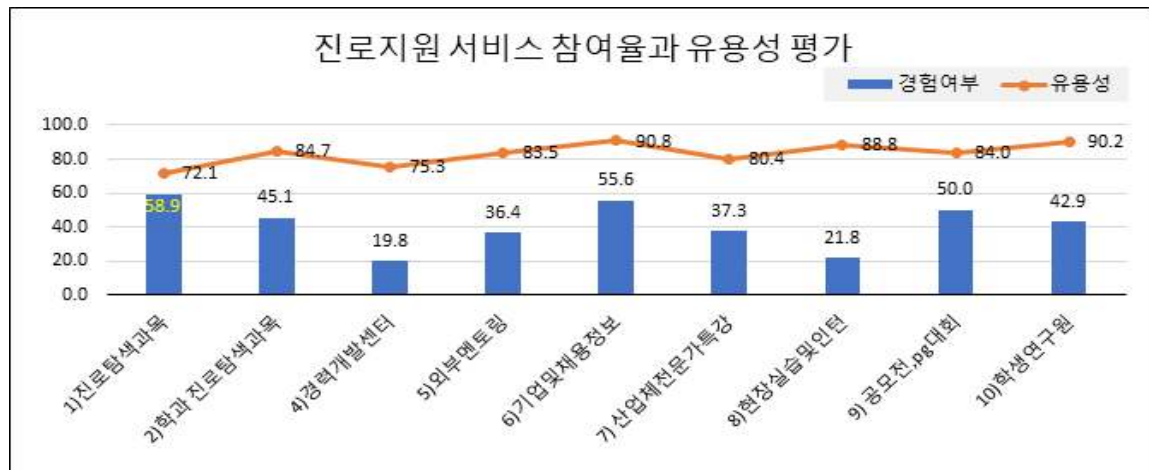
□ 진로지원 서비스 활용 현황과 유용성 평가

학교에서 제공하는 공대 학생들이 활용 가능한 진로지원 서비스는 진로지원 교과 개설, 멘토링, 기업 정보제공, 그리고 체험이나 공모전 참여 등이 있다고 할 수 있다. 설문조사에서 가장 많은 학생들이 참여한 활동은 진로탐색 관련 과목이었고, 참여/활용 학생들이 가장 유용하다고 평가한 서비스는 기업 및 채용정보나 학생연구원 등이었다. 다만 대학유형별로 주로 활용하는 서비스에서 차이가 있었다. 연구중심대는 인

턴 및 학생연구원 프로그램이 주를 이루고 다른 프로그램 참여율은 제한적이었고, 지역 국립대의 경우 진로탐색과목, 기업정보 제공, 외부 멘토링, 산업체전문가 특강, 공모전 참여 등 다양한 프로그램에서 참여율이 높았다.

[그림 2-10] 대학(학과) 지원 직업탐색 활동의 참여율과 참여자의 유용성 평가

(단위: %)

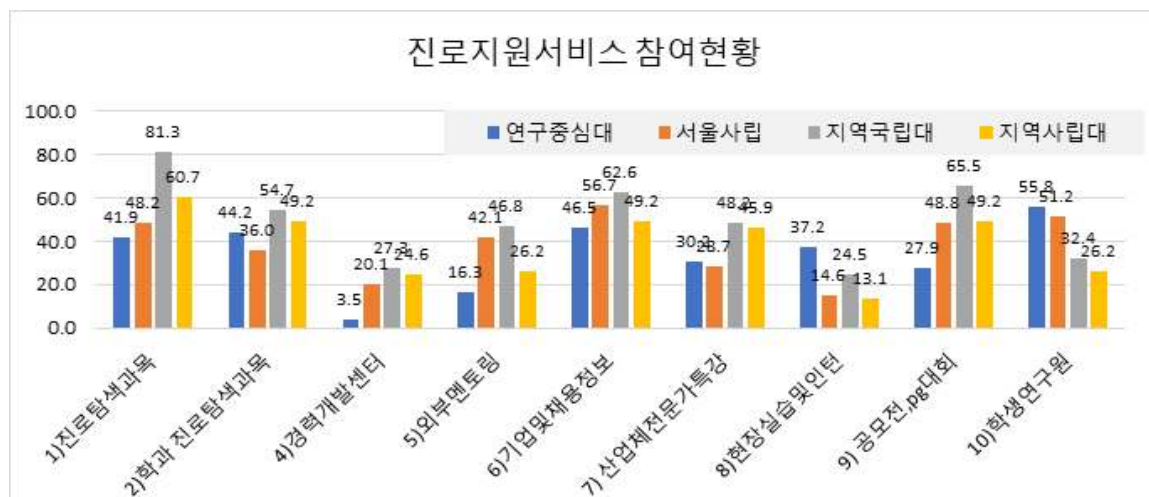


주: 유용성은 해당 서비스에 참여한 학생들 중 유용하다고 평가한 학생 비중

출처: STEPI 설문조사 결과

[그림 2-11] 대학유형별 진로지원서비스 참여현황

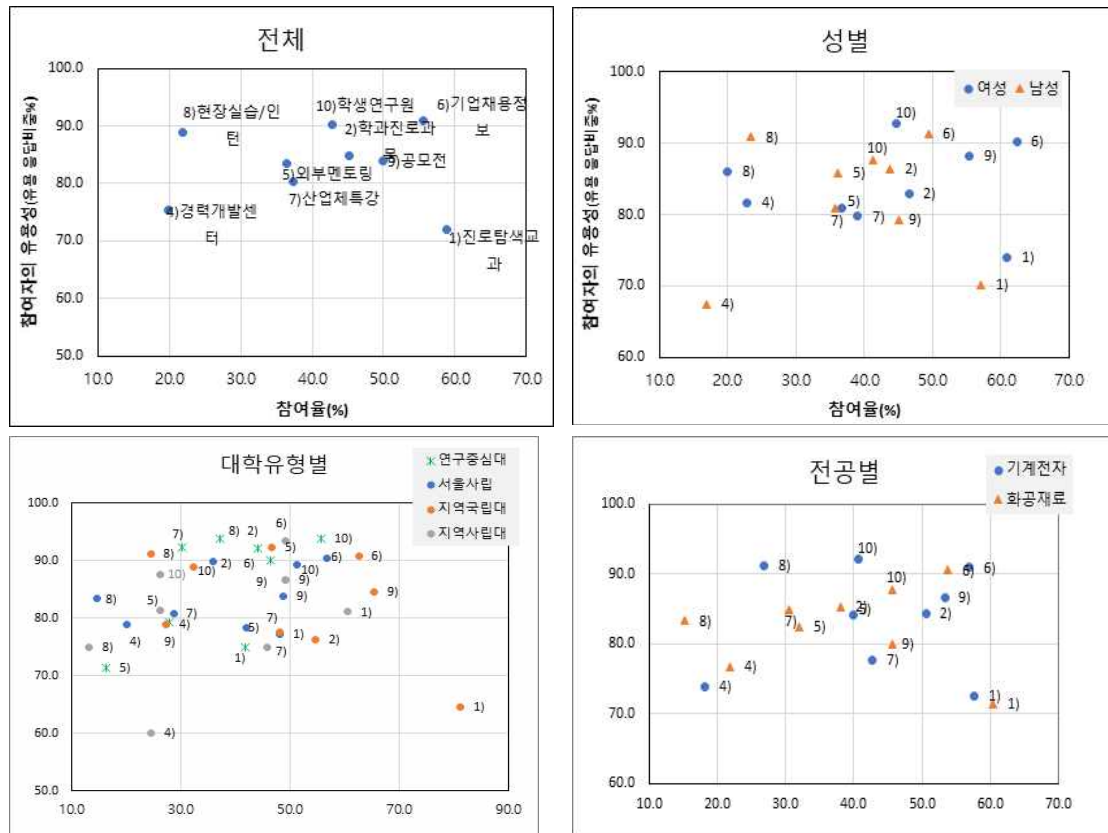
(단위: %)



출처: STEPI 설문조사 결과

참여율과 유용성 측면을 종합하여 살펴보면, 기업채용정보 서비스는 참여율도 높고 유용도도 높았고, 현장실습 및 인턴은 유용성은 높으나 참여율이 낮았다. 경력개발센터 서비스는 보편적인 서비스로 인하여 활용도 낮고 유용도도 낮게 평가되었다.

[그림 2-12] 직업탐색 지원서비스 참여율과 유용성 평가



주: X축은 참여율(%), Y축은 유용성(%): 유용성은 해당 서비스에 참여한 학생들 중 유용하다고 평가한 학생 비중
출처: STEPI 설문조사 결과

전체적인 대학(학과)에서 제공하는 진로/취업 관련한 정보나 경험 제공에 대한 만족도는 연구중심대, 지역국립대의 만족도가 높았고, 지역사립대가 낮았다. 서비스 만족도에서 상대적으로 여학생의 만족도가 남학생이 느끼는 만족도에 비해서 낮았고 그 차이는 통계적으로 유의하였다. 지역 사립대에서 성별 만족도 차이가 통계적으로 유의하였다.

<표 2-10> 대학(학과)의 진로·취업 정보/경험 제공의 만족도

(단위: %, 점)

진로 정보경험 만족도	전체	대학유형				전공		성별	
		연구 중심	서울 사립	지역국 공립	지역 사립	기계 전자	화공 재료	여성	남성
사례 수(명)	(450)	(86)	(164)	(139)	(61)	(253)	(197)	(215)	(235)
부정응답 비율*	18.7	9.3	24.4	13.7	27.9	17.8	19.8	22.8	14.9
긍정응답 비율(%)	57.3	69.8	50.0	61.9	49.2	59.3	54.8	51.6	62.6
평균값(7점기준)	4.69	5.09	4.49	4.85	4.30	4.81	4.53	4.46	4.90

주: “대학서 제공하는 진로나 취업 정보/경험에 만족한다”의 응답값임

주: 7점척도 기준 부정응답은 1~3, 긍정응답은 5~7에 응답한 경우를 합한 값임. 평균은 7점척도 기준

출처: STEPI 설문조사 결과

<표 2-11> 대학유형별 성별 대학(학과)의 진로·취업 서비스 만족도

진로지원 만족도		전체		연구중심대		서울 사립대		지역국립대		지역사립대	
		여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성
대학서 제공하는 진 로나 취업 정보/경험 에 만족한다	평균	4.46	4.90	5.00	5.14	4.35	4.62	4.67	5.01	3.92	4.95
	sd	1.47	1.38	1.25	1.36	1.63	1.37	1.19	1.29	1.56	1.65
	t	-3.254***		-.465		-1.146		-1.622		-2.428**	

주: 평균은 7점척도 기준

주2: * 90%, ** 95%, *** 99% 통계적 유의

출처: STEPI 설문조사 결과

라. 우리나라 민간기업 및 과학기술계 문화에 대한 인식

우리나라 민간기업 및 과학기술계 문화에 대한 인식은 학생들이 이공계 진학 및 과학기술계 및 민간기업으로 진출하는 기반이 된다고 할 수 있다. 조사결과, 기업문화 측면에서 모든 대학유형에서 성별 인식의 격차가 대단히 컸다. 여학생들은 기업이 채용 시 남성을 선호하고 승진 시에도 여성이 불리하며, 직무배치에서도 편견이 존재한다고 인식하였다. 반면 남학생들은 그렇지 않다는 의견을 가지고 있어서 명확한 인식의 차이를 보였다. 남녀 간 차이는 모든 대학유형에서 차이가 있었다. 기업문화에 대한 인식의 차이는 궁극적으로 정부의 지원 및 강제에 대한 의견에서도 명확히 차이를

보였다. 남성들은 필요하지 않다는 입장을 여성들은 필요하다는 입장으로 그 차이는 대단히 컸다.

<표 2-12> 대학유형별, 성별 국내 기업문화 관련 인식 차이

기업 일자리 관련 인식		전체		연구중심대		서울 사립대		지역국립대		지역사립대	
		여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성
1)채용 시 남성들을 선 호	평균	4.89	3.21	4.38	2.53	4.98	3.69	5.12	3.15	4.72	3.36
	sd	1.56	1.88	1.45	1.79	1.52	1.94	1.55	1.67	1.67	2.08
	t	10.264***		4.816***		4.700***		7.183***		2.780***	
2)직무별 성 별 적합성 관련 편견 존재	평균	4.59	3.03	4.45	2.61	4.66	3.19	4.75	3.07	4.26	3.41
	sd	1.59	1.78	1.50	1.76	1.64	1.77	1.49	1.71	1.74	2.02
	t	9.707***		4.791***		5.527***		6.134***		1.723*	
3)업무방식/ 문화가 여성 친화적이지 는 않음	평균	4.60	2.86	4.48	2.51	4.76	2.94	4.75	2.86	4.10	3.41
	sd	1.49	1.71	1.45	1.82	1.51	1.62	1.34	1.56	1.65	2.06
	t	11.505***		5.062***		7.430***		7.616***		1.438	
4)여성이 승 진에 불리	평균	4.59	2.38	4.28	2.28	4.80	2.20	4.72	2.53	4.15	2.82
	sd	1.56	1.47	1.41	1.66	1.57	1.29	1.56	1.36	1.57	1.84
	t	15.490***		5.541***		11.609***		8.838***		3.001***	
5)기업 내 성 별 불평등 해 소를 위해 정 책적 지원/ 강제 필요	평균	4.81	2.43	4.59	2.32	5.05	2.36	4.84	2.51	4.44	2.77
	sd	1.53	1.64	1.38	1.71	1.51	1.57	1.42	1.55	1.79	1.97
	t	15.883***		6.188***		11.180***		9.195***		3.359***	

주: 평균은 7점척도 기준

주2: * 90%, ** 95%, *** 99% 통계적 유의

출처: STEPI 설문조사 결과

성별로 보면 여성들이 민간기업에 대한 선호도에서 남성보다 통계적으로 유의하게 선호도가 낮았는데, 그 원인은 우리나라 민간기업에서의 위라벨 수준, 성차별적인 문화에 대한 인식에 기인한 것으로 조사되었다. 더 나아가 우리나라 과학기술계 문화의 성차별에 대해 다르게 인지되었다. 성별 직무정합도에 대한 인식은 큰 차이가 없지만, 채용 시 성차별이 여전히 심하다고 여학생들은 느끼고 있었고, 출산·육아는 여전히 경력형성 및 승진 등에서 장애요인으로 작용한다고 인식하였다. 과학기술계 성평등

확대를 위해 정부의 정책적 지원 필요성에 대해서도 성별 큰 격차가 존재하였고, 모든 대학유형에서 성별 차이가 통계적으로 유의했다.

〈표 2-13〉 대학유형별 성별 과학기술계 문화 관련 학생유형별 인식 차이

과기계 문화 인식		전체		연구중심대		서울 사립대		지역국립대		지역사립대	
		여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성	여성	남성
1)성별 적합한 전공분야나 직업/직무 있음	평균	3.75	3.97	3.10	3.63	3.40	3.96	4.15	4.11	4.26	4.41
	sd	1.57	1.89	1.47	1.91	1.56	1.94	1.52	1.84	1.45	1.82
	t	-1.346		-1.306		-2.052**		.133		-.361	
2)채용 시 성별 격차는 심하지 않음	평균	3.54	5.05	3.86	5.18	3.23	5.05	3.51	5.03	4.03	4.82
	sd	1.32	1.54	1.19	1.78	1.41	1.58	1.34	1.34	1.04	1.33
	t	-11.090***		-3.577***		-7.786***		-6.674***		-2.581**	
3)출산, 육아가 학업/ 경력 형성에서 핸디캡(장애)이 됨	평균	5.24	4.23	5.52	4.35	5.44	4.05	5.01	4.39	5.00	4.14
	sd	1.35	1.57	1.15	1.74	1.48	1.54	1.30	1.48	1.21	1.52
	t	7.243***		3.264***		5.875***		2.646***		2.433**	
4)과기계 내 성폭력은 심각하지 않음	평균	3.54	4.71	4.07	4.91	3.25	4.61	3.40	4.65	4.00	4.73
	sd	1.40	1.56	1.56	1.65	1.40	1.52	1.28	1.45	1.28	1.91
	t	-8.284***		-2.282**		-5.936***		-5.381***		-1.781*	
5)과기계 문화나 임금, 승진 등 성별 불평등 존재	평균	4.62	2.91	4.07	2.91	4.78	2.68	4.70	2.96	4.56	3.59
	sd	1.36	1.58	1.07	1.81	1.55	1.55	1.28	1.38	1.23	1.56
	t	12.263***		3.174***		8.668***		7.712***		2.686***	
6)과기계내 성별 불평등 해결을 위해 정책적 지원 필요	평균	4.89	2.63	4.24	2.46	4.94	2.46	5.06	2.71	4.97	3.45
	sd	1.38	1.68	1.30	1.87	1.55	1.61	1.24	1.49	1.22	1.82
	t	15.514***		4.597***		10.030***		10.082***		3.894***	

주: 평균은 7점척도 기준

주2: * 90%, ** 95%, *** 99% 통계적 유의

출처: STEPI 설문조사 결과

제3절 소결

여성 과학기술인력의 산업체 진입단계의 여성인력 누수를 각 진로단계 전체 인력 풀 중 여성 비중을 기준으로 살펴보았다. 통계를 기반으로 살펴본 바에 따르면 산업체로의 진입단계에서 여성 비중의 차이는 가장 근원적으로 대학 진입단계, 학위 취득자의 비율이 낮은 것에 기인한다고 할 수 있다. 고등학교 졸업에서 기업 취업단계까지의 진로단계를 살펴보면, 취업률 차이보다는 진로로서 민간기업 선택에서 성별 차이가 있는 것을 확인하였다. 즉 여성의 경우 민간기업으로의 진출보다는 상대적으로 공공 부문 등 다른 영역으로의 진출이 더 많은 것이 명확히 나타났다. 그러나 이러한 성별 차이는 진학 단계나 학위과정 중에 이탈하는 것과 비교하면 상대적으로 미약한 것으로 평가된다. 특히 학부 단계에서는 취업단계나 기업 취업 측면에서 성별 큰 격차가 있다고 보기는 어려웠고, 석박사, 특히 박사 학위자의 경우는 여성들의 공공부문 진출이 많은 것이 명확하고 민간 기업으로의 진출은 남성들에 비해서 확실히 낮다는 것을 확인할 수 있었다. 특히 학부는 전체적으로 이공계 졸업자를 비롯한 전체적인 대졸자들의 취업률이 감소하는 가운데, 기업 진입단계에서의 성별 비중의 차이는 대학 진입 단계와 유사한 수준으로 분석된다. 따라서 기업에서 산업기술인력의 여성 비중 감소는 전체적으로 기업이 채용을 많이 하는 공학 전공자 중에서 여성의 비중이 낮은 점에서 기인한다고 할 수 있다. 결국 기업 내에서의 여성 과학기술인의 확대는 대학 진입 단계, 즉 고등학교에서 대학 진학단계에서 여학생들의 진출을 확대하는 방안이 가장 중요한 해결방안임을 의미한다.

심층인터뷰 및 설문조사를 통해서 여학생들의 민간기업 취업 비선호를 확인할 수 있었다. 공대 학부생 설문결과, 민간기업 취업 선호도는 여학생이 58.6%로 남학생 대비 10%p 이상 낮았고, 시험평가·분석업무, 기획·마케팅 등 지원업무 선호도는 여학생들이 높았다. 여학생들은 남학생들에 비해서 민간기업에 대한 근무여건 차이보다는 채용, 업무배치, 승진 등에서의 성차별적인 문화에 대한 우려가 높았다. 따라서 이것이 민간기업을 기피하는 요인으로 이해된다. 또한 진로탐색에 대해선 여학생들이 다소 소극적으로 보이는데, 예를 들어 진로목표 관련 실행계획을 수립했다는 응답이 여학생은 48.8%, 남학생은 57.0%로 여학생이 낮았고, 기업이나 직무에 대한 관심도

여학생들의 긍정적 응답비중이 낮았다. 전체적으로 대학에서 제공하는 서비스는 일반 취업지원서비스에 집중되어 있다. 유용성이 높은 현장실습이나 인턴은 참여 기회가 많지 않은 상태였다.

정리하면 산업체 진출과 관련한 누수의 관점에서는 대학(원) 졸업-기업 진출단계보다는 고등학교- 대학 진입단계(특히 공학 전공), 학위과정에서의 이탈의 방지를 보다 관리하는 것이 효과적일 수 있다. 대학 진입단계에서의 이탈은 또 고등학교 단계에서의 수학·과학교과의 선택이나 친숙성과 관련성이 있다는 신선미·김효경(2022) 등의 조사 결과와 유사한 결과를 본 연구에서도 확인할 수 있었다. 그리고 연구진 외(2013)의 조사결과와 마찬가지로 대학 재학 중에서 여학생들에게 직무와 관련한 정보나 체험에 대한 기회가 제한적이라는 것도 여학생들이 진로의 폭을 제한하는 주요한 요소임도 알 수 있었다.

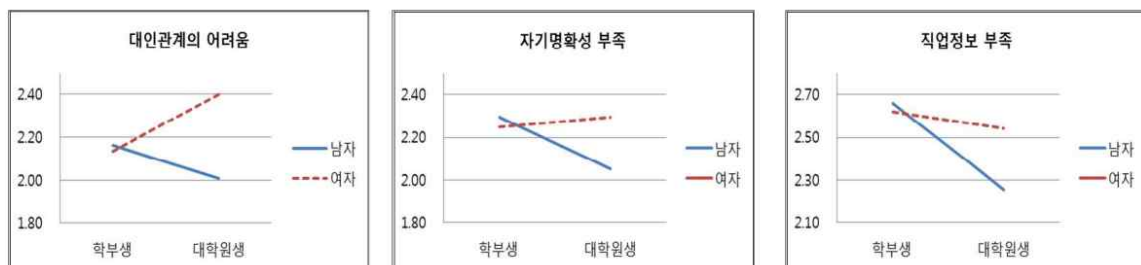
<표 2-14> 대학전공 선택시 제한을 준 과목(복수응답)

(단위:%,명)

교과목	공학계 남학생	공학계 여학생	자연계 여학생	의약학계 여학생	인문사회계 여학생	전체
수학Ⅱ	13.0	12.6	13.9	14.3	27.3	13.6
물리Ⅱ	17.4	19.6	22.2	14.3	0.0	18.4
화학Ⅱ	3.8	7.4	7.2	7.5	9.1	6.5
생명과학Ⅱ	4.3	4.2	3.3	4.5	0.0	4.0
지구과학Ⅱ	3.3	0.5	2.8	2.3	0.0	2.1
해당되는 과목없음	58.2	55.8	50.6	57.1	63.6	55.5
사례 수	184	215	180	133	11	723

출처: 신선미·김효경(2022),

[그림 2-13] 진로장벽에 영향을 미치는 소속과 성별의 상호작용 효과



출처: 연구진 외(2013), p.305

한편 우리가 주목해야 할 인식 중의 하나는 여학생들이 기업 진로와 관련하여 기업의 주장과는 달리 취업 시 차별이 있다고 생각하고 있으며, 기업 재직 시 경력단절이 될 것이라는 막연한 두려움을 가지고 있다는 점이다. 신선미·김효경(2022)의 조사에서도 공학계 남학생들에 비해서 공학계 여학생이 취업기회에 불공정을 높게 인식하고 있었다. 정부의 제도적 강제에도 불구하고 우리 사회에서 사회생활, 특히 민간기업에서는 일-가정 양립, 출산·육아 등에 따른 휴직 후 업무복귀가 용이하지 않을 것이라는 생각하는 것이다. 여학생들의 공공부문 선호는 이러한 막연한 두려움에 기반하고 있는 것이다.

〈표 2-15〉 졸업 후 관련분야로 취업준비시 예상되는 애로사항(복수응답)

(단위:%, 명)

응답내용	공학계 남학생	공학계 여학생	자연계 여학생	의약학계 여학생	인문사회계 여학생	전체
나의 적성·흥미에 맞지 않음	33.1	34.8	29.6	26.4	28.0	30.4
일자리의 질이 좋든 나쁘든 일자리 자체가 찾기 어려움	56.6	35.7	51.1	17.6	59.6	43.9
일자리의 질이 좋지 않음 (사업체유형, 임금, 근로시간, 근무환경, 복지후생 등)	34.3	33.8	34.8	58.2	35.8	39.4
성별에 따라 취업기회가 공평하게 열려있지 않음	6.0	42.4	22.2	14.3	17.4	21.2
기 타	1.2	0.5	1.5	8.2	6.9	3.8
사례 수	166	210	135	182	218	911

출처: 신선미·김효경(2022),

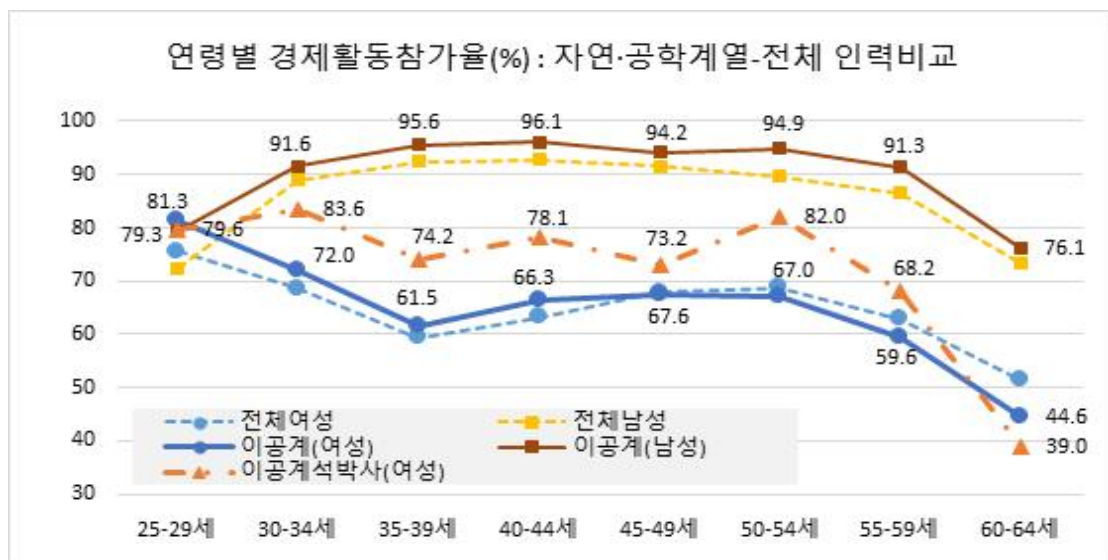
| 제3장 | 산업체 여성과기인의 누수현황과 요인: 재직단계

제1절 산업체 재직단계에서의 누수 현황

1. 우리나라 여성의 노동시장 이탈 현황

연령별 경제활동 참가율을 통해서 여성들의 노동시장 이탈을 살펴볼 수 있다. 지난 10년간 감소하였다고는 하지만, 여성 과학기술인의 노동시장 이탈은 여전히 큰 편이다(WISET, 2022). [그림 3-1]에서 보는 바와 같이 30대 이공계 여성들의 경제활동참가율은 감소하고 성별격차가 크게 증가하며, 40대 회복되긴 하지만 70% 이하에 머물고 있다. 석박사의 경우 여성들의 경제활동참가율은 70~80% 수준으로 전체 이공계 여성에 비해서는 10% 이상 높이 경제활동참가율이 유지된다. 다만 석박사의 경우에도 30대 초반에 급격한 노동시장 이탈이 존재한다는 점에서는 유사하다.

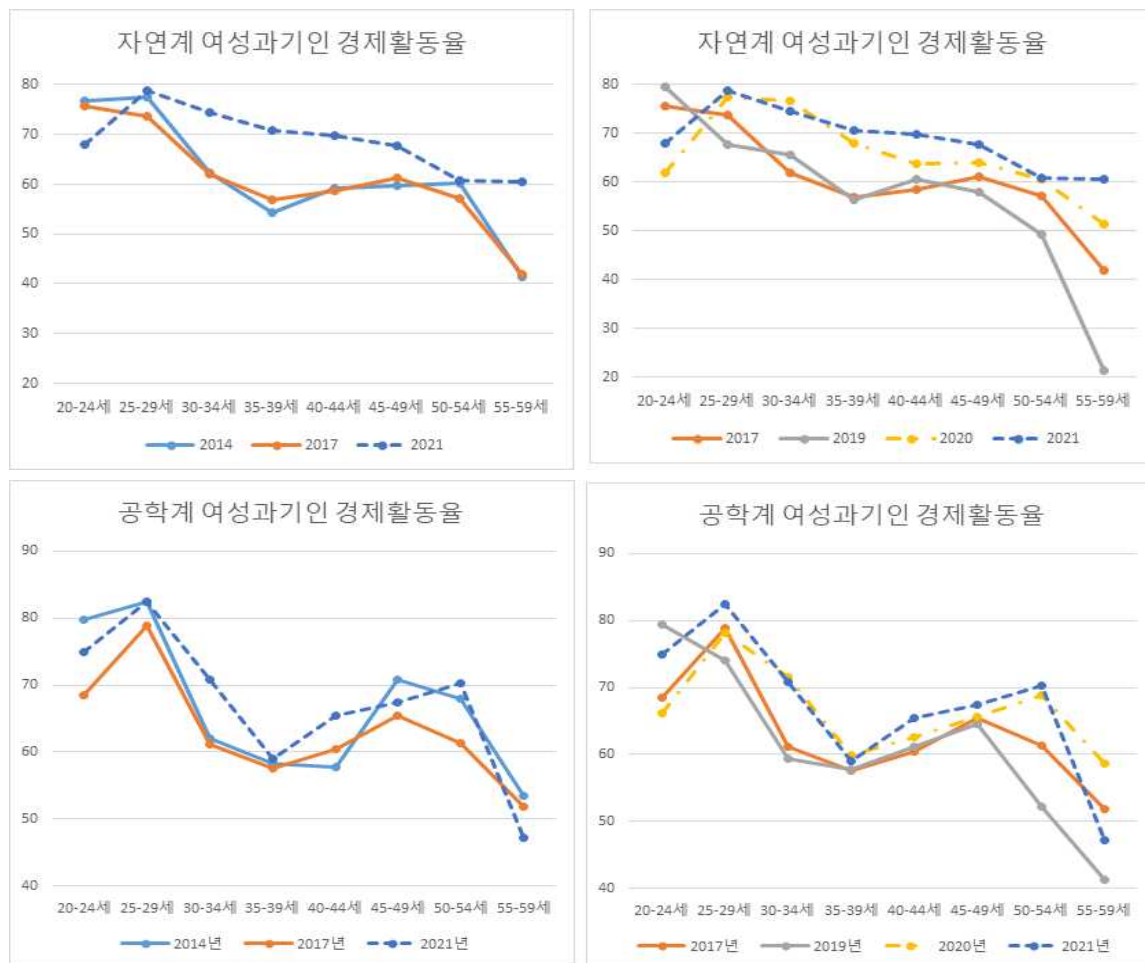
[그림 3-1] 연령별 경제활동참가율의 전공별·성별 비교



출처: WISET(2020, 2021, 2022)의 데이터를 활용하여 재작성

일반적인 여성들이 M자 유형을 보이지만 여성 과학기술인력의 경제활동참가율은 I자 유형, 즉 20~30대 노동시장 이탈 이후에 다시 노동시장으로 재진입이 어려운 특성을 보이는 것으로 알려져 있다(이찬구, 2017). 그러나 조금 더 자세히 살펴보면, 과기인(전문직)의 여성의 경제활동 패턴도 I자가 아닌 M자의 유형을 가짐을 알 수 있다. 즉 30대 여성 과학기술인들이 경력단절 이후에 40대에 일정 수준 재진입이 이뤄진 것이다.

[그림 3-2] 연령별 여성과기인 경제활동을 추이의 전공별 비교



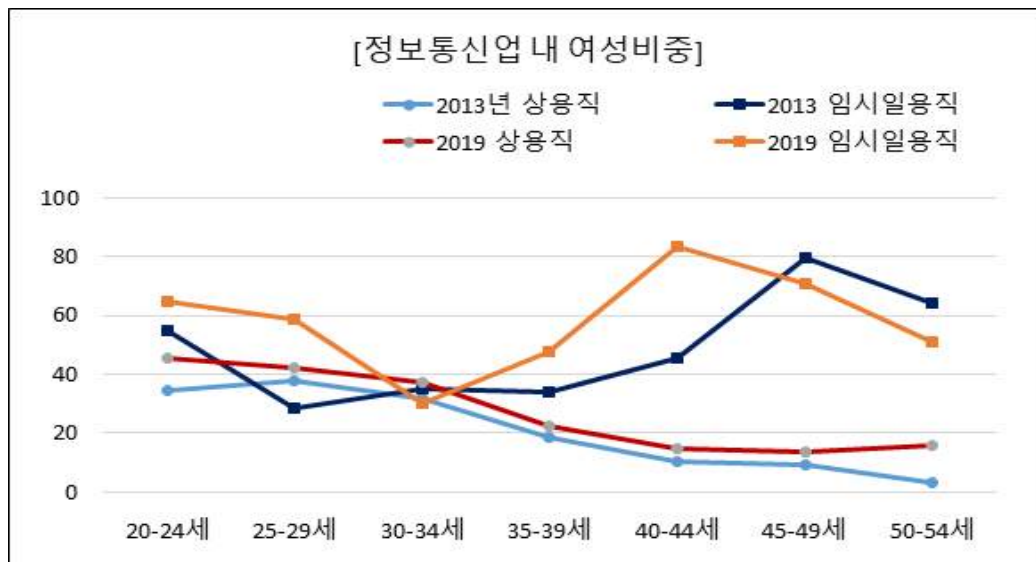
원데이터) 지역별 고용조사를 활용하여 분석

출처: WISSET(2020, 2021, 2022)의 데이터를 활용하여 재작성

다만 이러한 패턴은 2020년을 기점으로 변화가 관찰된다. 공학 전공자들은 여전히 M자, 30대에 있어 급격한 노동시장 이탈이 발생하고(약 20% 가까이), 이후 회복(약 10% 수준)되는 추세를 보이는 반면, 자연계열 전공자들에서는 경제활동 참가율이 30~40대에 월등히 높아진 상태에서 연령에 따라 점진적인 하락을 보이는 패턴으로 변화되었다. 즉 자연계열 전공 여성들은 30대 임신·출산 등으로 인한 급격한 노동시장 이탈이 관찰되지 않고 연령에 따라 점진적으로 노동시장 이탈이 이뤄지는 것이다.

최근 공학분야에서 40~50대에 노동시장 복귀가 발생하고 있는데, 그 이유로 정보통신분야의 확대 등 기술분야 업종 및 직무 변화 등을 생각해 볼 수 있다. 정보통신분야, 특히 소프트웨어 분야는 프리랜서 등 임시일용직의 비중이 높다는 점이 특징 중의 하나이다. 다음 그림은 정보통신업에서의 여성 비중을 상용직과 임시일용직을 나눠서 살펴본 것이다. 정보통신업 내 여성 일자리는 임시일용직에서 여성 비중이 절반을 넘는 가운데, 상용직은 점차적으로 감소하는 반면 임시일용직은 20~30대에 급격히 감소했다가 30~40대에 증가하는 것을 알 수 있다. 이것이 공학분야에서 M자 유형 패턴을 가지는 이유로 이해된다.

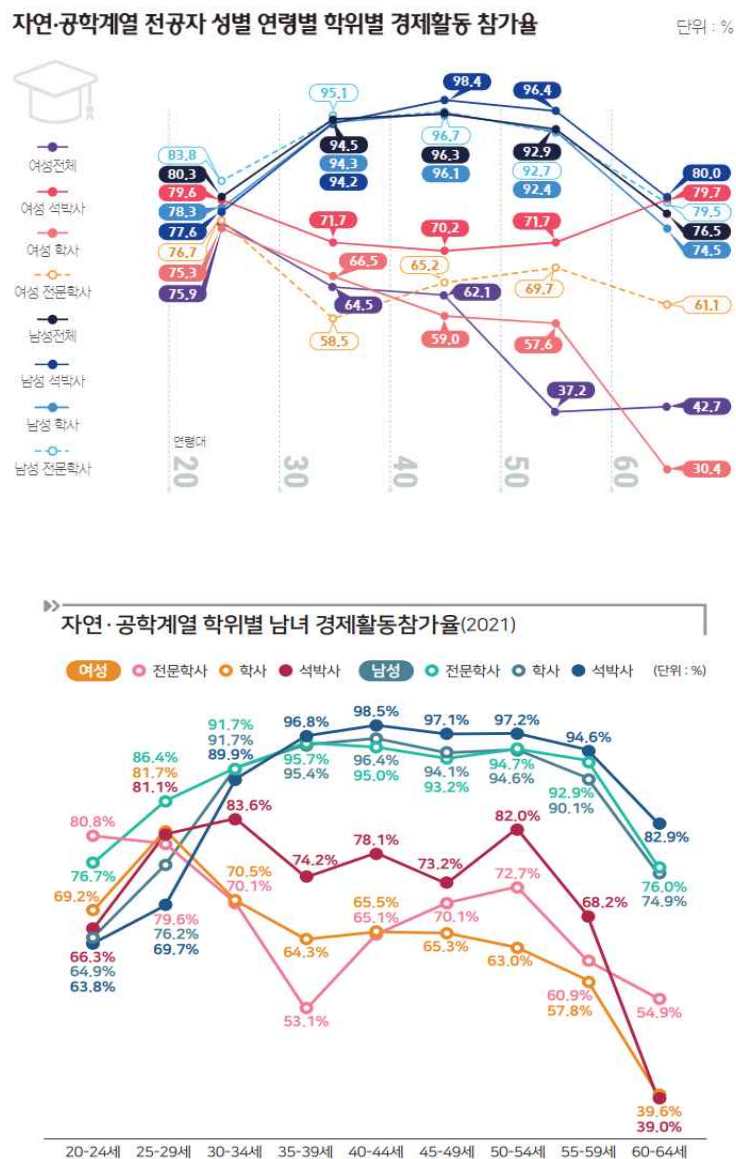
[그림 3-3] 정보통신업 내 직업유형별 여성 비중



출처: WISSET(2020, 2021, 2022)의 데이터를 활용하여 재작성

한편 학위수준별로 보면 학력수준이 올라갈수록 노동시장 이탈이 줄어드는 가운데, 전문학사는 명확히 M자 유형을, 학사는 I자형, 석박사는 스마일형 패턴을 보인다. 상대적으로 여성 학사들의 경력복귀가 어렵거나 이후 석박사 학위를 습득하여 노동시장으로 재진입하는 패턴에 의해서 나타나는 경향으로 이해된다.

[그림 3-4] 연령별 경제활동참가율 이공계 학위별 추이 비교('19년 vs'21년)

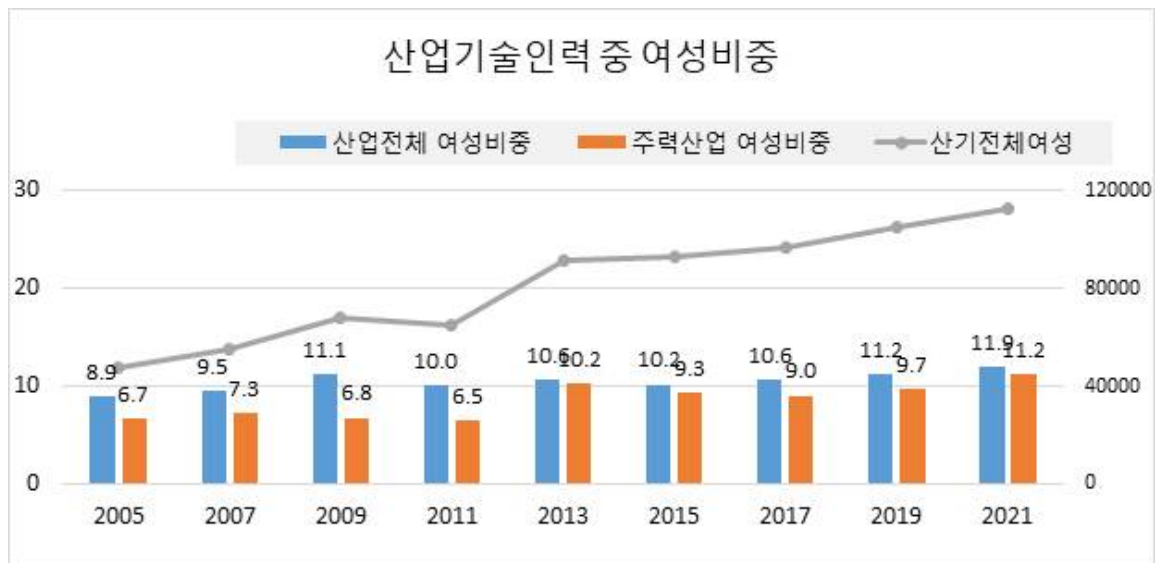


출처: WISET(2020, 2021, 2022)의 데이터를 활용하여 재작성

□ 산업기술인력 중 여성인력의 이탈

여성 산업기술인력은 2005년 4.8만 명에서 2021년 11.3만 명으로 두 배 이상 증가하였고, 전체 산업기술인력 중 여성 비중은 2005년 9%에서 2021년 12%로 약간 증가한 상황이다. 2021년 기준, 전체 산업기술인력¹⁰⁾은 14.0%(학사 이상 중에서는 12.5%)이고, 전문가 및 관련근로자 중 13.2%이다. 이는 3장에서 살펴본 대학에서 배출되는 이공계 인력의 성별 분포를 고려하면 대단히 낮은 비중이다.

[그림 3-5] 산업기술인력 중 여성비중 추이('05~'21)



출처: 산업기술인력수급실태조사 결과보고서¹¹⁾ 각 년도를 이용 저자 작성

전체 산업기술인력 중 여성 비중은 20대에서 50대까지 연령이 증가함에 따라 반등 없이 성비는 급격히 떨어진다. 가장 큰 하락은 20대에서 30대에 이르는 단계에서 약 7%p 가까이 떨어지고, 40대에서 50대로 넘어가는 단계에서도 4%p 떨어진다¹²⁾.

10) 산업체에서 과학기술직종 및 관리직에 종사하는 인력으로 정의됨. 학력에 대한 기준은 포함하지 않음

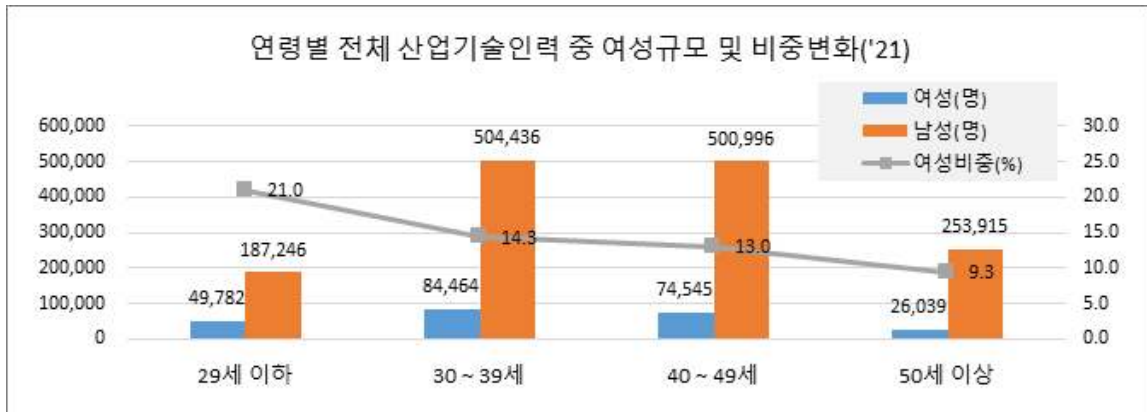
11) 한국산업기술진흥원 산업기술인력수급통계 홈페이지,

https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsListPage.do?board_id=106&MenuId=5da1bd8b37ab46788b11421041dd8c74 (접속일 23.11.15)

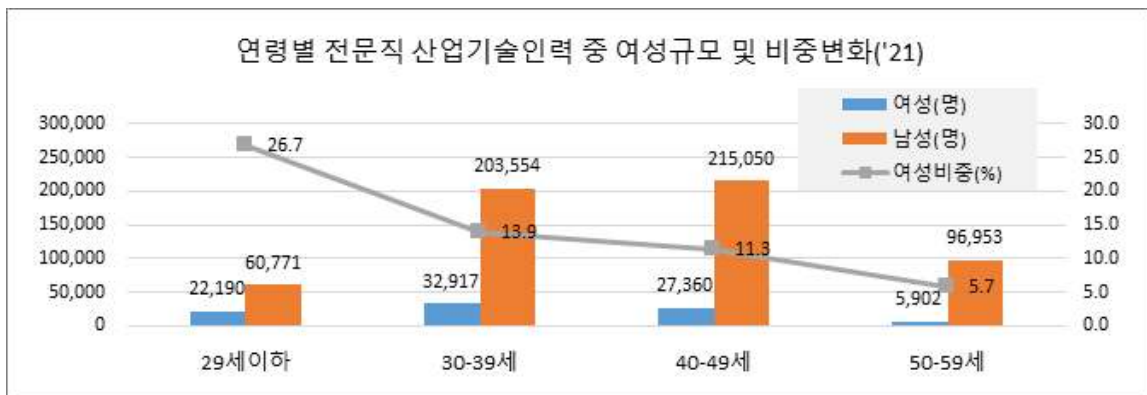
12) 절대적 규모로 볼 때 20대에서 30대로 넘어가는 단계는 기존인력의 이탈로 있겠지만 30대에 남성들에 비해서 여성들의 진입이 덜해서 생긴 비율이 감소한 것으로 이해됨. 40대에서 50대로 넘어가는 단계에서 남녀 모두 절대적인 규모에서도 급격히 감소하는데, 이 역시 여성이 더 많이 이탈해서 비율상 하락하는 것으로 이해됨.

[그림 3-6] 연령별 산업기술인력 중 여성규모 및 비중변화

(a) 전체



(b) 전문직 및 준전문직



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2022), 2022년도 산업기술수급실태조사 결과보고서

이러한 이탈로 인하여 리더스인덱스 조사결과에 따르면, 국내 매출 상위 500대 기업의 남녀 직원의 평균 근속연수는 남성 11.5년, 여성 8.6년으로 3년 가까이 차이가 난다(김주근, 2023). 업종별로 남녀의 평균 근속연수 차이는 여성 임원 및 직원 비중은 반비례하는데, 연봉이 높고 근속연수가 긴 업종일수록 같은 현상을 보이고 있다(김주근, 2023:p.7). 즉, 석유화학, 철강, 조선, 기계 설비, 공기업 등과 같이 남녀간 근속연수가 차이가 큰 업종들은 여성의 비중이 적은 업종들이다. 한편, 정규직 과학기술 연구개발인력에서 10년 이상 근속자가 여성은 21.1%, 남성은 23.8%이며, 반면 근속연수 5년 미만은 여성 56.2%, 남성 42.2%이다(WISET, 2022).

[그림 3-7] 국내 매출 500대 기업의 성별 평균근속 연수 차이 변화

(단위:년)



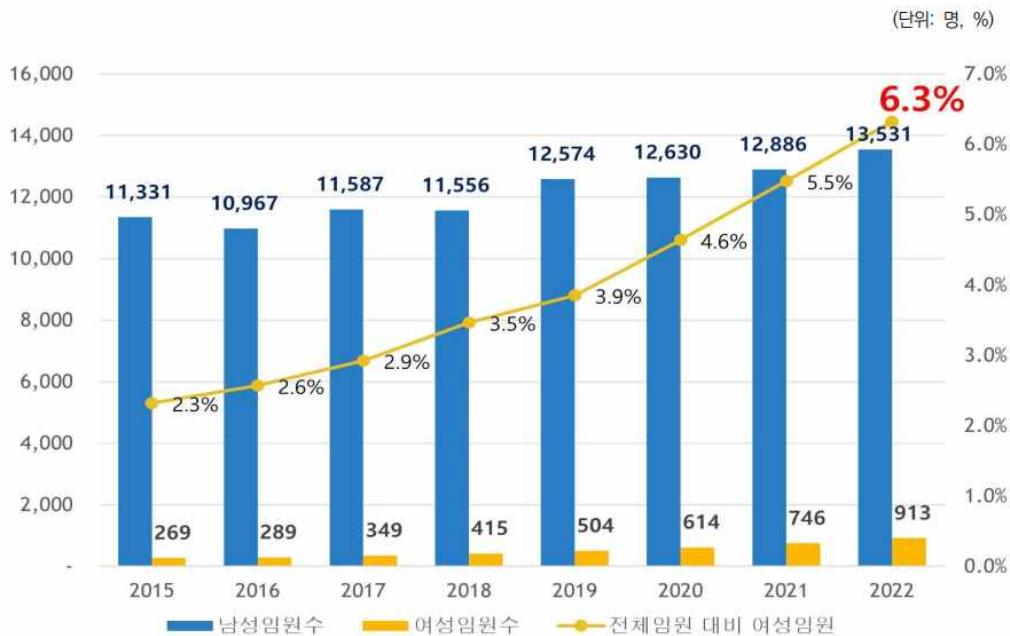
원자료: 국내 매출 상위 500대 기업 중 사업보고서를 제출하는 352개 기업 대상 기업분석 연구소 리더스인덱스 조사
출처: 박주근(2023)에서 재인용

2. 여성 재직자의 성장 제한

재직기간 중 여성 재직자들이 근속뿐만 아니라 성장에서도 제한이 있다고 인식되고 있다. 2019년은 전체 산업체 과학기술직종 중에서는 14.5%, 관리직은 11.25%이고, 2021년도 기준 산업체 산업기술인력 중 여성은 14.0%이고, 관리직 중 18.2%이다. 관리직의 비중은 산업기술인력 내 비중보다 높아 여성의 성장 제한이 있다는 인식과는 차이가 있다. 특히 2019년 대비 2021년 관리직의 비중은 4%p 가까운 성장을 보였다. 이러한 증가는 자본시장법 개정(2020년 개정, 2022.3. 시행) 이후, 국내 등기이사 내 여성 비중은 2배 이상의 비중이 증가한 것에 따른 결과이다(박주근, 2023). 다만, 내부 직원들의 성장 루트라고 할 수 있는 여성 임원의 비중은 지속적 성장에도 불구하고 500대 기업 기준 2021년 5.5%, '22년 6.3%이다. 2022년 9월 기준 사내이사 1,172명 중 여성은 32명, 2.7%로 변화가 없다. 상대적으로 기술분야에서 여성들이 임원으로 승진하는 것이 용이한 것으로 분석되지만,¹³⁾ 절대적인 비중이 낮은 것은 마찬가지이다.

13) 여성 임원들이 가장 많은 분포하고 있는 분야는 기술 분야로 34%(남성 37.7%)이며, 남성 임원들에 비해 상대적으로 낮은 분포를 보이는 곳은 재무 분야로 남성 4.6%의 1/4인 1.1%이며, 반대로 여성 임원들이 상대적으로 많은 분야는 25.5%인(남성 20.1%) 마케팅 분야임 (김주근, 2023:p9)

[그림 3-8] 국내 매출 상위 500 기업의 성별 임원 분포

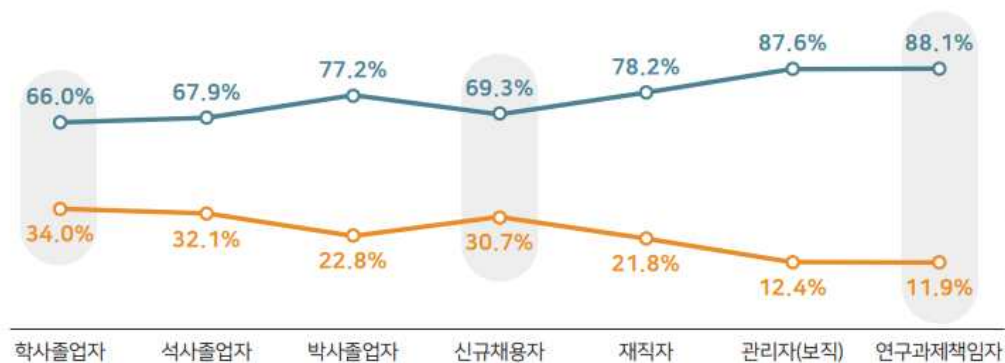


원자료: 국내 매출 상위 500대 기업 중 사업보고서를 제출하는 352개 기업 대상 기업분석 연구소 리더스인덱스 조사
출처: 박주근(2023)에서 재인용

'21년도 연구개발직에서 채용단계 여성의 비율은 30.7%이나 관리자(보직)는 12.4%였다(WISET, 2022). 연구과제책임자도 11.9%밖에 되지 않는다.

[그림 3-9] 과학기술분야 연구개발인력 경력단계별 성별 비율

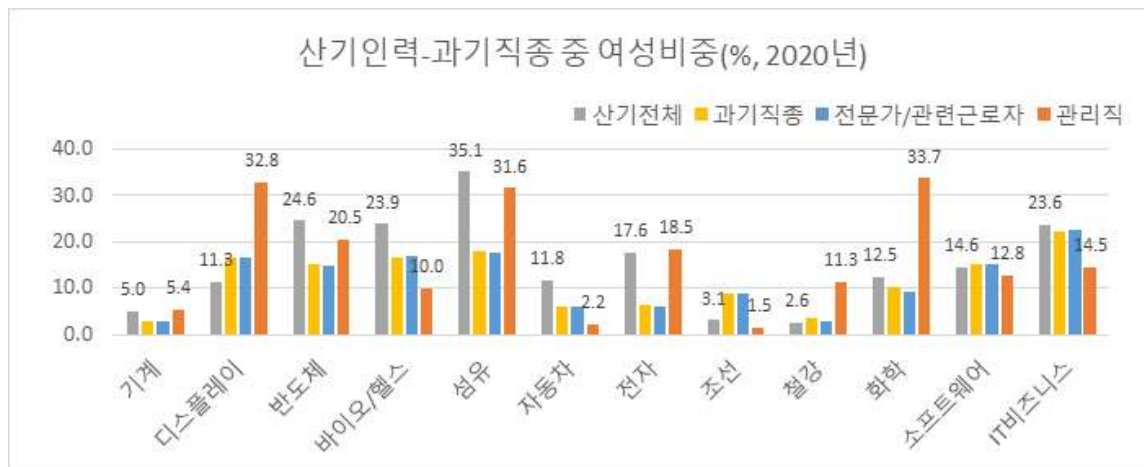
● 과학기술연구개발인력 경력단계별 성별 비율 현황



출처: WISET(2022), 2021년 남녀 과학기술인력 현황

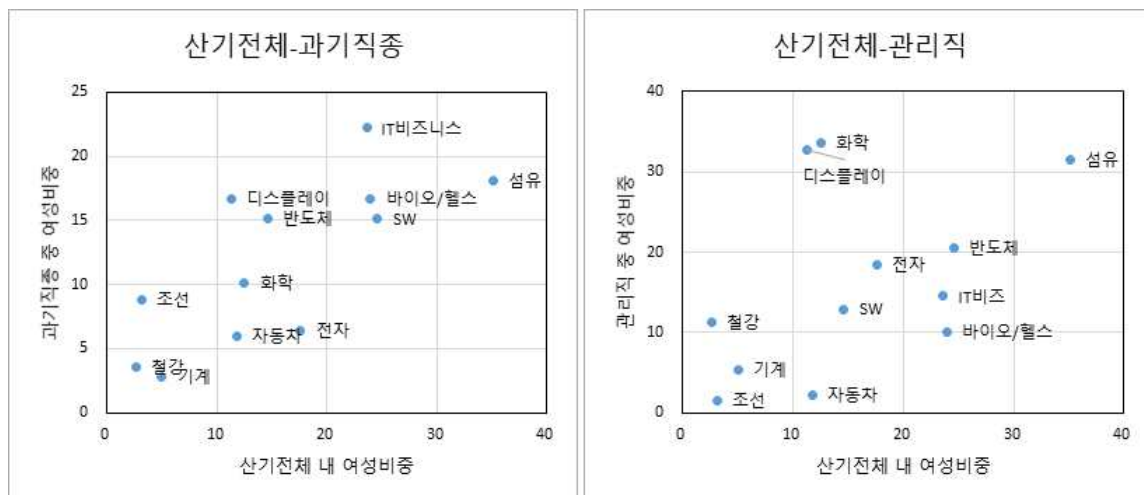
한편, 업종별로 살펴보면 산업기술인력 중 여성의 비중에서 큰 차이가 있다. 반도체, 바이오/헬스, IT비즈니스, 섬유, 소프트웨어 등에서는 전체 산업기술인력에서도 여성 비중이 10%를 넘고 과학기술 직종 종사자 중에서도 마찬가지로인 반면, 전자업종에서는 산업인력 전체에서는 여성 비중은 17.6%인데, 과학기술직종에서는 여성은 5% 전후로 결국 기능직의 비중이 높은 것을 알 수 있다. 기계, 조선, 철강 등은 전체적으로 여성 산업기술인력이 모든 직종에서 절대적으로 낮은 비중을 차지한다.

[그림 3-10] 산업인력 중 업종별 직종별 여성 비중



출처: 원자료: 산업기술인력수급실태조사 결과보고서(2022); WISSET(2022) 데이터를 이용하여 저자 작성

[그림 3-11] 산업기술인력 주력업종 내 여성비중 특성 비교



출처: 원자료: 산업기술수급실태조사 결과보고서(2022); WISSET(2022) 데이터를 이용하여 저자 작성

산업기술인력의 직종별 여성비율을 다른 관점에서 살펴보면, 산업기술인력 전체 인력 중 여성비율과 과기직종 내 여성비율은 주력산업 비례한다. 한편 관리직에서의 여성 비율은 전략적 선택을 통해서 업종별 차이가 존재한다. 철강, 화학, 디스플레이 업종은 산업기술인력 중 여성의 비율에 비해서 관리직 내 여성의 비율이 높은 편이다. 반면, 바이오/헬스, 자동차 업종은 산업기술업종 내 여성 비율에 비해서 관리직 여성 비율이 적은 편이다.

3. 노동시장 이탈의 원인

지난 10년간 기혼 여성과기인 중 경력단절 여성의 비율이 감소하지만, 30대 여성의 노동시장 이탈(경력단절)이 급격히 일어나 이후 제한적으로 재진입 함으로써 여전히 경제활동참여율에서 성별 격차가 큰 상태이다.

〈표 3-1〉 전공계열별 경력단절여성의 경력단절 사유 현황('21)

(단위:%)

	육아	결혼	임신·출산	자녀교육 (초등교육)	가족돌봄	전체
자연계열	47.1	27.2	19.9	3.8	2.1	100.0
공학계열	48.1	24.4	20.2	4.7	2.5	100.0
의약계열	45.0	22.5	27.1	3.5	1.9	100.0
인문사회계열	47.5	24.8	21.6	3.3	2.8	100.0
기타계열	46.6	24.4	22.9	3.5	2.6	100.0
합계	47.1	24.5	22.4	3.6	2.6	100.0

주: 만15세 이상 64세 이하 기혼(유배우, 사별, 이혼) 여성 중 최종학위(재학생, 휴학생, 중퇴자를 이전학위로 계산함)는 전문대 졸업생 이상만을 고려함

출처: 통계청, 지역별 고용조사(2021년 상반기) 원자료 활용, WISSET(2022)에서 재인용

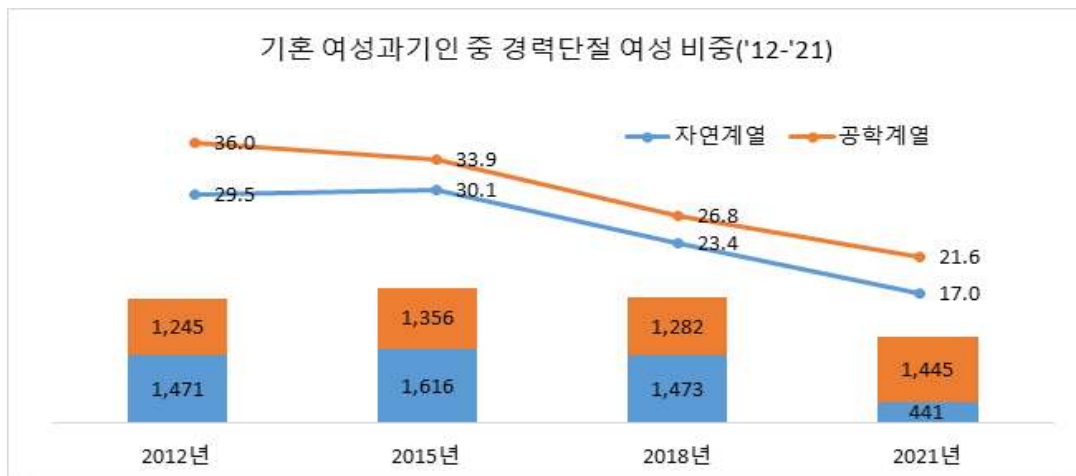
일반적으로 재직 중 여성의 이탈은 주로 결혼, 출산·육아 등이 주요한 원인인데, 여성 과학기술인력의 경우는 결혼, 출산·육아 중에서 육아에 따른 영향이 큰 것으로 조사되고 있다(표 3-1). 전체 여성들이 30대 초반에 최저점인데 반해, 과기인력은 30대 후반에 최저점(그림 3-1)이 되는 이유도 이와 관련된 것으로 생각된다.

기혼 여성 과학기술인 중 경력단절 비율은 지난 10여년 사이 급속히 감소하였다(그

림 3-12). 2021년도 기준, 여성 과학기술인들의 결혼이 경력단절로 이어지는 비율은 20% 전후로 10년 사이에 크게 감소한 상황이다. 이와 관련하여 최근 결혼율의 변화 역시 주목해야 할 것이다. 최근 혼인율은, 특히 25~29세의 혼인율은 2015년 70% 이상에서 2021년도에는 40% 수준으로 급격히 감소하였다. 따라서 전체적으로 결혼 및 출산·육아로 인한 경력단절은 그 중요도에서 많이 약화됨을 알 수 있다. 다양한 경력단절의 요인을 탐색해야 할 필요가 있다.

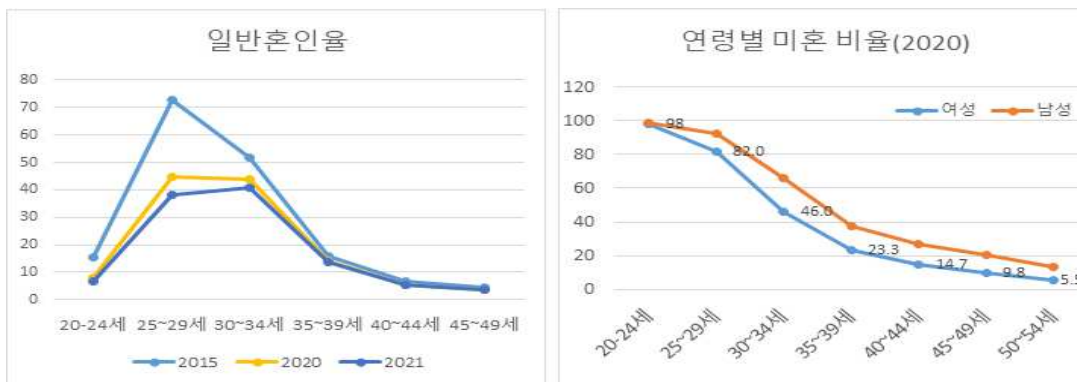
[그림 3-12] 기혼 여성과학기술인 중 경력단절 여성 비율 추이('12-'21)

(단위:백명, %)



주: 만 15세이상 64세 이하 기혼(유배우, 사별, 이혼) 여성 중 전문대 졸업 여성을 분석함
출처: WISSET(2022)

[그림 3-13] 연령별 혼인율과 미혼비율



출처: 원데이터) 통계청, 「인구총조사」각년도, 한국여성정책연구원 성인지통계 사이트¹⁴⁾에서 통계자료 활용

14) https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_11N0508&conn_path=I3 (접속일 23.11.04)

제2절 우수요인 분석: 고경력 산업체 여성재직자 인터뷰 재분석

□ 분석 대상 및 방법

산업체 여성 재직자의 특성을 분석하기 위해 ‘산업체 고경력 여성리더의 경력이음 활성화 방안 연구(오명숙 외, 2022)’의 인터뷰 자료 30건을 활용하여 재분석을 실시하였다. 특히 산업체 소속 차장, 부장급 이상의 고경력 여성이 재직기간동안 겪었던 다양한 촉진요인 및 장애요인에 초점을 맞추어 여성 재직자 특성을 도출하고자 하였다.

<표 3-2> 인터뷰 참여자(총 30명)

산업(참여자 수)	직무	전공
ICT(7)	IT, IT보안, AI기획, 디지털 마케팅, 운영 총괄 등	정보통신공학, 수학, 전산, 지리학, 통계학, 컴퓨터공학
금융 및 경영(4)	데이터사업 총괄	통계학, 컴퓨터 공학
바이오(6)	바이오분석, 의약품 승인, 제품개발, RA	약학, 생물학, 수의학
건설(4)	건설공사, 건설환경, 건설기획, 설계엔지니어	건축공학, 환경공학, 화학공학
전기·전자(2)	기술총괄, 운영총괄	원자력공학, 물리학
연구개발(3)	특허, 기술개발, 연구개발	전자전기통신공학, 화학공학, 환경공학
화학 및 금속(2)	마케팅, 운영총괄	화학공학, 산업공학
취업알선(2)	헤드헌터	항공공학, 영문학

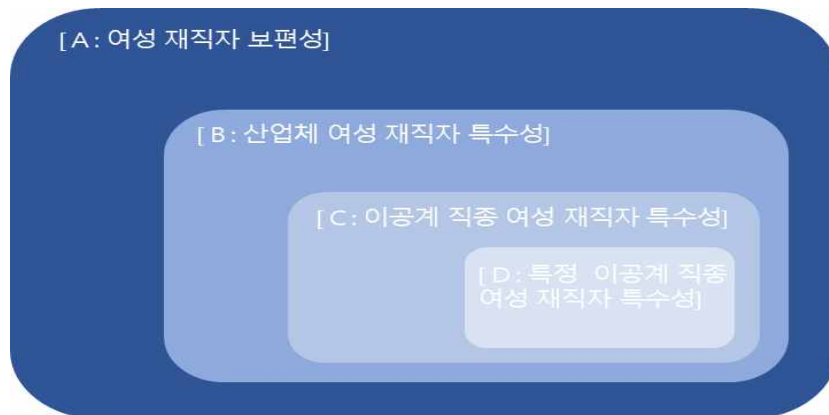
주: 괄호안은 참여자 수

출처: 오명숙 외(2022) 내용을 기반으로 연구진 작성

산업체 여성 과학기술인은 여성이고, 과학기술인이며, 산업체 재직자이다. 따라서 산업체 여성 과학기술인들이 직면한 상황은 여성, 과학기술인, 산업체 종사자 등 각 측면에서 고유의 문제와 제약점이 발생하게 된다. 인터뷰를 재분석한 결과 여성 재직자로 조직생활을 하며 대부분 마주하게 되는 보편성과 산업체 및 이공계 직종 종사로 인해 여성이 겪는 특수성이 동시에 나타나는 것을 알 수 있었다. 본 과제의 연구영역은 산업체 소속 여성 과학기술인력으로 여성 종사자의 일반적인 경험 외에 산업체 소속, 그리고 이공계 직종 재직자로서의 직면하는 애로사항에 주목하고자 보편성과 특

수성에 따른 영역을 구분하고 재분석을 실시하였다. 여성 재직자에게 나타나는 보편성 및 특수성은 그 범주에 따라 A:여성 재직자 보편성, B: 산업체 여성 재직자 특수성, C: 이공계 직종 여성 재직자 특수성, D: 특정 이공계 직종 여성 재직자 특수성으로 구분하였다. 선행연구에서 주로 다루고 있는 결혼, 출산 및 육아, 남성 중심문화 등의 이슈는 여성 재직자에게 나타나는 일반적 경험치들로 보편적 특성으로 분류하였다. 그 외 산업체라는 소속기관이나 이공계라는 전공에서만 나타나는 차별적 특징은 특수성으로 구분하였다.

[그림 3-14] 산업체 여성 재직자 인터뷰 분석 범위와 애로사항 유형 구분



출처: 연구진 작성

1. A: 여성 재직자 보편성

‘여성 재직자 보편성’은 입직 이후 소속된 조직이나 전공 기반 직종에 관계없이 여성 재직자가 종사기간 동안 경험하는 보편적 특징을 의미한다. 산업체 소속 여성 재직자를 대상으로 한 인터뷰를 재분석하였으나 답변 중 일부는 산업체 여성이 아니어도 여성 재직자로서 조직생활을 하며 마주할 수 있는 현상들로 판단되었다. 이는 대학, 출연연 및 공공 연구소, 산업체 등 모든 조직과 이공계 및 비이공계 모든 직종에서 여성 재직자들이 토로하는 어려움이다.

□ 업무배치의 차별과 그 결과로서 인사평가 불이익

여성은 취업 후 부서 배치뿐만 아니라 기획·전략 수립과 같은 중요 업무, 조직의 메인 프로젝트도 업무분장에 있어 남성에게 우선순위가 있다고 느꼈다. 반면 긴급훈련, 당직, 보안 등의 기피 업무도 남성이 주로 담당하고 있는 것으로 확인되었다. 인사평가 시 업무 난이도 및 강도, 조직 기여도가 높은 부서 또는 업무에 가점이 부여되기 때문에 이러한 업무를 경험하지 못한 여성은 결과적으로 승진 시 불이익으로 이어진다. 간혹 역량이 뛰어난 여성이 도전적인 업무를 담당하기도 하지만 승진으로 이어지는 못한다고 하였다. 오히려 성과가 나고 업무가 자리를 잡는 시점에 남성인 동료에게 업무가 이관되거나 타 부서에 있던 남성이 부서장으로 오는 경험을 반복하며 업무에 대한 동기와 사기가 저하되었다. 이러한 상황에서도 여성이 인정을 받고 승진하기 위해서는 남성보다 몇 배 이상의 업무를 소화하거나 실력이 대단히 출중해야 했다. 여성이 온전히 업무에 집중하고 일을 해도 인정받기 어려운 분위기 속에서 출산, 육아 등으로 인한 공백이 생길 경우 평가에서 더욱 혹독한 결과를 받아야 했다. 이는 조직 문화에 따라 차이가 있을 수는 있으나 인사배치, 업무분장, 성과평가에 있어 대체로 여성이 제대로 대우를 받지 못한다는 의견이 다수였다.

“남자 직원들은 경력을 고려해서 그 다음 배치를 해주지만 여자 직원들은 이런 면에서 불리하기 때문에 계속 공부해서 자격증이나 학위를 보유할 필요가 있습니다.” (건설 기업, 부장)

“승진, 해외파견, 경영자 교육 대상자를 선발할 때도 같은 조건일 때 이왕이면 남자를 선발한다는 이야기를 들었습니다. 선정 결과를 보면 여성과 큰 차이가 없어 자격의 문제는 아닌 것 같다는 생각이 들 수밖에 없습니다. 이런 상황들이 암암리에 조금 있습니다.” (전기전자 기업, 처장)

□ 경력단계별 비공식 학습에서의 배제

취업 성공 후에도 재직자는 지속적인 경력개발이 필요하다. 경력초기 단계인 신입자 시절 이후 중간보직자를 거쳐 고위보직자로 성장하기 위해서는 다양한 지식과 스

킬을 요구하기 때문이다. 개인이 처리하는 담당 수준의 업무 숙련도가 높아지거나 성공적으로 프로젝트를 마치는 부서장으로 승진하기도 하는데 이때부터는 업무역량 외에도 관리, 네트워킹, 성과 프로모션 등의 역량을 필요로 한다. 그런데 이러한 노하우는 대부분 경험에 의존한 것으로 남성은 술, 담배 모임과 같은 비공식 자리를 통해 경력단계별 포지션, 관계형성, 네트워크 방식 등을 습득하게 된다.

반면 여성은 이러한 모임에 참여할 기회를 얻지 못해 도제식으로 전수되는 중요한 역량들을 훈련받지 못하였다고 답했다. 여성은 제대로 준비되지 않은 상태로 승진하게 되어 부서장 역할에 대한 시행착오를 겪고 있었다. 또한 비공식 자리를 통해 진행되는 중요한 조정, 협력과정에서 배제되어 업무성과를 내는데 큰 어려움에 봉착했다. 여성은 경력단계별로 요구되는 주요 역량들을 습득하지 못해 중간보직자 단계에서 더 이상 승진하지 못하고 중도 탈락하며, 더 많은 역량을 필요로 하는 고위보직자의 경우는 더욱 고전하고 있었다. 경력단계별로 요구되는 역량의 훈련이 남성 재직자 사이에서만 대부분 비공식적이며 정형화되어 있지 않은 형태로 전수되고 있어서 여성의 조직적응과 성과창출에 위해 별도의 훈련이 필요해 보인다.

“관리라는 것이 결국은 위, 아래의 관계를 잘 하는 것인데 그런 관계를 어떻게 형성하는 것이 기본적인 것인지를 좀 배울 필요가 있다고 느꼈습니다. 조직에서는 자기를 드러내기 보다는 상사를 더 빛나게 하는 태도와 관계를 만들어 가려는 노력이 필요해 보였습니다.” (ICT 기업, 단장)

“일을 열심히 하는 것 외에 승진에 있어 상사와의 관계, 그 다음 단계에서 뒤통수를 설득하는 것 등 어떤 것들이 필요한지 알지 못했습니다. 간부로 성장하기 위해서는 중요한 부분인데 이런 것을 알려주는 사람이 아무도 없었습니다.” (바이오 기업, 차장)

□ 롤 모델 부재와 상호 견제의 조직생활 패턴

취업, 승진에서 불리한 여성 재직자가 여러 단계의 관문을 넘어 조직에서 고위보직자나 최고경영자까지 성장하는 경우는 그 사례가 매우 적다. 따라서 성공적인 경력을

보유한 여성 롤 모델이 부족한 것은 당연하다. 그러나 고위직이라는 포지션 외에도 성공적 커리어를 구축한 과정 또한 후배 여성 재직자를 위한 롤 모델이 될 수 있는데 여성의 조직생활 패턴에는 이를 가로막는 부정적 특이점이 있다.

남성은 조직생활 패턴에서 협력과 동맹을 강조한 협력체계를 중요시 하는 반면 여성은 견제와 방관 패턴을 가지고 있었다. 이는 여성이 보직자가 되는 경우 더욱 두드러지는데 부서장이 되면 확대된 권한을 이용하여 역량 있는 여성 후배를 견제, 휘방하고 개인의 성장을 방해한다는 것이다. 이는 여성의 경력개발에 큰 걸림돌로 작용하며 결과적으로 조직에서 여성 보직자의 비율을 높이지 못하는 악순환을 초래한다. 여성 재직자 간에 서로 힘이 되지 못하고 경쟁적 상대로 보는 경향은 모든 조직에서, 그리고 종사기간 내내 나타나는 것으로 확인되었다. 유수의 경력을 통해 최고경영자까지 오른 한 여성 과학기술인은 여성의 조직생활 패턴으로 인해 본인 또한 경력 성장기에 큰 장벽을 느꼈으며 안타깝게도 전 분야에서 이러한 현상이 나타나고 있어 여성들 스스로 다른 여성의 성장을 저해하고 있다고 비판했다. 이는 여성의 승진 자리가 할당되어 있어 다른 여성을 경쟁 대상으로 치부하거나 제대로 된 롤 모델이 없어 부정적인 패턴이 다음 세대에 그대로 답습된 것이라고 추측할 수 있다.

“우선 여직원의 수가 적었고 제 위로 높은 보직의 직위를 가진 여성이 없어 롤 모델이 없었습니다. 사회 생활을 하면서 멘토 역할을 해주는 분이 굉장히 중요하다는 것을 알았기 때문에 이제 제가 여성 후배들에게 뭔가 역할을 해주고 싶어 노력하고 있습니다.” (전기전자 기업, 처장)

“남자 상사들은 직원에게 무리한 업무를 시키면 진급이나 보상으로 확실하게 챙겨줍니다. 반면 여성들은 직원이 일을 정말 잘 하는가는 다시 생각하고 오히려 내가 진급해야 맞는 것이 아닌가라고 자문하느라 후임을 키우는 경우가 별로 없습니다. 부하직원은 성장한다는 느낌을 받지 못하기 때문에 여성 리더를 따르지 않는 경우가 많습니다.” (건설 기업, 부장)

“임원이 되면 편한 사람과 같이 일 하려고 합니다. 남성 임원들은 남성을 선호하는데 여성 임원 또한 남성을 선호합니다. 임원들은 전부 남자 직원과 일

하기를 희망하는 것이지요. 임직원들의 인식 변화와 같은 교육이 필요합니다.”(화학 및 금속 기업, 팀장)

□ 일-가정 병행의 현실적 한계

결혼과 출산·육아는 직장인으로서 여성의 생애주기에서 큰 변화를 맞이하는 변곡점이 된다. 특히 임신 과정에서 업무에 몰입하기 힘든 상황을 마주하며, 출산·육아를 경험하며 이러한 현상은 더욱 심화된다. 출산과 육아에 있어서는 정부와 조직차원의 지원이 있으나 현실적으로는 활용하기가 어려워 실효성이 부족한 제도가 많다. 또한 대부분의 가정에서 육아의 담당 주체가 여성인 관계로 남성에 비해 업무몰입도가 현저히 떨어지는 것이 사실이다. 자녀에게 긴급한 일이 생기면 정작 뛰어가는 것은 아빠가 아닌 엄마라는 이야기는 많은 이들이 공감하는 사안이다. 또한 사회적 통념 등의 이유로 결혼 후 여성들은 자녀와 남편 중심의 삶으로 무게중심을 옮기게 되므로 남편의 직업, 근무지에 따라 휴직, 퇴직 등이 결정되기도 했다. 따라서 결혼 이전만큼 적극적으로 자신의 경력경로를 개척하거나 자기계발을 하지 못했다. 여성은 결혼 후에도 경력을 이어가고자 하는 의지로 일과 가정 모든 면에서 최선을 다하지만 결국 번 아웃이 오거나 우울증을 앓는 이가 많아 일과 가정을 병행한다는 것이 현실적으로 대단히 어렵다는 것을 알 수 있었다.

“예전에는 자녀의 양육을 위한 휴직이 쉽지 않아서 출산휴가 3개월을 쉬고 바로 출근했었습니다. 당시에는 경력이 끊기면 다시 복직한다는 자체가 굉장히 어려운 사회분위기여서 어렵게 직장생활을 이어가고 여러 사람 손에 육아를 맡겼습니다.” (ICT 기업, 단장)

“저는 아이가 셋입니다. 낳고 보니까 너무 힘들어서 ‘애를 안 낳는 이유가 있구나’ 생각했습니다. 휴가를 쓰는 것도 여의치 않아서 어려움이 있었고 애들도 많이 고생했던 것 같습니다.” (건설 기업, 부장)

□ 여성을 향한 조직 내 잔존하는 성폭력

사회적으로 뿐만 아니라 직장 내에서도 성희롱과 관련된 이슈는 이전에 비해 확연히 줄어든 추세다. 성폭력 교육·캠페인 활성화, 처벌 및 제재조치 강화, 신고체계 확립 등으로 성폭력은 감소하고 있으나 차별이 애매한 수준의 성적 문제는 여전히 일어나고 있었다. 남성 중심의 문화와 규정 위반이라는 경계에서 발생하는 이러한 사례들은 여성의 사회생활을 무력하고 지치게 하는 요인이었다. 한편 성폭력 이슈로 인해 조직에서 오히려 여성을 기피하는 성차별 현상도 나타나고 있어 여성을 보호하기 위한 제도가 여성의 사회활동을 제약하는 모습을 보이기도 했다.

“요즘은 성추행 이슈와 같은 사회적 문제들 때문에 불씨조차 만들지 않으려고 노력합니다. 임원진들은 여성과 업무 시 항상 문을 열고 대화하고, 표현에도 신경을 씁니다. 남성 직원에 비해 불필요한 것들을 더 신경 써야 하는 상황입니다.”(화학 및 금속 기업, 팀장)

2. B: 산업체 여성 재직자 특수성

공공부문 여성 과학기술인에 비해서 산업체 재직 여성 과학기술인은 상대적으로 업무의 강도나 유연성에서 차이가 큰 것으로 인식된다. 여기서는 여성이 조직의 특성으로 인해 경험하는 이슈들을 정리하였다. 대학, 출연연 및 공공기관 재직자와 다른 산업체 재직자의 특징에 초점을 맞추어 분석하였다. 즉, 여성의 입직과 결혼, 출산, 육아 등의 경험이 산업체라는 조직 특징과 결합하여 어떠한 양상을 보이는지를 살펴보았다.

□ 기업의 남성선호 현상

여성 중견재직자들은 여전히 기업들이 남성을 선호한다고 인식하고 있었다. 여성 과학기술인의 채용할당이 강제되는 공공부문과 달리 산업체는 그러한 의무가 없는 상황에서 여성의 임신·출산·육아 수행과정에서의 경력단절, 생산성 저하 등이 기업의 비용으로 인지되기 때문으로 해석된다. 출산·육아로 휴직한 여성의 대체, 복귀를 위한 재훈

런, 복지제도 운영 등은 여성 채용에 따라 모두 조직에서 감당해야 할 비용으로 생각하는 기존의 사고방식이 그대로라고 생각하였다.

“주변의 여성 후배들을 보면 육아휴직을 기본적으로 3년을 쓰고 둘째가 생기면 연달아서 3년을 써서 6년의 공백이 생기기도 합니다. 똑같이 시작해도 남성보다 뒤처지고 경력단절이 생기다보니 지속적으로 업무를 지시하기가 어렵습니다. 여성들이 휴직 후에 잘 적응할 수 있도록 별도의 프로그램이 필요하다고 생각합니다.” (전기전자 기업, 처장)

“여성은 결혼을 하고 아이를 낳으면 경력단절이 있어 지속적으로 일을 하지 못한다는 점 때문에 기피하는 경우가 있습니다. 남성이 육아를 할 수도 있지만 아무래도 아직까지는 이 사회가 집안에서 일어나는 육아와 관련해서는 여성들이 좀 더 깊이 관여한다고 생각하는 것 같습니다.”(화학 및 금속 기업, 팀장)

□ 낮은 여성 승진 비율과 직책 유지

여성보직자할당제 등의 강제가 없어 산업체 내 유리천장은 공공부문보다 훨씬 심하다고 생각되었다. 여성은 신입자에서 중간보직자까지 승진하는 비율도 대단히 낮지만 그 직책을 유지하는 비율은 더 낮았다. 자의적이나 타의적으로 부서장을 그만두는 경우가 많은데, 이는 기업의 남성중심 문화, 출산·육아 병행, 조직역량 부족 등의 요인이 결합된 것으로 보인다. 여성 고위보직자의 중 절반이 미혼이거나 기혼 중에서도 자녀가 없는 경우 혹은 자녀가 있어도 전담해서 키워줄 다른 양육자가 있는 경우에만 고위보직자로 성장할 수 있다고 여겨졌다. 한 인터뷰 참여자는 “여성이 직접 육아를 병행하며 고위보직자가 된 사례는 주위에서도 찾아볼 수 없을 정도다”라며 육아가 기업의 제도와 문화 속에서 아직은 수용되기 어려운 여성의 개인사정으로 인식됨을 짐작할 수 있었다.

“결국 마지막에는 저희 엄마가 정년 퇴직하시고 나서 아이를 봐주셨습니다. 저도 그 도움으로 결국 여기까지 올 수 있었던 것 같습니다.” (ICT 기업, 단장)

“기업의 임원 승진자가 400명 내외였는데 여성 임원은 10명밖에 되지 않았습니다. 그 중에서도 5명은 결혼은 하지 않았고 2명은 자녀가 없었습니다. 가정을 이루고 아이를 키우면서 여성이 리더가 되기 어렵다는 것이 현실이구나 하고 느꼈습니다.” (바이오 기업, 책임연구원)

□ 이·전직을 위한 네트워크 부족

산업체 재직자들은 공공부문에 비해서 상대적으로 많은 이·전직 경험을 가진다. 업무의 숙련도와 명성에 따라 직장을 옮기며 경력을 관리하기 때문이다. 또한 법적 정년과 상관없이 대부분 50대에 퇴직하는 경우가 많아 기업 재직자들은 대단히 체계적으로 경력을 축적하고 임금, 직무가치, 직책 등의 조건을 비교하며 이·전직하여 다음 단계를 대비하는 것이 보편적이다. 산업체 여성 재직자들의 경우 이러한 이·전직에서 약점을 가지는 경향이 있다고 응답하였다.

여성은 결혼 후 출산·육아로 인한 평가 불이익, 승진 누락이 지속되며 비자발적 퇴직에 이르는 경우가 많았다. 또한 산업계 경력직은 네트워크를 기반으로 정보교류, 추천 등을 통해 채용되는데, 네트워킹이 약하기 때문에 여성은 사실상 이·전직이 용이하지 않다고 느끼고 있었다. 경력직들의 경우, 경력자 채용에 관한 정보 접근성이 낮아 응시조차 하지 못하는 등의 어려움으로 중장년 퇴직 후의 전직은 더욱 어려운 상황이다.

“다시 일을 한다면 전문성을 살려서 이전에 했던 업무와 관계된 분야에서 일하고 싶습니다. 이제 아이도 좀 커서 지역의 기업들을 가끔 서치해 보지만 공백이 너무 길어 가능할지 모르겠습니다.” (바이오 기업, 책임연구원)

“50대 초반 정도를 은퇴시기로 생각하고 있습니다. 남성들은 퇴직 후에도 컨설팅 회사를 차리거나 작은 기업으로 재취업하여 경력을 이어가고 있는데 반해 여성은 일하시는 분이 많지 않은 것 같습니다.” (바이오 기업, 차장)

“데이터를 다루는 업무 경력으로 민간에서 여러 차례 이직을 했습니다. 재직 기간 동안 계속해서 다른 회사에서 오피가 와서 면접을 보았고 결과적으로

네트워크가 대단히 중요하다고 봅니다. 성공적인 커리어를 만들어가기 위해서는 네트워크를 만드는 노력과 유지하기 위한 관리도 소홀히 하지 말아야 합니다.” (금융 및 경영 기업, 상무)

□ 비즈니스 역량과 대외 협력 부족

입직 후 최초로 맡게 되는 업무는 주로 전공지식에 기반을 둔 과업이 배정되지만 경력이 쌓이고 책임지는 과업의 범위가 넓어지면서 시장정보, 소비자 이해 등을 기반으로 한 비즈니스 영역의 노하우를 필요로 한다. 따라서 본인의 전공 분야 지식 외에도 생산, 공정, 마케팅, 판매 등 비즈니스와 관련된 역량을 요구한다. 마케팅과 판매와 같은 업무를 직접적으로 맡지 않는다고 해도 시장에서 요구하는 제품의 기획과 생산을 위해 비즈니스 영역의 지식과 스킬이 필요하다. 이 때 조직내부 뿐만 아니라 대외적 네트워크를 통해 협력이 필요한 외부 조직을 탐색·연계하고 업무를 추진할 수 있는 책임자를 발굴해야 업무의 완성도를 높일 수 있다.

대외협력을 위한 인맥은 주로 다양한 사회네트워킹 활동을 통해 넓혀지는데 인적 네트워크는 초기 인맥에서 확장성을 가지고 발전한다는 경향이 있어 초기 인맥 풀이 빈약한 여성은 인맥형성을 위한 시작점부터 어려움을 겪는다. 또한 어렵게 확보한 인맥도 유지를 위한 부가적인 노력이 필요한데 가정에 시간을 쏟느라 저녁, 주말시간이 허락되지 않는 여성은 인맥을 지속·확장하는데 한계가 있었다. 기업에서는 책임과 권한이 커질수록 비즈니스와 연계된 인적 네트워크가 성과를 좌우하는 경우가 많기 때문에 이러한 점이 조직 내에서 여성의 입지를 흔들리게 하고 있었다.

“여성 보직자들이 더 승진을 하려면 업무적 역량 외에도 네트워킹 등 다른 스킬들도 필요한 것 같습니다. ‘일만 잘하면 되지’라는 생각이 있었는데 스스로 판단컨대 승진을 했던 포지션에서 업무적 역량 이외의 것들이 부족해서 굉장히 낮은 성숙도로 인해 여러 가지 힘든 과정들이 있었습니다.” (ICT 기업, 단장)

“한국사회에 남아 있는 기업 내 남녀 차이는 업무와 관련된 부분이 아니라

업무 외적인 관계에서 오는 것 같습니다. 어느 정도 승진한 후에는 개인적인 연결이 일을 풀어갈 때 훨씬 도움이 될 수 있는데 여성은 리더 수도 적고 업무 외적인 부분에 시간을 할애하기 어려워 이너서클에 못 들어간다고 느낍니다.” (바이오 기업, 책임연구원)

3. C: 이공계 전공자 특수성

이공계 전공자가 담당하는 과학기술전문직종은 이공계 전문지식을 기반으로 하며 고유의 직무 특성을 가진다(엄미정 외, 2018). 이러한 직무 특성은 여성의 입장에서는 남성들보다 해당 직무에서 경력을 개발하고 성장하는데 더 큰 어려움을 주기도 한다. 여기서는 이공계 분야를 전공한 여성 과학기술인이 산업체의 재직자가 되어 마주하는 특수한 이슈들을 정리하였다. 특히 전공에 기반을 둔 직무, 일하는 방식, 협업 등에 주목하고 이러한 특징이 여성의 인사 배치, 승진에 어떤 영향을 미치는지 살펴보았다. 또한 여성 이공계 전공자가 노동시장에서 마주하는 장벽과 전문기라는 특성으로 인한 경력개발의 애로사항도 파악하였다.

□ 과학기술직무의 업무방식에 따른 어려움

산업체 내 이공계 전공자들이 담당하는 핵심 직무인 과학기술직무는 대학 등 공공 부문에 비해서 직무 유연성이 크지 않아 여성들이 종사하기 어려움을 토로한다. 장시간의 철야, 비정기적인 업무, 협업 등의 업무 방식은 육아와 병행하기 어렵게 하며 체력적인 한계를 느끼게 만들어 여성들이 기피하게 되는 이유로 설명된다. 실험과정에 장비 사용이나 위험물을 취급하는 경우 남녀의 신체적 차이로 참여에 제한적이며 장기간의 철야가 필요한 연구에서는 여성이 체력적으로 버티지 못한다는 이야기를 들려주었다. 이는 전공 분야에 따라 상황이 다르지만 노동집약적인 연구를 수행할수록 이러한 현상이 두드러졌다.

“여성 엔지니어들은 사업관리 분야로 가게 되면 출장도 많고 외부 기관들과의 협업도 많아 적응이 어렵습니다.” (전기전자 기업, 처장)

“회사에서 오버타임을 요구하는 경우가 많아서 다 하지 못하는 경우 진급에서 밀리고 불이익이 있었던 것 같습니다. 이런 점 때문에 아이를 키우고 어린이집 픽업을 맡아야 하는 시절 어려움이 많았습니다. 예전에는 오버타임을 월 100까지도 했었지만 최근에는 분위기가 많이 바뀌었습니다.” (바이오 기업, 팀장)

한편 과학기술직무들의 특성상 직간접적인 협업을 통한 프로젝트 수행 방식으로 추진하는 경우가 많다. 개인 단독으로 업무를 추진하기 보다는 팀 혹은 그룹의 규모로 함께 일하는 형태를 띤다. 프로젝트의 공동 수행을 위해 팀 구성원의 직무는 촘촘하게 연결되어 있는데 이 때문에 구성원 간의 원활한 협력이 대단히 중요하기 때문이다. 그런데 팀 단위의 업무방식이나 조직화에 친숙하지 않은 여성들은 팀문화와 업무장식에 적응하는데 상당한 시간과 추가적인 노력이 필요하였다. 이공계 전공자로 구성된 팀은 남성 비율이 높은 경우가 많아 팀 문화, 위계질서, 친목형성에서 남성 중심의 문화가 형성되어 있었다. 이러한 분위기는 술, 담배, 운동 등의 번외 시간을 통해 친분을 쌓으며 더욱 고착화되어 여성이 조직생활에 적응하는데 걸림돌로 작용했다.

“건설 산업은 프로젝트 단위로 움직이는 직종에는 여성들이 들어가기 정말 어렵습니다. 버티기도 힘들 뿐만 아니라 굳이 여성을 위해서 환경을 조성하는 것이 의미가 있는가를 회사에서 생각하고 효율성을 따지기 때문이에요.” (건설 기업, 부장)

“남성들 중심의 술, 담배 문화가 워낙 세서 그 가운데 살아남기 위해서 고군분투하였던 적이 많았습니다. 담배 문화가 아직 존재하다보니까 팀에 적응하기 위해서 비흡연자임에도 불구하고 남성직원들이 모여 담배를 피우면 옆에서 있기도 하고 그랬던 것 같습니다.” (바이오 기업, 팀장)

□ 지속적 전문성 개발 부담과 직무경력 단절

과학기술분야 일자리는 빠르게 변하는 기술변화로 인해 입직 후에도 꾸준한 자기개발이 요구된다는 특징이 있다(엄미정 외, 2018). 그런데 여성은 재직 중 출산·육아를 위한 휴직을 하게 되는데 2년 이상 이어진 업무 공백으로 인해 휴직 후 업무로 복귀하기도 어렵고 경력단절로 이어진다는 애로사항을 토로하였다. 또한 계속해서 전문성을 개발해야 하는데 여성은 육아와 직장 업무만으로도 힘에 붙여 학업이나 추가적인 전문성 심화노력을 병행하기가 쉽지 않았다.

한편 연구와 사업 부분은 과업의 목표가 달라 업무 속도와 분위기가 다른 것을 확인했다. 사업 파트는 제품생산 및 판매 영역으로 기업의 수익과 직결되는 직무이기 때문에 업무 속도가 빠르고 업무량도 많았다. 따라서 여성들은 이러한 압박을 피해 연구 파트를 선호하는 경우가 많았다.

“사무직과 달리 전문직이라 분야는 계속 공부해야 합니다. 최근 기술변화가 너무 빠르고 상황이 달라져서 결혼하고 아이를 낳은 후 육아휴직을 했는데 결국 돌아오지 못해 경력단절이 되는 것을 보았습니다. 몇 년 동안 쉰 다음에 다시 돌아오는 게 굉장히 쉽지 않은 분야인 것 같습니다.” (바이오 기업, 책임연구원)

“전문성이 높았던 동료들도 경력단절이 생기면 복귀에 두려움이 생겨 직장으로 다시 나오지 못하는 것을 보았습니다. 이 분야의 시장이 워낙 빠르게 변화하고 트렌드에 민감하다 보니 이전의 지식들이 유물이 되는 것 같습니다.” (ICT 기업, 상무)

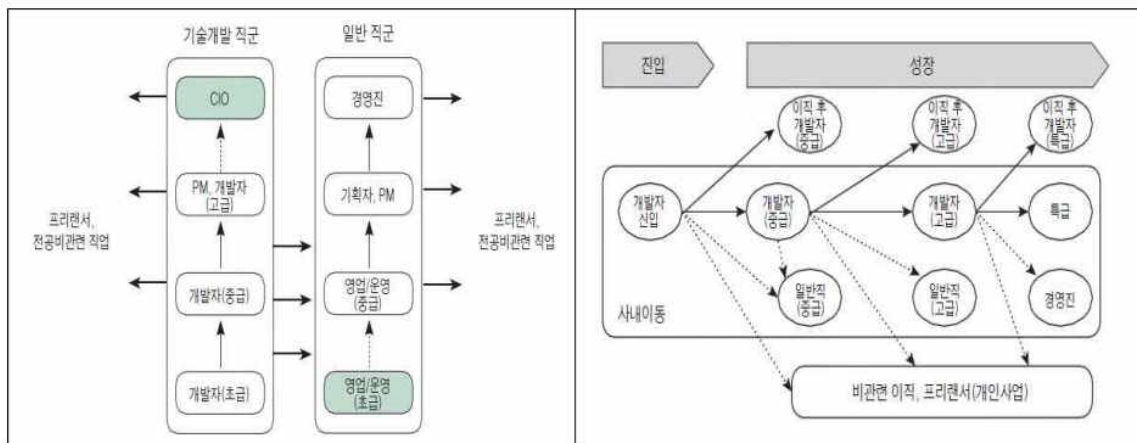
4. D: 특정 산업분야 재직자 특수성

과학기술분야 직무는 업종별로 직무 특성이 다르고 그로 인해 경력개발 경로, 노동여건 등에서 차이가 존재한다. 따라서 업종별로 여성 과학기술인들이 경력의 유지 및 성장을 위해 어려움에 직면하는 시점과 원인이 다르다. 여기서는 ICT/SW, 바이오 분야 특성과 여성 재직자가 직면하는 애로사항이 어떻게 다른지를 정리하였다.

□ ICT/SW 산업: 공개 이·전직 활발 & 업무부담 피크가 존재

[그림 3-1]에서 보는 바와 같이 ICT/SW산업은 여성 재직자가 증가하여 현재 높은 산업 중의 하나이다. 최근 연구결과에 따르면 ICT산업의 고유 특성은 여성 재직자의 경력 유지·성장에 영향을 미친다(유재흥 외, 2018; 성창수 외, 2020; 최지은 외, 2020). 20년 가까이 성장을 이어온 분야로 경력직을 찾는 일자리가 비교적 많아 공개 채용을 통한 경력직을 채용이 활발한 편이다. 따라서 인적 네트워크 없이 이직이 활발하게 이뤄지는 산업이다. 또 IT분야의 특성 상 타 분야 전공자와 협업하는 경우도 많아 ICT산업 내 뿐만 아니라 다른 업종으로의 이직도 빈번한 것도 특징이다. 한편 ICT/SW 분야의 직무 특성상 납기일 준수, 고객요구반영 등 야근, 철야가 빈번하다는 업무 특성을 가진다.

[그림 3-15] 소프트웨어 전문인력 경력경로 모델



출처: 최희선(2012)

공개적인 경력직 시장이 발달한 면은 여성도 인적 네트워크 없이 이직이 활발하게 이뤄질 수 있다는 장점이 있으며, ICT기술 기반의 직무 외에도 ICT 산업체에서 쌓은 이력으로 전혀 다른 직종으로 전직하거나 협업하는 업무에 배치되어 경력을 이어가는 것이 가능하여 경력단절의 위험이 상대적으로 적은 면이 있었다. 다만 업무강도가 높은 피크가 존재하는 직무방식은 육아, 체력의 문제로 여성의 재직기간이 길지 않아

일정 정도의 이력을 쌓기가 힘들다는 점이 제한으로 지적되었다. ICT산업에서 여성 임원의 비중은 7% 수준(2020년 기준)으로 전체 여성인력 비중에 비해서 대단히 낮다. 여성 고위직 확대를 위해 기업은 ‘남성 중심적인 경영문화 개선과 경영진의 성평등 의식 제고’를, 정부는 ‘일·생활 균형 지원’을 주요 과제로 꼽았다(여성가족부 보도자료 2020.9.04.)¹⁵⁾.

“저 같은 경우에는 민간영역에서 몇 차례 이직을 거쳐 공공영역으로 이직을 했습니다. 그 경력이 바탕이 되어 공공기관의 인력풀에 포함되었고 한번 더 이직을 할 수 있었습니다.” (ICT 기업, 단장)

□ 바이오 산업: 높은 여성 재직자 비율 & 낮은 관리자 비율

전 세계적으로 바이오헬스 기업은 여성 재직 비율이 높다. 여성 비율이 높은 산업 분야인만큼 경력단계별 직책으로 승진하는 비율도 누수 없이 유지되어 바이오 글로벌 기업의 여성임원은 평균 45%로 유지되고 있다¹⁶⁾. 여성의 비중이 높기 때문에 전반적인 여건에서 가정친화적인 제도나 문화가 잘 정착되어 있으며, 그로 인한 문제들은 적은 편이었다.

그러나 우리나라의 경우는 생명과학 관련 학과의 여학생이 비율이 높기는 하지만 여학생의 재학비율에 비해서는 낮고, 여성 재직자 비율에 비해서 보직자 비율도 낮은 상태이다. 우리나라 바이오 기업 여성 임원 비율은 12%로 앞서 글로벌 기업에 비하면 대단히 낮다. 바이오 분야라는 특수성보다 국내 산업체 조직 내 한계가 주요 제약요인으로 작동하는 것으로 보인다.¹⁷⁾

“바이오 기업은 여성이 많습니다. 이 분야 산업의 특징이기는 한데 여성 직원

15) 여성가족부 보도자료(2020.9.04.), <https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=81964> (접속일 2023.11.20.)

16) 비즈와치(2021.03.26.), 제약바이오, 여성 임직원 비율 낮은 까닭은, <http://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2021/03/26/0028> (접속일 2023.11.21.)

17) 이수진 의원 보도자료(2022.10.05.), “OECD 평균에도 못 미치는 대기업 여성임원 비율 고용 불평등 개선, 10대 대기업부터 노력해야”, <https://blog.naver.com/sjl2778/222892441155> (접속일 2023.11.21.)

이 많다 보니 결혼해서 출산하는 사람도 많고 관련한 배려들이 많습니다. 그렇지만 여전히 관리자급에는 여성이 많지 않습니다.” (바이오 기업, 팀장)

5. 소결

산업체 여성 과학기술인 재직자가 가지는 다양한 측면의 속성과 경력유지 및 성장 시 애로사항을 정리하면 다음 표와 같다. 여성으로서의 이슈, 특히 출산·육아·가사노동과 직장생활의 병행의 어려움, 네트워크 및 롤모델 부족 등으로 인해 여성들이 직면하는 이슈들이 산업체 여성 과학기술인의 경력개발에서도 가장 중요한 이슈로 언급되었다. 그렇지만 그 양상은 공공부문 여성들에 비해서 훨씬 심각하다고 이해할 수 있다.

〈표 3-3〉 산업체 여성 과학기술인 재직자의 경력 유지·성장 시 애로사항

구분	영역		주요 특징
	조직	전공	
A 여성 재직자 보편성	대학, 출연연· 공공, 산업체	이공계, 비이공계	1. 업무배치의 차별과 그 결과로서 인사평가 불이익 2. 경력단계별 비공식 학습에서의 배제 3. 롤 모델 부재와 상호 견제의 조직생활 패턴 4. 일-가정 병행의 현실적 한계 5. 여성을 향한 조직 내 성폭력
B 산업체 여성 재직자 특수성	산업체	이공계, 비이공계	1. 기업의 남성선호 현상 2. 낮은 여성승진 비율과 직책 유지 어려움 3. 이·전직을 위한 네트워크 부족 4. 비즈니스 역량, 대외협력을 위한 인맥관리 어려움
C 과학기술직종 여성 재직자 특수성	산업체	이공계	1. 과학기술직무의 업무방식에 따른 어려움 2. 지속적 전문성 개발 부담과 직무경력 단절
D 특정 과학기술 직종 여성 재직자 특수성	산업체	일부 이공계	1. IT/SW 산업: 공개 이·전직 활발 & 업무부담 피크가 존재 2. 바이오 산업: 여성 재직자는 많으나 관리자 적음

출처: 오명숙 외(2022) 내용을 기반으로 연구진 작성

산업체 재직자로서 민간부분이 가지는 업무의 뻑뻑함과 여성과 관련한 공공부문 강제 정책이 작동하지 않음으로써 발생하는 면이 분석되었고, 무엇보다 네트워킹, 비공식적 학습에서의 배제라는 부분이 경력유지 및 성장에 미치는 영향이 대단히 크다는

것을 알 수 있다.

한편 산업체의 과학기술분야 직무는 연구직 외 다른 직무들이 많다. 협업적, 조직적 과학기술분야 직무 특성과 남성중심의 문화에서 오는 여성들의 적응 이슈는 비 연구 직종에서 더욱 심화되는 상황으로 보인다. 또한 앞서 분석된 네트워킹 및 비공식적 학습에서의 배제라는 부분은 과학기술직종에서 필수로 인식되는 전문성 심화 측면에서도 중요한 제약요건으로 작동하였다. 마지막으로 산업별 업무 특성에 따라 보다 부각되는 이슈가 있음을 확인할 수 있었다.

제3절 기업관점 : 인사담당자 심층인터뷰

인사담당자 심층인터뷰는 바이오, 화학분야와 ICT분야 업체를 대상으로 인사담당자 혹은 벤처를 섭외하였다. 여성과총의 산업기술인력지원위원회 임원들이 소속된 기업들을 대상으로 섭외하였고, 크게 대기업은 인사담당자를, 벤처기업은 대표를 섭외하였다. 참여한 기업은 <표 3-4>와 같다.

인터뷰 주요 내용은 여성 과학기술인력의 진입과 재직 현황, 직무 배치의 특수성, 기술인력 성장과 관련한 상황을 파악하였다.

[BOX] 기업 인사담당자 인터뷰 대상 및 목적

- 대상업종) IT 및 바이오/화학업종
- 인터뷰 목적
 - 여성 과기인력의 진입과 재직 현황 이해
 - 업종별 여성 과기인력의 진입과 재직, 승진 등 경력 전단계에서 누수가 발생하는 부분과 그 원인, 기업의 노력과 고민 이해 (일반직과 기술·연구직 차이 이해)
 - 기술·연구인력 부족 영역에서 여성 이공계인력의 적극적 활용 및 육성을 독려하기 위한 정부의 정책적인 지원 방안 도출

〈표 3-4〉 기업 인사담당자 심층인터뷰 참여 기업

	업 종	기업유형	인터뷰	기업 개요
A기업	전기통신업	대기업	인사담당자	-사업분야: 유무선통신사업, 공중전기통신사업, 인터넷, 전자상거래, 네트워크 등 -직원 중 여성 비중 20%
B기업	시스템·응용소프트웨어 개발 및 공급업	벤처기업	대표	-사업분야: IT인프라, 클라우드, 빅데이터 솔루션 공급 등 -직원 중 여성 비중 30%
C기업	석유화학계 기초 화학물질 제조업	대기업	인사담당자	-사업분야: 폴리프로필렌, 고밀도폴리에틸렌, 에틸렌글리콜, 벤젠, 에틸렌옥 등 -직원 중 여성 비중 16%
D기업	의학 및 약학 연구개발업	대기업	인사담당자	-사업분야: 의약품 연구개발, 제조, 도소매 등 -직원 중 여성 비중 39%
E기업	의학 및 약학 연구개발업	벤처기업	대표	-사업분야: 백신, 면역증강제 등 개발, 제조 등 -직원 중 여성 비중 65%

출처: 연구진 작성

□ 산업체 내 경력단계와 육아휴직

경력단계가 몇 개로 한정된 대학, 출연(연) 등 공공 연구조직에서와 달리, 기업 내 과학기술인력은 뾰족한 연차별 직급체계에 따라 승진을 설계하는 경력관리체계를 가지고 있는 경우가 대부분이다. 이러한 기업의 경력관리체계에서 5년~10년 사이 산업체 재직자는 조직 적응을 마치고 본격적으로 업무 숙련도가 올라가는 시기이다. 이 시기의 경력은 중간관리자로서 성장하기 위한 가장 중요한 시기라고 할 수 있다. 직급 상으론 대리, 과장 단계이다.

그런데 산업체 여성 재직자들은 5년 이상~10년 시기에 임신과 출산을 경험하는 경우가 많다. 이후에도 자녀가 초등학교 고학년이 될 때까지 육아와 돌봄으로서 휴직, 탄력근무제 등의 제도를 이용하는 경우가 발생한다. 이 시기의 이러한 휴직 등의 경험은 승진사다리에서 이탈, 중간관리자(부서장)로의 승진 시 어려움에 직면하는 요인이 되기도 한다. 이 시기 업무 강도가 너무 높은 과업이나 야근을 병행하기 어려워 핵심직무가 아니라 비과학기술직무나 경영부서로의 배치를 희망하는 경우가 많다고 한다. 이것이 여성 상급보직자들의 대부분이 미혼이거나 육아를 전담하는 인력이 있는 경우는 제한적인 조건을 갖춘 경우인 이유라고 할 수 있다.

“한 분야의 전문가로 성장하는데 배경지식이 있는 경우 5년, 대개는 10년 정도의 경력이 필요합니다. 그런데 여성은 이 시기에 결혼하고 출산하여 경력 공백이 생기고 그 뒤로는 승진사다리에서 이탈하는 경향이 있습니다. 휴직 후 복귀 시 중간값 고과를 받는데 이 때문에 과장 승진이 지연될 가능성이 높습니다.” (C 기업)

“협력사 근무 케이스를 보면 시스템 운영 업무는 장애 시 조치를 빠르게 해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 업무를 수행하는 네트워크 부서는 3교대 근무로 한명만 업무 공백이 생겨도 차질이 생깁니다. 이런 경우 여성이 팀에서 버티기가 어려워 이직한 사례를 보았습니다.” (C 기업)

중간관리자 승진과 관련하여 현장의 인식의 한계도 지적된다. 많은 기업들이 여성인력을 위한 정책과 제도는 여성의 생애주기에 걸쳐 마련되어 있었다. 그러나 제도의 구동을 위해 필요한 현장의 편견 등은 아직은 제약이 있다고 파악하고 있었고 이의 개선을 위한 노력을 진행 중이었다.

“육아휴직 기간을 연차로 인정하는 제도가 있습니다. 그러나 실질적으로 관리자 입장에서 육아휴직자는 그 기간동안 업무적으로 필요한 경험을 축적하지 못했기 때문에 연차는 높지만 업무상 역량이 부족하다고 생각하는 것 같습니다.” (D 기업)

휴직 후 복귀 시 재진입을 지원하는데 있어서 업무별 성격을 고려한 부분들이 고민되기도 하였다. 주기가 짧은 ICT와 같은 경우 휴직 후 복귀시기에 새로운 프로젝트에 참여함으로써 직무 복귀를 지원하기도 하였다.

“ICT업계는 여성 개발자가 많이 활동하고 이직도 빈번하게 일어납니다. 고객사가 요청하면 3개월 정도의 단기간에 시스템 서비스를 만들어야 하지만 프로젝트를 마친 후에는 리프레시 할 수 있는 기간이 주어집니다. 이러한 근무 환경은 기업의 사업 규모나 내용에 따라서도 매우 다릅니다.” (B 기업)

□ ‘안전’지향형 경력 지향성 우려

일부 인사담당자들은 여성인력은 ‘도전’보다는 ‘안정’을 추구하는 경향이 기업 내 성장에서 부정적으로 작용한다고 답하였다. 기업 내 우수한 인력조차 성장 후 공기업으로 이직하거나 중간관리자로서의 승진을 기피하는 경향도 관찰된다고 우려하였다. 이에 대하여 C기업의 경우 여성 중간관리자의 육성을 목표로 내부 리더십 멘토링 프로그램을 운영하고 있었다.

“회사가 팀제로 운영되기 때문에 프로젝트 리더나 팀장이 있습니다. 예전에는 업무에 대한 의욕으로 야근도 하고 그랬는데 요즘은 그렇지 않아서 젊은 연구원들이 리더를 하고 싶어하는지 혹은 어떤 비전을 가지고 있는지 궁금하기도 합니다. 세대 특성 같은 것을 제외하더라도 여성이 승진에 대한 열망이나 임원이 되고 싶어 하는 면이 부족한 것 같습니다.” (E 기업)

□ 대기업과 중소기업의 여성인력 여건 차이

연구개발을 수행하는 과학기술 분야 산업체는 공정 절차와 생산품이 다른데 기업 규모에 따라 인적자원의 개발과 관리 체계가 대단히 다르다. 특히 산업체는 조직에서 추구하는 가치와 경영방침에 따라 인력에 대한 투자와 훈련 방식에 차이가 있다. 공공기관이나 대학에서는 비교적 일관된 인력관리 체제를 따르는 반면 기업은 산업체별로 인력에 대한 제도나 지원방식이 다르다. 이러한 현상은 대기업과 중소기업 간에 더욱 큰 차이를 나타내는데 인력에 대한 지원과 투자가 미약한 중소기업에서는 여성인력의 채용, 경력단절 예방, 역량 개발 등 여성인력을 지원하는 제도 전반에 있어 대기업에 비해 대단히 취약하다. 특히 여성의 육아휴직 활용, 복귀 시 배치, 근무 평가 등에서는 대기업에서 운영하는 여성지원 제도와는 상당한 차이가 있는 실정을 다시 확인할 수 있었다.

“대기업에 재직할 때는 여성 리더십 프로그램이 있었습니다. 그런데 이곳은 규모가 작은 기업이라 체계적인 프로그램이 없다보니 여직원들이 커리어와

관련해서 무엇을 준비하면 좋은지 어떤 마인드를 가져야 하는지 선배로서 혹은 CEO로서 조언해 주려고 합니다.” (B 기업)

제4절 소결

산업체 여성 과학기술인의 경력관리 상의 어려움은 과학기술인이라는 특징보다는 전반적으로는 ‘일반적으로’ 산업체 여성 재직자로서의 어려움이 컸다. 즉, 기업들은 연차별 직급체계를 기반으로 하고 있어 공공부문 여성들에 비해서 여성 재직자들의 경력관리와 개발궤적을 설계하는 것은 대단히 복잡하고 어렵다. 기업 내 전체적인 경력개발 체계를 이해하고, 궤적을 설계함은 물론 임신·출산 등의 휴식기의 시점, 이후 복귀 시기와 방식에 대한 고민들이 전체적으로 설계되어야 하는 것이다. 예를 들어 어떤 기업에 따라서는 대리 때 휴직을 하면 승진이 꼬이는 등 기업마다 적절한 경력관리가 존재한다. 또 기업의 경력관리체계의 다양한 요소들의 차이가 여성들의 경력관리에 영향을 미치는데, 예를 들면 승진단계가 단순화되면 여성인력들이 휴직에 따른 영향이 약화되며, 프로젝트 주기에 따른 업무 복귀의 기회를 잡기가 쉬웠다.

한편, 구성원들의 인식 다양화에 따라 산업체 내에서 여성 과학기술인들이 선택하는 옵션들이 증가하고 이는 상황이고, 다양한 경력패턴들이 등장하고 있었다. 기존의 롤모델로 제시되었던 임원 승진 등이 모든 여성들에게 선호되는 것이 아닌, ‘차장바라기’와 같이 삶의 균형을 선택하는 경우도 많아지고 있었다. 이러한 인식의 변화가 정책 추진에서 기본적인 요소로서 고려되어야 할 것이다.

산업체 여성 과학기술인의 경력관리 및 성장을 지원하는 방안을 고민하는데 있어서 최근 산업체 내 여성 과학기술인의 위상과 상황의 변화에 주목할 필요가 있다. 여성 과학기술인력의 경제활동이 증가하고 있고, 산업체 내에서도 여성 과학기술인력 규모는 급격히 증가하고 있다. 이제는 산업체 조직 내에서 여성 과학기술인력의 위상이 변화되는 상태에 이르렀다. Byrne(1993)의 비전통성 이론(non-traditionality)에

따르면 15% 전후, 30% 전후의 상황에서 성별 집단의 인식 수준이 바뀌는 것으로 알려져 있는데, 산업체 과학기술인 혹은 연구인력에서 상태의 변화가 생긴 것이다(그림 3-17). 1990년 3.3%에서 2000년 7.8%, 2015년 14.9%로 여성 연구원의 비중이 집단 속성 단계의 경계를 넘어서고 있다. 그 결과 여전히 문화 측면에서 그리고 네트워크 측면에서 여성의 성장을 제약하는 요인들이 존재하기는 하지만, 점차적으로 문화·인식 등의 문제는 개선되고 있는 것으로 보인다. 따라서 새로운 전략이 요구되는 상황이다. 물론 산업별, 그리고 기업별로 차이가 존재하므로 다양한 집단적 속성을 이해하고 개선 방향과 전략을 고민하는 것도 필요하다.

[BOX] Byrne(1993)의 비전통성 4단계

- 1) 30% 이상: 각 성은 성중립적으로 간주
- 2) 16~30%: 소수 성은 전형적이지도 비정상도 아닌 상태
- 3) 9~15%: 소수 성은 비정상으로 간주
- 4) 8%이하: 비정상이며 매우 예외적 존재. 소수성 증가를 위해 특단의 조치 필요

[그림 3-16] 산업체 여성연구원 비중 추이('90-'20)



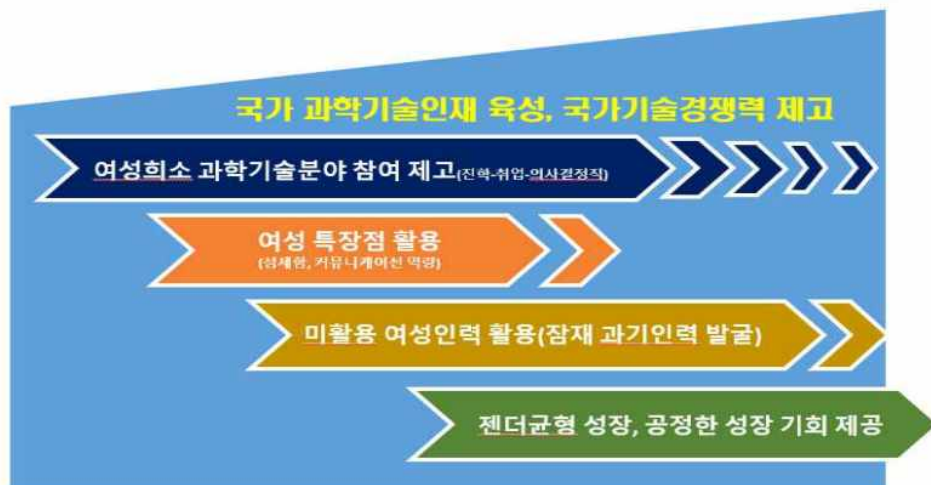
출처: 국가연구개발활동조사 각년도¹⁸⁾

18) NTIS 과학기술통계 사이트 (<https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do>, 접속일 2023.12.01.)

| 제4장 | 산업체 여성과기인 지원 정책 현황

여성 과학기술인 정책은 20여 년간 점진적으로 확대되어 왔다. 여성 과학기술인 관련 법령에 따라 큰 방향성은 국가 과학기술 인재육성이라는 정책 목표 하에 초기 여성의 과학기술분야 유입확대 및 사회진출을 높이기 위한 노력을 기울였고, 여성정책 패러다임의 전환 속에서 미활용 여성인력의 활용, 젠더균형 성장 등으로 점차적으로 새로운 세부 목표들이 설정되어 추진되어 왔다.

[그림 4-1] 여성과학기술인정책의 추진전략 변화



출처: 권지혜(2021), [그림 1], p.3

이러한 정책의 추진전략에서 여성 과학기술인들을 위한 지원은 크게 두가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 먼저 제도적 지원으로 여성 과학기술인의 활용을 촉진하거나 경력 단절을 방지하기 위한 제도적 뒷받침을 위한 것이다. 다른 측면은 재정적 지원으로, 여성 과학기술인의 육성·활용을 직접적으로 지원하기 위해 필요한 여러 활동들을 지원하는 것이다. 제도적 지원책은 법령에 기반을 둔 지원으로, 과학기술인력을 직접적으로 지원하는 제도와 양성평등을 지원하는 제도를 통한 간접적 지원으로 나눌 수 있다. 재정적 지원책은 각 부처의 여성 과학기술 지원 사업을 분석하였다.

제1절 제도적 지원책

1. 전체 여성을 대상으로 한 지원제도

여성의 고용과 성장을 촉진하기 위한 간접적인 지원책은 양성평등 정책과 ESG 정책¹⁹⁾이 대표적이다. 이들 제도는 전체 여성을 대상으로 한 제도로서 여성 과학기술인력들에게도 영향을 미치지만 국한되진 않는다. 사회 전반의 여성들을 위한 토대의 마련에 집중한다. 앞서 여성 과학기술인들이 직면한 현실에서 여성 재직자로서 겪는 어려움이 주요했으므로 전체 여성을 대상으로 한 제도는 산업체 여성 과학기술인들의 고용 및 경력유지 등에도 중요한 역할을 한다고 할 수 있다.

□ 적극적 고용개선조치 제도

양성평등 지원제도는 ‘남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(남녀고용평등법)’(1987년 제정)에 기반을 둔다. 가장 대표적인 제도 중의 하나가 남녀고용평등법에 따른 적극적 조치(Affirmative action, AA)제도²⁰⁾이다. 남녀고용평등법 제 17조의 3, 제3항 및 동법 시행령 제4조에 따라 공공기관, 지방공사 및 지방공단, 300인 이상 공시대상 기업집단, 500인 이상 민간기업은 현재 재직하는 근로자의 직종별·직급별 남녀 근로자 현황 및 임금현황을 고용노동부 장관에게 제출토록 하고 있다. 그리고 동종 산업 유사규모 평균의 70%에 이르지 못하는 부진기업의 경우 시행계획서 제출 의무를 부과하고, 제출의무 미이행시 사업주 명단을 공표하도록 하고 있다(적극적 고용개선조치 홈페이지)²¹⁾.

19) ESG는 E(환경)·S(사회)·G(지배구조)가 결합하여 사회책임투자와 지속가능성을 중시하는 경영을 지칭하는데, 이중 사회(S) 부문과 기업의 지배구조(G) 부문에 성평등을 포함한 젠더 이슈가 긴밀히 연계되어 ESG 경영의 중요한 주제로 부상되고 있음 (이승현 외, 2022)

20) 남녀고용평등법 제 17조의 3, 제3항 및 동법 시행령 제4조에 따라 공공기관, 지방공사 및 지방공단, 300인 이상 공시대상 기업집단, 500인 이상 민간기업은 현재 재직하는 근로자의 직종별·직급별 남녀 근로자 현황 및 임금현황을 고용노동부 장관에게 제출토록 하고 있다. 그리고 동종산업 유사규모 평균의 70%에 이르지 못하는 부진기업의 경우 시행계획서 제출 의무를 부과하고 있다. 제출의무 미이행시 사업주 명단을 공표한다. (적극적 고용개선조치 홈페이지, <https://aa-net.or.kr/user/about/operatingprd> (접속일 2021.11.15.))

21) <https://aa-net.or.kr/user/about/operatingprd> (접속일 2021.11.15.)

□ ESG 의무공시 제도

ESG 관련 정책은 2016년 국민연금기금이 스튜어드십 코드를 제정·시행(2017년) 하면서 ESG 요소를 고려할 수 있도록 규정하여 장려하기 시작하였고, 2020년 자본시장법 개정²²⁾을 통해 강제하고 있다(이승현 외, 2022). 금융위원회는 국내외 ESG 동향을 고려하여 2021년 ‘기업공시제도 종합 개선방안’ 발표를 통해 ESG 의무공시 추진을 발표하였다. ESG 의무공시는 2025년부터 자산 2조원 이상 코스피 상장기업이, 2030년까지 전체 코스피 상장기업이 의무적으로 해야 한다(임팩트온, 2021.01.14.)²³⁾. 이에 맞춰 한국거래소 ‘ESG 정보공개 가이드스’²⁴⁾를 발표하였고, 정부는 ‘K-ESG 가이드라인’²⁵⁾을 발표하였다.

성별 및 다양성은 사회(S)부문에서 다양성과 양성평등²⁶⁾과 지배구조(G) 관련 이사회구성(이사회성별 다양성) 등에 포함된다(고형준, 2021).

<표 4-1> ESG 주요 주제

환경(E) 이슈	사회(S) 이슈	지배구조(G) 이슈
-기후변화 및 탄소배출	-고객만족	-이사회 구성
-대기 및 수질오염	-데이터보호 및 프라이버시	-감사위원회 구성
-생명의 다양성	-성별 및 다양성	-뇌물 및 부패
-삼림벌채	-직원참여	-임원 보상
-에너지 효율	-지역사회 관계	-로비
-폐기물 관리	-인권	-정치 기부금
-물부족	-노동기준	-내부 고발자 제도

출처: 금융투자협회(2020); 고형준(2021)에서 재인용, p.4

2021년 기준 우리나라 대기업들에서 성별 다양성은 ESG관련 주요 전략은 아니며

22) 자산 총액 2조원 이상인 주권상장법인의 경우 여성 이사를 1명 이상 선임해야 한다.

23) 임팩트온(2021.01.14.), “국내에서도 ESG공시 ‘의무화’ 된다”,

<https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=1056> (접속일 2023.11.18.)

24) 한국거래소(2021), KRX ESG 정보공개 가이드스, KRX ESG포털 홈페이지,

<https://esg.krx.co.kr/contents/04/04010000/ESG04010000.jsp#view=1> (접속일 2023.11.18.)

25) 관계부처 합동(2021), K-ESG 가이드라인, KRX ESG포털 홈페이지,

<https://esg.krx.co.kr/contents/04/04010000/ESG04010000.jsp#> (접속일 2023.11.18.)

26) 예) 여성 구성원 비율, 여성 급여, 성별 임직원 현황, 차별 관련 제재 건수 및 조치내용, 육아휴직 사용 임직원 현황 등

다양성 관리 수준은 초기 수준에 머물러 있다(이승현 외, 2021; 고흥준, 2021). 2021년도 기준, 우리나라 주요기업의 ESG전략에서 보면, SK하이닉스, 현대차 등에서만 성평등 항목이 중대성 평가항목으로 포함할 뿐이다(임팩트온, 2021.4.17.²⁷⁾)(표 4-2). [그림 3-10]의 업종별 여성과학기술인의 비율과 견주어 보면, 상대적으로 여성과기인의 비율이 낮은 업종의 기업에서 다양성 항목을 포함하고 있다.

<표 4-2> 주요기업 ESG전략에서 중대성 평가²⁸⁾ 내용

기업명	중대성 평가 내용
삼성전자	에너지 관리 온실가스 관리/ 재활용 및 순환경제/ 노동관행 및 인권/ 개인정보보호/ 데이터보안 및 표현의 자유/ 지배구조 투명성/ 윤리경영 및 컴플라이언스
SK하이닉스	기후변화대응/ 친환경에너지기술/ 자원순환 및 리사이클/ 협력사 동반성장 정책/ 지속가능한 공급망 선정 및 평가/ 구성원 및 사내협력사 인권관리 강화/ 구성원 및 사내협력사 일과 삶의 균형 보장 / 안전사고 예방 및 안전문화 확산/ 글로벌사회공헌-지역사회 참여 및 공헌활동/ 다양성 및 포용성 문화-구성원의 다양성과 균등한 기회 보장
LG화학	산업안전보건 강화/온실가스 배출저감 및 에너지 사용관리/ 자원순환 활동/ 협력회사 및 공급망 관리/ R&D 및 기술혁신
현대차	기술혁신/ 고객 및 제품안전/ 고객 커뮤니케이션/ 친환경 차량 개발/ 공급망 지속가능성 / 근로자 다양성·인권
삼성물산	안전 보건 및 사고 예방/ 기후변화 대응/ 에너지 절감 및 신재생에너지 투자/ 준법경영 강화/ 고객만족 활동 강화/ 지역사회 기여 및 사회문제 해결

출처 : 임팩트온(2021.4.17.)²⁹⁾의 내용을 기반으로 작성

다양성 관리측면에서도 포스코, 롯데그룹 등 몇몇 기업에서 다양성 전략을 추진하고 있지만, 대체적으로는 출산·육아지원, 유연근무제 등 법적 제도를 준수하는 초기 수준에서 그치고 있다(표 4-3). 국내에서 성평등 지표의 관심이 낮은 이유는 ESG지표에서 사회 부문 지표가 넓고 다양하며 관리가 쉽지 않기 때문이다(이승현 외, 2021). 한편, ESG경영의 압박을 받는 대기업에서는 단기적으로는 사외이사를 여성전문가로

27) 임팩트온(2021.4.17.), “[박란희의 TalkTalk] ESG 공시 의무화와 지속가능보고서”, <https://www.impackton.net/news/articleView.html?idxno=1074> (접속일 2023.11.18.)

28) 중대성 평가는 각 기업의 ESG전략의 전체 그림을 보여주는 것임(임팩스온, 2021.4.17.)

29) 임팩트온(2021.4.17.), “[박란희의 TalkTalk] ESG 공시 의무화와 지속가능보고서”, <https://www.impackton.net/news/articleView.html?idxno=1074> (접속일 2023.11.18.)

임명하여 대응하는 경우가 많아지고 있다(매일경제, 2021.12.14.)³⁰⁾. [그림 3-8]과 같이 2022년 여성과학기술인의 관리직 비율이 높아진 것은 이러한 여성 사외이사 증가에 따른 것이다(박주근, 2023). 기업 내부로 보면 임원으로 승진시킬 여성 중간관리자 풀이 적은 것에 따른 임시대응책이다.

〈표 4-3〉 국내기업의 다양성 관리 현황

구분	초기단계	도입기	성장기	성숙기
프로 그램	-다양성 위원회 조직 -편견없는 입사지원서 -다양한 유연근무제 -성차별·성희롱 예방 교육	-여성임원 쿼터제 -면접관 편견교육 -다양한 유연근무제 -다양한 인식교육	-최고다양성책임자 임명 -면접관 감사제도 -멘토링 프로그램 -리더십 개발 프로그램 -퇴사자 출구인터뷰 -여직원 네트워킹 프로그램 -다양성 보고서 발간 -다양성 정책목표 수립	-다양성관리 전담팀 신설 -면접자 여성비율 보장제도 -면접패널 성별균형 보장 제도 -임금격차 정례조사 -임금 조정 보상금 지급 -여학생 교육프로그램 -직원 성비 모니터링 -다양성 설문조사 -다양성정책 상담창구 -모두를 위한 화장실 -성소수자 지지모임
글로벌 기업	-ATKINS(앳킨스) -FDM(에프디엠)	-ANZ LAO BANK (ANZ банк) -Duolingo(듀오링고) -Jaquar Land Over(재 규어랜드로버)	-Caterpillar(캐터필러) -BAESYSTEMS(BAE시 스템즈) -MS(마이크로소프트) -Tesla(테슬라) -NESTLE(네슬레)	-Google(구글) -UBER(우버) -P&G(피엔지) -IBM(아이비엠) -Schneider Electric(슈나 이더일렉트릭)
국내 기업	-신세계 -KT -한화 -포스코	-롯데		

출처: 고희준(2021), p.16

최근 한국거래소는 사회(S) 부문을 보완하기 위해 우먼지수 개발에 나서기로 했고(임팩트온, 2021.01.28.)³¹⁾, 젠더 관점 투자(Gender Lens Investing, GLI)를 하는 투자회사도 생겨나고 있어 향후 보다 개선될 것으로 기대된다(더 나은미래, 2022.10.13.)³²⁾.

30) 매일경제(2021.12.14.), “ESG가 기업에서의 성평등 해법”,

<https://www.mk.co.kr/news/business/10136744> (접속일 2023.11.18.)

31) 임팩트온(2021.01.28.), ““여성 임원 많을수록 수익성도 올라가” 한국거래소, 우먼(Women)지수 개발키로”,

<https://www.impackton.net/news/articleView.html?idxno=1140> (접속일 2023.11.18.)

2. 여성 과학기술인력의 직접 지원제도

여성 과학기술인력 관련 직접적인 지원제도는 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률(이후 여성과기인법)」에 기반하고 있다. 여성과기인법에 기반을 둔 제도는 적극적 조치제도(동법 11조)와 여성과학기술인 담당관 제도(동법 12조)이다.

□ 적극적 여성과학기술인 진출 조치 제도

여성과기인법 제 11조³³⁾에 근거한 적극적 조치제도는 과학기술분야의 연구기관 및 이공계 대학 등에 여성 과학기술인의 진출을 확대하기 위한 목적이며, 합리적 범위에서 여성 과학기술인에 대한 채용목표 비율, 재직목표 비율, 직급별 승진목표 비율을 3년 단위로 일정수준으로 설정하도록 하는 것이다. 관련한 실태조사를 실시하여 모니터링하고 있다(권지혜, 2021). 2001년 법 제정 시부터 채용목표제를 도입하도록 하였고, 2020년에는 채용·재직, 그리고 직급별 승진 목표를 설정하여 관리하도록 개정하였다(www.law.go.kr).

최근 법령 개정을 통해 적극적 조치에 따른 목표설정의 범주가 확대되어 여성과학기술인의 조직 내 진입을 넘어 재직·승진에 이르는 유지·성장영역까지 확대되었지만, 과학기술분야 적극적 조치의 대상은 여전히 과학기술분야 공공 연구기관, 국공립 대학, 기능대학, 연구소가 있는 공사 등에 한정하고 있다. 남녀고용평등법에 따른 적극적 조치제도가 상장기업 등을 포함하는 것과 비교할 때 여성 과학기술인력 관련 정책이 민간 산업체로 확대되도록 하는 것은 향후 해결해야 할 과제이다.

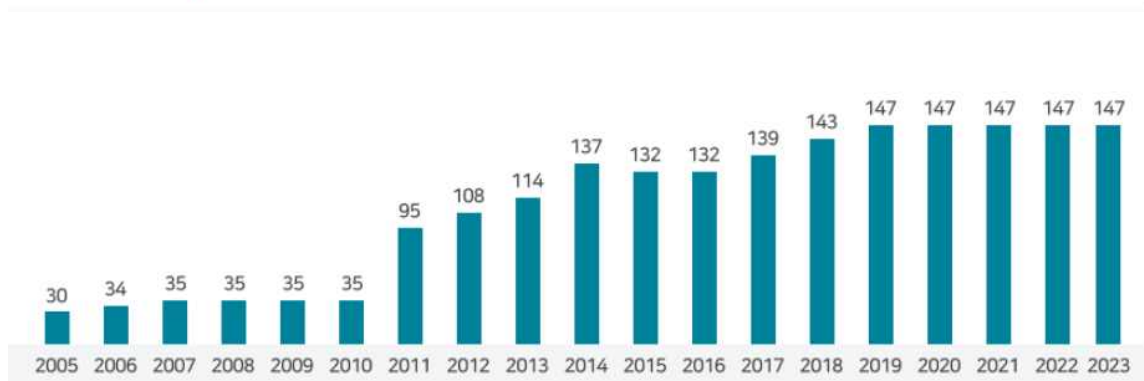
32) 더나은미래(2022.10.13.), <https://www.futurechosun.com/archives/68936> (접속일 2023.11.18.)

33) 여성과기인법 제11조(적극적 조치) ① 국가 및 지방자치단체는 과학기술 분야의 연구기관 및 이공계대학등에 여성과학기술인의 진출을 확대하기 위하여 합리적인 범위에서 잠정적으로 여성과학기술인에 대한 채용목표 비율, 재직목표 비율 및 직급별 승진목표 비율을 일정수준으로 설정하는 등의 적극적 조치를 할 수 있다. <개정 2017. 12. 19.> ② 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 적극적 조치를 한 경우 그 추진 결과를 과학기술정보통신부장관에게 통보하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.> ③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따른 적극적 조치의 추진 결과를 종합하여 매년 국가과학기술자문회의에 보고하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26., 2018. 1. 16.> ④ 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 적극적 조치의 추진결과를 평가하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. <신설 2011. 7. 21.> ⑤ 제1항에 따른 적극적 조치의 내용 및 대상기관과 제4항에 따른 행정적·재정적 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 여성과학기술인 담당관

한편 여성과학기술인법 제12조에 의거한 ‘여성 과학기술인 담당관’ 제도는 여성 과학기술인 재직자 30인 이상의 공공연구기관 및 국공립대학에서 운영되어야 하는 제도이다(WISET 홈페이지)³⁴⁾. 담당관은 ‘기관 내 여성 과학기술인의 지위향상과 채용촉진을 위한 활동을 수행하고 일-생활균형 연구문화가 기관 전반에 확산되어 혜택을 받을 수 있도록 제도 개선에 힘쓰는 업무’를 담당한다(여성과학기술인법 제15조 3항)³⁵⁾. 2004년 법령 제정 이후 2010년도에 급격히 증하여 2023년 현재 147개 기관이 여성 과학기술인 담당관 제도를 운영 중이다.

[그림 4-2] 여성과학기술인 담당과제 운영기관 수 추이



출처: WISET 홈페이지³⁶⁾

34) https://www.wiset.or.kr/kor/sub02_01_03.do

35) 여성과학기술인법 제 15조 ③ 여성과학기술 담당 직원은 자신이 소속한 공공기관의 여성과학기술인에 관한 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 채용, 고용, 해임, 승진, 교육·훈련, 상벌, 전보 및 임금 등의 현황 파악, 남녀평등 대우에 대한 실태조사 및 관련 회의 참석
2. 여성과학기술인의 사기 진작 및 지위 향상을 위한 활동
3. 여성과학기술인의 고충 상담 및 정보의 제공
4. 기관의 장에게 여성과학기술인 처우 향상 등을 위한 방안 건의

36) https://www.wiset.or.kr/kor/sub02_01_03.do

제2절 여성과학기술인 재정적 지원

중고교 및 대학(원) 여학생이나 여성 과학기술인을 지원하는 사업은 대단히 분산적이고 예산 규모가 작기 때문에 종합적으로 정리된 사업 목록을 찾기는 쉽지 않다. <표 4-3>는 교육부(2022), WISET 홈페이지 및 권지혜(2021) 등의 자료를 종합하여 정리한 것이다. 여학생 및 여성과학기술인 지원 사업의 내용은 초중등 여학생에서 미취업 여성과학기술인, 재직자 여성 과학기술인에 걸쳐 교육과정 개편, 신기술 역량 강화, 창업 및 리더십 역량 강화, 진로 멘토링 등 다양하다.

여성과학기술인 지원 재정사업의 특징을 정리해 보면, 먼저 1)규모가 작은 사업들이 세분화된 대상을 목표로 분산적으로 운영되고 있다는 점이다. 이공계 여성멘토링, 여대학원생 공학연구팀제, 여성과학기술인 R&D 경력복귀, 과학기술여성인재 아카데미, 여성과학기술인 취업중개지원, 과학기술기반 여성과학기술인 창업, 과학기술분야 R&D 대체인력 활용 등을 합쳐도 100억원 수준인데(표 4-5), 이것이 거의 전체 예산에 가깝다. 다양한 프로그램의 통합적 지원을 위해 Wbridge 플랫폼³⁷⁾이 운영 중이나 현재는 WISET이 운영하는 프로그램 중심으로 운영되어 다양한 주체들이 운영되는 여성과학기술인 지원 프로그램을 모두 포괄하지 못하고 있다. 무엇보다 플랫폼으로서 사업들의 정보를 제공하는데 초점을 두고 있다.

다음으로 2) 경력단절 여성 과학기술인들의 복귀를 지원하는 프로그램의 비중이 높다는 것이다. <표 4-4>에서 2021년도 예산 중 ‘R&D경력복귀 지원사업’이 100억원 수준으로 다른 사업들과 크게 차이가 난다. 직무별(학부, R&D인력), 취업 수요처(산업체, IT분야, 신산업분야, 물분야 등)로 나뉘어 있지만, 미취업 R&D인력의 교육훈련이 상대적으로 많다.

37) <https://www.wbridge.or.kr/>

<표 4-4> 여성과학기술인 지원 사업 (진행 및 종료사업)

현황	사업명	부처	사업기간	'21예산 (백만원)	대상	지원규모	지원내용	사업내용
창업 지원	차세대 ICT 여성리더 육성사업(창업공모전)	과기정통부	2020-현재		ICT/SW 여성 예비창업자	6개팀 수상 (23)	창업지원	IT/SW분야 여성창업 공모전
	여성R&D인력 창업 및 기술컨설팅	산업부	~현재		이공계 여성 예비창업자		멘토링	여성과학기술인의 창업 및 기술 컨설팅 지원
기관 지원	여성과학기술인 친화적 기관혁신사업	과기정통부	2005-2018		과학기술 연구기관, 이공계 대학			과학기술관련 기관 내 여성과학기술인의 활용과 경쟁력을 강화를 위해 재정적 지원을 통한 제도 및 문화적 혁신 기반 마련
역량 지원	차세대 ICT 여성리더 육성사업(협업프로젝트)	과기정통부	2020-현재		ICT/SW 여성	최대 4개팀(23)	역량강화	여성 기업인 및 경력보유여성, IT분야 관심 여성이 팀을 이뤄 프로젝트 수행, 팀워크와 협업능력향상
	여성공학인재양성(We-up) 사업	교육부	2016-2018	5000	학부생	8개교	교육과정 개발, 진로취업 지원, 문화개선	여성 친화적으로 공대 교육시스템을 개편함으로써 사회수요 맞춤형 여성 공학 인재 양성을 지원
	여학생 공학교육 선도대학	산업부/ 교과부	2005-2010	(1단계 4억/ 2단계 40억)	학부생	5개교	교육과정 개발, 실험실습비, 기자재, 현장실습비, 인건비 등	공과대학 여학생의 역량개발을 통한 전공분야로의 진출 확대를 위해 성통합적 공학교육체제 개편 및 교육과정 개편 지원
	여대학원생 공학연구팀제 지원사업	과기정통부	2013-현재	1000	여대학원생, 대학생,중고등학생	약 150팀 (평균 708명)	역량강화(프로젝트)	자기주도적 공학연구 과제 수행을 통한 우수 과기인재 육성
	여성과학기술인 국제협력	과기정통부	~현재		대학원생		역량강화	국내외 네트워크, 학술교류 및 단체활동 지원
진로 멘토 링	여성 산업기술현장체험 (K-Girls' Day)	산업부	2013-현재		초중고 여학생 여대생	30개업체 /연간 2000명 모집	현장투어, 기술체험, 현직자 멘토링	초중고 여학생의 이공계열 진학 및 산업현장 진출을 유도하기 위해 전국 산업현장(기업,연구소, 대학 등)에서 여학생 산업기술현장체험 프로그램 운영
	걸스 엔지니어링 토크	과기정통부	2020-현재		중고교생		강연	미래 유망 과학기술분야 여성과학자 롤모델 강연프로그램
	이공계 여성 멘토링사업	과기정통부	2012-현재		대학생, 대학원생, 재직자		진로멘토링	취업멘토링, 글로벌멘토링, 글로벌크로스멘토링,재직자멘토링, 창업멘토링
	지역 이공계 여성인재 활용촉진사업	과기정통부	2002-현재	1990	지역 중고교 여학생, 지역 여대생		진로멘토링 및 취업역량 강화	지역 중고교 여학생 이공계진학 지원, 여대생의 신기술분야 및 지역별 특화분야 취업역량 강화 지원

현황	사업명	부처	사업기간	'21예산 (백만원)	대상	지원규모	지원내용	사업내용
	여성과학기술인단체 융합협력 지원사업	과기정통부	~현재		여성단체		여성과기인간 네트워킹, 사회봉사	여성과학기술인 단체의 회원간 교류 및 사회봉사 지원
미취 업/경 력단 절 지원	신진여성연구원 산업현장 진출 지원사업	산업부	2015-현재	800	비학위, 비재직자	70명	인건비 및 교육훈련 지원	여성참여자 저조한 R&D분야의 산업현장 진출 지원 및 사회분위기 조성
	경력단절 여성연구원 재취업 교육 지원사업	산업부	2016-현재	470	경력단절 여성		교육훈련, 취창업매칭지원	경력단절여성연구원의 R&D분야 복귀지원을 위한 R&D 전문여성 아카데미 운영(교육과정 3개 내외)
	R&D경력복귀 지원사업	과기정통부	2012-현재	10800	경력단절 여성	평균 129명	연구비지원, 교육멘토링	경력단절 여성이 대학, 공공, 민간기업 연구소 일자리 매칭
	R&D대체인력 활용 지원사업	과기정통부	2017-현재	2000	경력단절 여성, 박사후연구원		인건비	육아휴직, 육아기 단축근로 기관에 대체인력 및 인턴연구원, 박사후연구원 채용지원
	과학기술 여성인재 아카데미	과기정통부	2020-현재		재학생, 졸업생, 미취업자, 경력단절, 재직자	평균1080명	교육훈련	신기술/신산업분야 전문여성인력 양성 및 경력성장을 위한 역량강화 교육 - 신기술신산업 실무역량 학습(미취업자, 경력전환자), 과학기술 강사양성 및 활용, 경력단계별 교육(여성과기인 재직자가 리더십, 창의적 사고 등교육지원)
	물산업 전문인력양성	환경부	2009-현재	1500	미취업자 및 경력단절 여성	150명	교육훈련 지원 및 진로교육/취창업	국내 이공계 물산업분야 미취업자 및 경력단절 여성에게 취업역량 교육
	여성고용활성화를 위한 다부처 협업 취업지원서비스	여성가족부	2021-현재		미취업자		진로교육 및 취창업매칭지원	8개부처 전문분야 훈련참여자 새일터연계
	글로벌 학술활동지원사업	과기정통부	2017-현재		비정규직 박사급 여성	평균 50명	교육훈련지원	박사급 여성이 해외 학회 발표 경험 및 첨단기술 연구 체험
	산업현장 여성R&D인력 채용박람회	산업부	~현재		여성연구인력 구직자		취창업매칭지원	여성R&D채용 상담 및 기업 홍보, 기업-구직자 매칭, 패널 토크, 채용 컨설턴트의 취업특강 등
	젠더혁신분석연구지원사업	과기정통부	~현재		연구자, 정책전문가		교육과정 개발 및 교육훈련	젠더혁신 사례발굴 및 고도화 연구 수행, 젠더혁신교육

출처: 권지혜(2021), WISET홈페이지, 교육부(2022), 연구재단 홈페이지, 각 사업 기본계획

<표 4-5> 여성과학기술인 육성지원 사업 총 산출성과 (2014-2019)

투입 예산 (백만원)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
성과 분야	필요 산출	필요 산출 세부	2014	2015	2016	2017	2018	2019
과학적 성과	총 논문 수 (건)		40	84	90	223	252	
		SCI급 논문 수 (건)	34	54	51	126	161	예정
		비 SCI급 논문 수 (건)	6	30	39	97	91	예정
기술적 성과	총 특허 수 (건)		11	28	35	101	143	
		특허 출원 수 (건)	11	24	32	95	107	예정
		특허 등록 수 (건)	0	4	3	6	36	예정
인프라 성과	총 DB 수 (건)		107	131	139	259	383	724
		구직인력 DB 수 (건)	95	107	122	192	262	520
		구인기관 DB 수 (건)	12	24	17	67	121	204
	일자리 정보제공 (건)		146	114	380	547	622	
	교육프로그램 운영회수 (회)		38	42	51	92	68	122
사회적 성과	여성과학기술인력 활용 실태조사건							1
	총 수혜자 수 (명)		114,953	107,963	96,751	27,483	34,960	3,612
		여대학원생 공학연구팀제 참여 수혜자 수 (명)	610	940	950	947	906	427
		젊은 연구자 상 수상자 수 (명)	72	83	59	59	65	66
		경력디딤 멘토링 멘티 수 (명)	0	104	97	120	70	26
		진학탐색 멘토링 멘티 수 (명)	277	480	595	449	0	0
		취업탐색 멘토링 멘티 수 (명)	210	279	281	224	178	304
		글로벌 멘토링 멘티 수 (명)	68	30	30	80	72	84
		경력복귀 과제지원 참여인력 수 (명)	100	116	133	324	418	426
		R&D경력복귀 예비자교육 참여자 수 (명)			93	215	231	390
		R&D경력복귀 지원사업 수혜자 교육 참여자 수 (명)			102	110	212	273
		여성연구자 역량강화교육 참여자 수 (명)		601	466	248	188	190
		찾아가는 맞춤형 교육 참여자 수 (명)		189	600	832	818	654
		여성연구자 학술활동지원 수혜자 수 (명)						59
		경력성장 단계별 맞춤형 온라인 교육(명)						400
		경력전환형 취업교육훈련 참여자 수(명)						287
		지역사업 중고생 수혜자 수 (명)	106,989	99,582	88,930	17,616	22,758	센터
		지역사업 대학생 수혜자 수 (명)	6,362	5,433	4,276	6,126	9,021	센터
		지역사업 여성과학기술인 수혜자 수(명)						센터
		과학기술분야 R&D 대체인력 활용지원 사업 지원자 수 (명)	0	0	0	5	23	26
		창업교육 수혜자 수 (명)	265	126	139	128	0	
	창업 발굴 건수 (건)		26	15	16	10	10	10
	창업실현 지원 건수 (건)		3	3	9	10	5	5
	멘토 수 (명)		110	174	209	195	102	128
	홍보 사업실명서 발행 부수(부)		2000	5897	10000	7000	6000	
	홍보소문 발송 SNS 인터넷 등 수(건)		294	603	576	867	241	
	채용 타겟팅 메일 오픈율 (%)		0	0	0	0	0	

주: 상기표의 연도별 투입예산은 여성과학기술인 육성지원 사업의 총 예산 중, 이공계 여성멘토링, 여대학원생 공학연구팀제, 여성과학기술인 R&D 경력복귀, 과학기술여성인재 아카데미, 여성과학기술인 취업중개지원, 과학기술기반 여성과학기술인 창업, 과학기술분야 R&D 대체인력 활용 등의 세부과제별 투입 예산의 총합계 금액으로, 여성과학기술인 육성지원 사업의 총 예산 금액과 차이가 있음

주: WISET 데이터 자체 분석 결과임

출처: 유종학 외(2019), p.30

1. 산업체 진입단계 지원 현황

본 연구에서 관심을 가지는 이공계 여학생들의 산업체로의 진로를 지원하는 사업을 살펴보자. 이는 초중등 여학생들의 이공계 진학 및 산업체 관련 진로교육 등 대학 진학단계와 이공계 여학생들의 진로단계로서 나눌 수 있다.

가. 대학 이공계 전공 진입단계 지원

초중고 단계에서 대학 진입단계를 지원하는 프로그램을 살펴보자. K-Girls' day (산업부), 걸스 엔지니어링 토크(과기정통부), 그리고 초중고생들을 대상으로 한 멘토링 프로그램들 등이 이에 해당된다.

K-Girls' day 행사는 2014년 이후 산업부에서 추진하는 행사인데, 2000여명의 중고 및 대학 여학생들이 전국의 산업체 현장(기업연구소, 출연연구기관, 대학실험실 등)을 방문 견학 및 체험, 여선배들과의 대화 등 프로그램을 제공하는 행사이다(K-Girls' day 홈페이지)³⁸⁾. 독일의 Girls' day 프로그램을 벤치마킹한 것으로 현재 전세계 16개국이 유사한 프로그램을 운영하고 있다. 다만 독일의 경우 640개의 기업·연구소·대학들이 참여하는 것³⁹⁾에 비해 우리나라는 30여개의 참여기관, 그 중에서도 대학과 출연연을 제외하면 기업의 참여는 제한적이라는 사실(K-Girls' day 홈페이지)은 우리나라는 취지에 부합하는 행사로 자리잡지는 못하고 있으며, 애초의 비전과 달리 대학·공공연구기관 중심의 다른 중고생 멘토링 프로그램과 큰 차별성을 가지지 못한 것으로 평가된다.

초중고생 멘토링 지원 사업으로는 '지역 이공계 여성인재 활용 촉진사업(과기정통부)'이 대표적이다. 지역 이공계 여성인재 활용 촉진사업은 2002년에 시작되어 현재까지 운영되는 장기 지원사업으로 '공학에 대한 선입견을 줄이고 전공 이해도를 높여 이공계 전공 유입과 전공 선택의 미스매칭을 방지하고자 하는 목적'으로 추진된 사업이다(권지혜, 2021:p4). 전국 9개의 지역거점 대학이 중심이 되어 중고생 대상 이공계 전공체험과 여성과학기술인 멘토링 프로그램 등을 기획하여 운영되고 있다. 최근에는 신기술·신산업, 그리고 여성 희소전공 중심으로 전공체험 프로그램을 집중하고 있다. 2020년까지 433개 프로그램이 운영되었고 전국 695개 중고교, 17,592명이 참여하였다(WISET 2020년 연차보고서).

38) <http://www.k-girlsday.kr/> (접속일 2023.11.18.)

39) 머니투데이(2023.9.27.), "10살된 K-걸스데이, 올해 참가자 2만명 달한다", <https://n.news.naver.com/article/008/0004943436> (접속일 2023.11.05.)

<표 4-6> 지역이공계여성인재활용촉진사업의 수혜인력과 성과

지원 년도	예산	수혜인력				1억원당 수혜인력				수혜인력 비중		
		여중고생	여학생	미취업/ 경력단절	합계	여중고생	여학생	미취업/ 경력단절	합계	여중고생	여학생	미취업/ 경력단절
'17	22.3	17,616	6,126	1,724	25,466	790.0	274.7	77.3	1,142.0	69.2	24.1	6.8
'18	22.3	22,758	9,021	2,041	33,820	1,020.5	404.5	91.5	1,516.6	67.3	26.7	6.0
'19	21.7	13,937	7,967	1,606	23,510	642.3	367.1	74.0	1,083.4	59.3	33.9	6.8
'20	19.9	17,592	8,246	1,235	27,073	884.0	414.4	62.1	1,360.5	65.0	30.5	4.6
'17~'20	86.2	71,903	31,360	6,606	109,869	834.1	363.8	76.6	1,274.6	65.4	28.5	6.0

출처: 손상학(2022)⁴⁰⁾

여성과학기술인단체 융합협력 지원사업(과기정통부)에서도 많은 단체들의 사업 내용이 각 지역별, 각 기술/산업영역별 초중고 여학생 대상 멘토링을 지원하는 활동이 주를 이룬다(여성과학기술인총연합회, 2023). 각 단체별 담당영역에 따라 특정산업 혹은 특정학문분야별로 연간 1~2회의 초중고 강연, 멘토링 등이 이뤄지고 있다.

한편, 진로교육에서도 초중고 학생들 대상 신산업 진로교육이 강조되어 이공계 진로 진입단계 지원을 위한 정보제공, 현장체험, 강연 등의 프로그램이 이뤄지고 있다. 다만 전체 초중고 학생들을 대상으로 한다. 과학기술정보통신부의 '과학기술인재 진로지원센터 운영사업'에서도 초중고생 대상 진로 콘텐츠 생산, 진로컨설턴트 교육과 함께 초중고 학생들 대상 컨설팅(멘토링) 및 진로체험을 지원한다.

<표 4-7> 과학기술인재 진로지원센터 운영사업 지원내용

구 분	지원대상	지원인원	지원내용
이공계 진로 컨설턴트 발굴·양성·활용 강화	이공계 분야 전문가 및 교사	150명	이공계 분야 진로 컨설팅을 위한 이공계 진로 컨설턴트를 발굴·양성하여 활용
학생 성장단계별 과학기술 진로 탐색·체험 지원	초·중·고 학생	2,543명	성장단계에 맞춘 진로 프로그램 구성·운영을 통한 이공계 진로지원
온·오프라인 컨설팅 및 이공계 진로 정보 제공		29,886명	디지털 네이티브 세대의 눈높이에 맞춘 이공계 진로 정보 제공
이공계 신직업 발굴 및 확산	초·중·고 학생	25종	기존 진로 가이드북 활용 사용자 중심의 진로 정보 제작·제공

출처: 과학기술정보통신부 미래인재양성과(2023.02), 「과학기술인재 진로지원센터 운영」사업 2023년도 시행계획

40) 손상학(2022), 이공계 여성 지원의 필요성과 지역 이공계 여성인재 활용 촉진사업 발전 방안, WISET 정책이슈브리프

한편 교육부의 초중고 진로교육 프로그램에서도 최근 신산업분야 진로교육을 확대하고 있다(교육부, 2023.4). 올 4월에 발표된 계획에 따르면 초중고 학생들 대상 ‘미래 사회에서 강조하는 신산업분야 직업·진로에 대해 이해할 수 있도록’ 교육부는 프로젝트형 수업활동 관련한 교육과정이나 워크북을 개발하여 제공하고, 17개 시도는 ‘특화 산업(자원)을 중심으로 기업, 지자체 참여 또는 교육청 자율 체험프로그램’을 운영하고, 진로체험지원센터를 중심으로 ‘학생 수요가 많은 신산업분야 체험처 및 프로그램을 발굴·운영’할 계획이다. 이를 위해 신산업분야 인증기관⁴¹⁾을 2022년 244개에서 2023년에도 500개 이상으로 증가할 계획이다

공학교육시스템을 여성 친화적으로 변화하려는 프로그램도 초중고의 진입을 촉진하기 위한 사업으로 볼 수 있다. 대표적인 사업은 We-UP사업으로 불리는 교육부의 여성 공학인재 양성사업(2016-2018년)과 산업부의 여학생 공학교육 선도대학 사업(2005-2010년)이다. 공학인재 양성사업은 전국의 10개 거점 대학⁴²⁾을 선정하여 ‘여성 친화적으로 공학교육시스템을 개편하고 사회수요 맞춤형 여성공학 인재를 양성하기 위하여 추진’하였다. 대학별로 자율 프로그램을 운영하였는데, 주요 내용은 공학교육환경개선, 여성공학도 맞춤형 교육과정 개발, 여성공학도의 진로진출(취업, 창업) 지원을 추진하였고, 여성 생애주기 커리어맵 구축 등을 성과로 남겼다(권지혜, 2021:p.5).

여학생 공학교육 선도대학 사업(‘05년~’10년)은 ‘남성중심의 공학교육 환경’ 개선을 통해 여학생들의 공학 진입을 높이고자 권역별 5개 대학⁴³⁾을 선정·지원한 사업이다(권지혜, 2021). 성인지적 교수학습법 개발, 성인지 공학교육 교과목 개발, 여학생의 전공능력강화 프로그램, 여학생의 공대 적응지원 프로그램 등을 수행하였다.

나. 대학에서 취업단계 지원

대학생들을 지원하는 프로그램은 여성 대학(원)생의 역량 강화를 지원하는 프로그램

41) 교육기부 진로체험기관 인증제: 학생들에게 무료로 진로체험 기회를 제공하는 공공 및 민간 체험기관을 대상으로 3년간 정부가 인증 효력을 부여하는 제도 (교육부, 2023.04)

42) 경성대, 동국대, 서울여대, 선문대, 성균관대, 성신여대, 이화여대, 전남대, 한동대, 한양대 등

43) 5대권역별 참여대학 : 연세대(서울), 성균관대(경기·인천), 강원대(충청·강원), 부경대(영남), 군산대(호남)

램과 대학생 멘토링 및 취업지원 프로그램 등이 있다. 지역이공계여성인재활용촉진사업(과기정통부), 이공계 여성 멘토링사업 등과 여대학원생 공학연구팀제 프로그램(2004년-현재), 신진 여성연구원 산업현장 진출 지원사업(산업부, 2015-현재) 등이 해당된다.

<표 4-8> 이공계 여성 멘토링 사업을 통한 총 산출성과

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
투입 예산(백만원)			224	224	224	224	224	68
성과 분야	필요 산출	필요 산출 세부	2014	2015	2016	2017	2018	2019
사회적 성과	총 수혜자 수 (명)		555	893	1,003	873	320	414
		경력디딤 멘토링 멘티수 (명)	0	104	97	120	70	26
		진학탐색 멘토링 멘티수 (명)	277	480	595	449		
		취업탐색 멘토링 멘티수 (명)	210	279	281	224	178	304
		글로벌 멘토링 멘티 수 (명)	68	30	30	80	72	84
	멘토 수 (명)		110	174	209	195	102	128
	홍보 사업설명서 책자 발행 부 수 (부)				3,000		3,000	
	홍보신문 방송 SNS 인터넷 등 수 (건)		37	353	437	36	180	

출처: 유종학 외(2019), p.33

<표 4-9> 여대학원생 공학연구팀제 사업을 통한 총 산출성과

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
투입 예산(백만원)			917	1,417	1,417	1,417	1,417	692
성과 분야	필요 산출	필요 산출 세부	2014	2015	2016	2017	2018	2019
인프라 성과	교육프로그램 운영 회수 (회)		19	17	16	27	25	24
사회적 성과	총 수혜자 수 (명)		682	1,023	1,009	1,006	971	493
		여대학원생 공학연구팀제 참여 수혜자 수 (명)	610	940	950	947	906	427
		젊은 연구자 상 수상자 수 (명)	72	83	59	59	65	66
	홍보 사업설명서 책자 발행 부 수 (부)		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	0
	홍보신문 방송 SNS 인터넷 등 수 (건)		59	196	95	72	47	0
	채용 타킷팅 메일 오픈율 (%)							

출처: 유종학 외(2019), p.34

지역 이공계 여성인재 활용 촉진사업에서는 여학생이 적은 중점학과⁴⁴⁾ 취업률과 성별 격차를 줄이기 위한 프로그램을 지원하였다(손상학, 2022)⁴⁵⁾.

이공계 여성 멘토링사업의 취업탐색 멘토링은 기업 및 연구소 재직자로 3인 이상으로 구성된 멘토팀이 이공계 여성 대학생, 대학원생 대상 연구소 탐방, 직무 특강 등

44) 여학생 입학률이 30% 미만 또는 남녀 취업률 격차가 높은 학과로 중점적인 지원과 개선이 필요한 대상 학과

45) 손상학(2022), 이공계 여성 지원의 필요성과 지역 이공계 여성인재 활용촉진사업 발전 방안, WISSET 정책이슈브리프

멘토링 활동을 제공하는 것이다. 2013~2022년까지 10년간 3,500여명이 참여하였다⁴⁶⁾. 글로벌 멘토링은 글로벌 기업 21개 재직자와 HR팀이 참여하여 국내 여성 대학(원)생들을 대상으로 멘토링 프로그램을 진행한다.

신진여성연구원 산업현장 진출 지원사업(산업부)은 중소기업 R&D 인력난을 해소하고자 미취업 신진(학위취득 5년 내) 여성연구원을 신규 채용하는 중소·중견기업에 해당인력의 인건비 일부 및 교육훈련 지원하는 사업이다(권지혜, 2021:p.10). 미취업 여성연구원의 R&D 전문역량 강화교육과 함께 중소기업과의 매칭, 매칭된 인력에 대한 인건비 지원을 하는 사업이다.

차세대 ICT 여성리더 육성사업(협업프로젝트)은 협업역량 지원을 목적으로 하지만, 산업체에 종사하는 재직자와 팀을 이뤄 프로젝트를 수행하므로 기업으로의 진출을 간접적으로 지원하게 된다.

한편, 재정지원 사업은 아니지만 WISET의 캠페인 사업인 *She did it* 캠페인⁴⁷⁾, 여성과학기술인대회와 같은 여성 과학기술인의 롤모델 정보를 제공하는 사업들도 여학생들의 이공계 진학과 사회진출을 지원하는 프로그램으로 이해된다.

2. 산업체 경력의 유지·성장 지원

산업체 재직자 지원은 경력단절 여성의 산업체 재취업을 지원하는 프로그램과 산업체 재직 여성과학기술인들의 경력을 유지·성장을 지원하는 프로그램 등이다.

먼저 경력단절 여성의 산업체 재취업을 지원하는 사업들을 살펴보자. 과기정통부의 여성과학기술인 R&D 경력복귀사업(2012-현재)은 석박사 여성인력을 대상으로 준비단계로서 적응교육, 경력멘토링 등을 지원하고, 연구소, 대학, 민간기업 연구개발 일자리 매칭과 인건비(최대 3년)를 제공하는 사업이다. 매년 400여명을 지원하고 있다. 산업부의 경력단절 여성연구원 재취업 교육지원사업(2016-현재)은 전문학사 이상의 이공계 여성 경력단절자를 산업체로 채용하도록 지원한다. 이공계 전문여성 아카데미에서 기업과 R&D과제를 수행하도록 연결하고 과제를 수행하는 동안 해당기업에 인

46) https://www.wiset.or.kr/kor/sub03_01_02.do

47) https://www.wiset.or.kr/prog/rolMdl/kor/sub03_03_01/list.do

턴십을 하도록 인건비를 지원하는 것이다. 학력·경력에 관계없이 산업체 연구직으로 연계한다는 점이 과기정통부 사업과 구별된다. 또 서울시의 서울과학기술새일센터(여성가족부)는 과학기술분야 경력단절 여성을 위한 고용촉진사업으로, 직업상담, 직업훈련⁴⁸⁾, 인턴연계, 취업알선 등 경력단절자의 예비교육 및 연계까지의 중간 서비스를 제공한다. 여성과학기술인 구직자 DB를 구축하고 있다.

〈표 4-10〉 여성과학기술인 R&D 경력복귀 사업을 통한 총 산출성과

투입 예산(백만원)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			2,400	2,500	2,800	7,750	10,180	9,909
성과 분야	필요 산출	필요 산출 세부	2014	2015	2016	2017	2018	2019
과학적 성과	총 논문 수 (건)		40	84	90	223	252	예 정
		SCI급 논문 수 (건)	34	54	51	126	161	예 정
		비 SCI급 논문 수 (건)	6	30	39	97	91	예 정
기술적 성과	총 특허 수 (건)		11	28	35	101	143	예 정
		특허 출원 수 (건)	11	24	32	95	107	예 정
		특허 등록 수 (건)		4	3	6	36	예 정
사회적 성과	총 수혜자 수 (명)		100	121	133	324	418	426
		경력복귀 과제지원 참여인력 수 (명)	100	121	133	324	418	426
	홍보 사업설명서 제작 발행 부 수 (부)		-	3,897	4,000	4,000		
	홍보 (신문, 방송, SNS, 인터넷 등) 수 (건)		198	54	44	759		

출처: 유중학 외(2019), p.36

한편 재직 과학기술인의 경력유지를 위한 사업으로서 2017년부터 운영 중인 과학기술분야 R&D 대체인력지원 사업(과기정통부)과 2005-2018년까지 추진되었던 여성과학기술 친화적 기관혁신사업 등이 있다. 과학기술분야 R&D 대체인력지원 사업은 육아기 일(연구)-가정양립을 지원하기 위한 정책으로서 휴직에 따른 업무공백을 완화시켜 줌으로써 휴직을 하는 본인과 조직의 부담을 덜기 위한 인프라 지원책이라고 할 수 있다(권지혜, 2021:p21). 대체인력의 DB 구축과 매칭, 인건비 지원이 추진되며, 양성 평등 지원사업으로 여성뿐만 아니라 남성 육아휴직자, 남성 대체인력도 지원한다. 2020년 기준 10억원 예산으로 대체인력 풀을 463명 마련하였고, 41명 대체인력을 지원하였다.

48) 직업훈련 과정에서는 1) 여성인력의 양성규모는 크지만 취업률이 낮은 전공, 2)인력부족이 전망되는 유망 산업분야, 3) 대학과정에서 제공하지 못하는 기업수요 기반 현장직무 훈련을 개설하고 있음(권지혜, 20210)

〈표 4-11〉 과학기술분야 R&D 대체인력 활용 사업을 통한 총 산출성과

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
투입 예산(백만원)			-	-	-	-	500	500
성과 분야	필요 산출	필요 산출 세부	2014	2015	2016	2017	2018	2019
사회적 성과	총 수혜자 수 (명)					5	23	26
		과학기술분야 R&D 대체인력 활용지원 사업 지원자 수 (명)				5	23	26
	홍보신문, 방송, SNS, 인터넷 등 수 (건)						14	

출처: 유중학 외(2019), p.36

여성과학기술인 친화적기관혁신사업은 과학기술기관 내 조직체(여직원회) 구성, 의사소통경로 마련(간담회 등), 경력개발 지원(멘토링, 네트워킹 등), 제도개선(인사평가, 일-가정양립 제도 운영상 애로사항 개선 등) 등이 추진되었다(권지혜, 2021:p.20). 매년 10개 내외의 대학과 연구기관을 지원하였다.

마지막으로, 산업체 여성 재직자들의 경력 유지 및 성장을 지원하는 프로그램으로 멘토링 프로그램을 살펴볼 수 있다. 상대적으로 아직까지 많지는 않으나 최근 생겨나고 있다. 예를 들면, ‘이공계 여성 멘토링사업(과기정통부, WISSET)’ 내 재직자멘토링 프로그램이 2019년부터 운영 중이다. 산업계 중간관리자급 여성 재직자들 대상으로 임원급 여성리더들이 멘토링하는 프로그램이다. 2019~2022년 사이에 1,300여명이 참여하여 한 것으로 분석되었다⁴⁹⁾. 여성과총은 2022년 산업체 여성 임원으로 구성된 산업기술지원위원회를 신설하였고, 위원회 위원들을 중심으로 산업체 중간관리자들을 대상으로 한 리더십 멘토링 사업(W-LEN 프로그램)을 본 과제와 함께 추진하였다. 여성 과학기술인의 전체적인 규모가 증가하면서 성장에 대한 관심이 옮겨가고 있고, 이를 위한 지원으로서 리더십 지원에 대한 수요가 증가하는 추세이다.

49) https://www.wiset.or.kr/kor/sub03_01_02.do

제3절 기타 부처 지원책

노동 및 교육정책에서 기술인력의 양성·활용과 관련한 관심이 증가하고 있다(손상학 외, 2022). 교육부처는 대학생 및 청년 대상 진로교육 및 진로탐색을 위한 정보와 기회를 제공하는 프로그램을 준비·확대하고 있는 추세이며, 노동부처의 주요 프로그램은 청년 및 미취업 구직자들의 기업 현장에서의 체험을 제공함으로써 기업에의 취업을 유도하고 있다.

〈표 4-12〉 대학 진로탐색 교육사업 현황

부처	사업	대상	대학 진로탐색 교육 관련 내용
교육부	대학·전문대학 글로벌 현장학습사업	대학생	• 해외 기업에 약 16주의 해외 현장 학습 제공
	한·미대학생 연수(WEST)프로그램	대학생 또는 1년 이내 대학 졸업생	• 미국 여학연수, 인턴십 등 지원
	산업연계 교육활성화 선도대학사업(PRIME)	대학생	• 우수지역 인재유치와 사회진출을 위한 진로탐색 교육 강화
	여성공학인재양성사업(WE-UP) (~2019)	공학계열 여자졸업생	• 여성 공대 졸업생의 리더십 개발을 위한 멘토링 프로그램 지원
	사회맞춤형산학협력선도대학사업(LINC+)	대학생	• 산업체와 연계한 PBL, 현장실습, R&D 인턴십 등을 통해 현장밀착형 교육 제공
	파란사다리사업	대학생	• 경제·사회적 취약계층 대학생 대상 해외 진로 탐색 경험을 제공
	진로탐색학점제 지원사업	대학생	• 학기 동안 대학생이 자기주도적 진로활동을 설계·수행하고, 이를 평가하여 학점을 인정하는 제도 운영
고용노동부	청년취업아카데미	대학(원) 졸업예정자	• 취업, 창직창업활동과 연계할 수 있는 교육 제공
	일학습병행제	청년취업 희망자 고교	• 현장에서 가르치고 필요에 따라 학교 등 교육훈련기관에서 이론교육을
		대학 재학생	보완하여 숙련근로자로 양성 지원
	대학일자리센터사업	청년	• 취·창업 상담 및 프로그램 등의 서비스 제공
	중소기업탐방프로그램	미취업 청년	• 우수 중소·강소기업을 방문해 시설견학, 현장체험 등의 프로그램 제공
	온라인 청년센터 및 오프라인 청년센터	청년	• (온라인) 중앙·지자체 청년정책·공간정보 및 정책안내·상담을 제공하는 홈페이지를 통한 고용서비스를 제공 • (오프라인) 지역별 청년 친화 공간을 활용해 정책연계를 강화하고, 취업 지원 프로그램 등을 제공

출처: 교육부·서울대학교(2021), 손상학 외(2022)에서 재인용

먼저 교육부처의 동향을 살펴보면, 기존 초중등 진로교육에 이어 대학생들의 대상으로 한 진로교육이 강화되는 추세이다. 2019년 이후 대학생들의 진로인식 실태조사를 정기적으로 추진 중이며, 각 대학에 경력개발지원센터의 설립과 전담인력 지원, 이의 콘텐츠 지원을 확대하고 있다. 다만 아직 과학기술인력, 여성 과학기술인력과 관련한 콘텐츠는 제한적이다.

청년들의 기업 현장 체험을 확대하도록 지원하는 프로그램을 살펴보면, 고용노동부의 현장실습 등 일경험지원사업과 청년일경험 사업 등을 비롯하여 다양하다. 현장실습 등 일경험지원사업은 재학생들이 현장실습, 중소기업 탐방 등 재학생이 사업체에서 일경험을 할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 또 15~34세 미취업자 대상으로 2개월 이상의 기간제 근로계약을 맺고 일을 할 수 있는 기회를 제공하기 위해 인건비(월 최대 80만원)와 해당 기업에 관리비를 지원하고 있다(www.jababa.net). 청년일경험 사업은 15~34세 미취업 청년들을 대상으로 1)인턴형 일경험(1개월~3개월), 2)기업탐방형 일경험(5일 이내), 3)프로젝트형 일경험(20주 내외) 등 다양한 기업 체험 프로그램을 지원하고 있다(www.jababa.net).

제4절 소결

우리나라의 여성 과학기술인 지원 프로그램은 다양한 듯이 보이지만 실제로는 유사한 소규모 프로그램과 분산된 추진체계라고 할 수 있다. 대부분의 사업들은 소규모의 사업이며 최근에는 지원대상도 첨단기술분야 등 한정하여 지원하고 있어 다양한 여학생들의 진로를 모색하고 지원한다는 측면에서는 제약이 생기고 있다.

한편 지원하는 직종은 연구직 진로를 중심으로 운영되는 경우가 많으며, 멘토링, 현장체험 프로그램에서도 공공연구기관이나 대학의 참여가 주를 이루고 있다. 산업체 진출을 지원하는 프로그램은 지극히 제한적이다.

추진체계에서도 개별 사업기반으로 안정적이지 못하고, 개인 참여를 중심으로 이뤄지고 있다. 무엇보다 기업의 참여가 제한적임으로 인하여 산업체로의 여성 과학기술

인의 진출을 독려하는 역할은 대단히 미약한 상황이다.

한편 과학기술 및 산업정책 관련 부처 외에 대학(원)생 및 청년을 대상으로 한 진로 지원 및 취업지원 프로그램이 기술분야를 포괄하도록 확대되는 추세이다(손상학 외, 2022:p193-198). 따라서 이러한 정책을 여성 과학기술인들의 진로교육 및 산업체 경험을 확대하고 인식을 제공하는 수단으로서 적극적인 연계를 모색하는 것이 필요하다.

〈표 4-13〉 주요 대학별 취업 지원 프로그램 사례

프로그램명	목적	주요 내용 및 특징	주관 대학
Beyond Campus-Two Way Career Program	대학 캠퍼스를 넘어 기업, 산업체, 거버넌스와 연계·협력·공유·확산 선도 모델을 구축	• 우수한 진로·취업 지원 시스템을 재학생은 물론 졸업생과 지역 청년에게 확대 • 산업에서 요구하는 직무 위주의 실효성 있는 교육을 제공하며 잡매칭을 통한 청년 일자리 창출	숙명여대
아주 히든 챔피언	우수 중소·중견기업을 직접 발굴하고 관심 산업 분야에 대한 이해도를 높임	• 학생들이 주도적으로 관심 산업의 유망 중소·중견 기업을 조사·발굴하는 프로그램 - 참여 학생들에게는 기업분석 교육, 기업 탐방 기회, 팀별 활동비와 함께 전문 컨설턴트의 PPT 교육, 비즈니스 매너 등의 교육이 제공 - 활동 이후에는 참여 학생과 재학생들을 대상으로 선정 기업 발표회를 진행해 발굴 기업의 정보를 공유함으로써 산업 분야에 대한 이해도를 높이고 다양한 분야로의 진출 기회를 제공 • AI 면접 전용 공간인 'Ontact Job Studio'에서 AI 면접 등 비대면 채용을 준비	아주대
re:Hope Package	미취업 졸업생 및 지역청년을 대상으로 진로설정에서부터 취업전략 수립, 사전·사후 컨설팅까지 원스톱(one-stop) 통합적인 온라인 취업지원 서비스를 제공	• 진로설정을 위한 자기 탐색 및 대학 생활 설계, 취업전략 수립, 실무역량 강화를 위한 비즈니스 교육 등 총 29개의 교육강좌를 전용 온라인 LMS시스템을 통해 제공하며 교육 참여자에게는 1:1 전문 컨설팅, 교육 사전·사후 관리 등 다양한 취업지원 서비스를 연계해 제공 • 진로·취업 지원 프로그램, 채용정보 등 취업과 관련한 다양한 정보를 받을 수 있는 혜택을 제공하며, 취업 이후에도 지속적인 소통을 통해 경력개발 및 사후관리를 제공해 안정적인 고용이 이루어질 수 있도록 지원	연세대
U-Career	학생 개개인에 맞춰진 맞춤형 이력관리 서비스를 제공해 재학생의 역량을 강화하고, 졸업생에게는 전문 직업인으로서 사회에 자연스럽게 적응할 수 있도록 지원	• 입학부터 졸업까지 학생들의 진로와 경력, 취업 관련 서비스를 원스톱으로 지원 - 시기각각 급변하는 채용 트렌드에 맞춰 학생의 정보를 통합적으로 제시하고 관리할 수 있도록 구축돼 있으며 다양한 정보를 체계화, 범주화 해 학생들이 손쉽게 사용할 수 있도록 화면을 구성	울산대

A-Class 500 Job Fair	대학이 지정한 우수 중견·강소기업에게 맞춤형 인재를 매치, 기업 경쟁력 강화에 도움	• (A-Class 500) 한국공대가 관리하는 4천여개 가족회사 네트워크 중 집중 관리하는 우수 중견·강소기업 플랫폼 • (채용박람회) 채용전형관, 기업상담관 등이 운영 기업상담관은 각 기업 당 1개 부스로 운영되며 이력서 사진촬영, 면접 스타일링 등 부대행사도 마련 - 청년고용정책 소개와 관내 유관기관 홍보 등도 진행	한국공대
학생종합경력개발시스템 STEMS	학생 주도의 자기분석, 진로설계를 돕고 직종, 직무 등 취업에 관한 다양한 정보를 윈스톱으로 지원	• 대학에서 제시한 1~4학년 단계별 권장 프로그램을 수강하고, 이를 STEMS에 등록 - 진로·취업전담 교직원들은 학생의 진로·취업 정보를 획득해 진로목표·이력현황·관련 졸업생 진출 현황 등을 분석해 진로지도에 활용 - 진로목표 설정이 되지 않았거나 취업준비에 어려움을 겪는 학생들은 개별 상담 등을 통해 별도 관리해 진로목표를 설정하고 달성할 수 있도록 지원	한국기술교육대
인택트(Interactive Untact) 취업아카데미	개인별 취업 준비도에 따라 실질적 취업 준비 방안을 제시	• 소규모·비대면으로 구성되며, 단계별 직무 중심 프로그램으로 제공 - 채용트렌드 분석, 기업유형·직무별 입사 준비 전략, 주제별 전문가 특강	
HUFSAbility	학생 핵심역량 통합관리 시스템인 'HUFSAbility'를 구축해 '미래지향적 글로벌 융복합 인재'라는 학교 인재상에 맞춰 개인의 역량 관리, 진로 설계, 취업 관리 및 통합 상담 등을 종합적으로 지원	• 직업심리검사와 진로 로드맵 작성, 비교과 프로그램 및 상담 신청, 채용/인턴십 공고 등의 정보를 윈스톱으로 활용할 수 있고, 본인 역량의 강점과 약점을 실시간으로 확인 가능	한국의대
My Brand Kit	학생들의 실전 취업역량 강화	• 학생들이 취업과 관련된 과제를 스스로 해내면서 취업 준비를 경험하고, 자신만의 포트폴리오를 완성할 수 있도록 도와주는 프로그램 - 신입생부터 졸업생까지 누구나 참여 가능 • 공모전 관련 특강을 이수했다면 학생은 직접 자신에게 필요한 공모전과 대외활동을 설계하고, 대학은 학생이 공모전과 대외활동에 참여할 수 있도록 적극 지도 - 활동 경험을 My Brand Kit 바인더에 정리하게 해 취업역량 개발을 돕고 취업 경쟁력을 갖추 수 있도록 함 • 학생들이 서로 포트폴리오와 경험을 공유할 수 있도록 매년 포트폴리오 공모전을 개최	한세대
HYU 경력개발로드맵	학생의 진로개발과 취업역량 강화	• 학생의 주요 특성, 진로고민 유형 도출결과를 바탕으로 HY-CPR(Career Problem based learning Roadmap) 모델을 제작 - 고민유형별 솔루션 콘텐츠를 기반으로 커리어 리소스 가이드북을 제작, HY-CDP 시스템에 탑재해 학생의 실질적 진로고민에 대한 유형별 셀프 학습 콘텐츠를 구축 • 단계별 총 16세션의 소규모 커리어 개발 워크숍 시리즈를 개발 - 취업지원관 그룹이 워크숍을 연중 진행해 대학생학 전 시기별 진로개발 학습환경을 제공 • 학과별 전임교원(지도교수)이 10명 내외의 학생을 지도하는 필수 교과목 시리즈도 운영	한양대

출처: 50)대학저널(2022.04.03.), 손상학 외(2022), p.193-198에서 재인용

50) 대학저널(2022.04.03.), “학생 성공 지원하는 대학 취·창업 프로그램”,
<http://www.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=20404> (접속일 2023.11.21.)

| 제5장 | 해외동향 및 사례

제1절 여성 과학기술인의 산업체 진입 지원

각 국가들은 여성 과학기술인의 산업체 진입을 지원하기 위한 프로그램들을 운영하고 있다. 우리나라와 마찬가지로 주로 구직자(젊은 여성 과학기술인, 혹은 경력단절 여성 과학기술인)를 기업과 연계시키는 프로그램이 많은데, 직접적으로 협력연구를 수행하거나 인턴 프로그램을 제공하는 것이다. 여기서 무엇보다 중요한 것은 기업들의 적극적 참여가 기본 전제가 되므로 기업의 참여를 독려하기 위한 보조금 등이 제공되기도 한다. 주요 프로그램들을 소개하였다.

먼저 최근 미국이 발표한 반도체과학법이다. 바이든 정부는 취임 이후 「반도체 과학법(CHIPS and Science Act)」을 공표하였다('22.8.9.). 「반도체 과학법」은 '미국 내 반도체 제조시설에 대한 투자 및 연구개발인력 양성을 통하여 미국 반도체 산업의 기술 및 생산의 종합적 경쟁력 제고를 목표'로 제정된 법이다. 미국의 반도체 산업 육성을 위해 연구개발 투자와 함께 STEM분야 인재양성 투자도 명시하고 있다는 점이 주목할 만하다. 본 법 내 인력양성에는 초중등단계부터 대학원생까지 STEM 역량강화를 위한 여러 방안들이 제시되고 있다. 대학단계에서는 산업현장에 대한 니즈를 파악하고 대학원생 대상 멘토링 기회를 제공하고 진로경력 탐색을 촉진하는 보조금을 지원하는 것을 포함하였다(지세운(2022)).

인력양성에 더 나아가 보조금 지원 및 연구지원을 통해 과학기술 인력의 다양성, 형평성, 포용성을 촉진하는 조항이 포함되었다(지세운, 2022:p6-9). 주요 내용으로서 STEM분야 여성 및 소수그룹 관련 연구를 추진하고 참여를 늘릴 수 있는 보조금을 승인하는 내용, 대학에 STEM분야 교원 다양성 확보를 위해 기관평가 및 전반적 개선, 교육과정 개발 등에 사용가능한 활동 보조금을 배정하였다.

<표 5-1> 미국 반도체 과학법 내 인력양성 투자내용

Division B. Research and Innovation(첨단기술 및 기초과학 R&D)	
Title III. National Science Foundation for the Future (국립과학재단)	
해당 조항 개요	- 국립과학재단(NSF)의 회계연도 2023-2027년에 대한 투자 계획을 재승인하는 법안 역할을 수행 - NSF의 기술, 혁신 및 파트너십 이사회를 성문화함 - STEM 교육 및 STEM 분야에의 참여 확대, 연구 보안 및 특정 연구 분야와 관련된 조항을 포함
Subtitle B - STEM Education (STEM 교육) - 교육과정 전주기 STEM 교육 강화, STEM 교육 다양성 확대 및 연구 안보 강화 - 중요한 첨단기술 분야(인공지능, 마이크로 전자공학 등) 인력양성을 위한 장학금, 펠로우십, 연수 확대	
초등학교 이전단계 (PreK-12 STEM)	NASEM(국립과학공학의학학술원) 연구 지원: PreK-12 STEM 교육 혁신을 방해하는 요인 규명, 우수 관행, 모범 사례(모델, 프로그램, 기술 등)에 대한 연구 추진 Pre-K-12 비공식적 STEM 기회 제공: 방과 전, 방과 후, 교외 또는 여름 활동을 통해 Pre-K-12 학생의 STEM 참여를 증진하기 위한 연구를 지원 National STEM Teacher Corps Pilot: 뛰어난 STEM 교사를 인정하고 포상하는 것을 포함하여 STEM 전문교사 육성을 위한 10개년 시범 프로그램 수립을 지원. 해당 교사 집단은 4년 임기로 \$10,000의 급여를 받고 혁신적인 교수법을 개발하고 개선안을 마련하는 등 10년간 매년 6천만 달러를 지원받을 예정
대학	STEM 교육 및 인력 관련 연구 지원: 현장 수요에 맞는 인력 양성을 위한 교육을 위해 산 업계와의 협력을 포함하여 STEM 교육 및 인력의 니즈에 대한 연구를 지원 커뮤니티 칼리지 STEM 교육 혁신: 커뮤니티 칼리지에서의 학습·교육 특성에 대한 연구와 졸업 후 학생들의 취업 성과 개선방안에 대한 연구를 지원(STEM 학위 또는 자격증 취득, 4년제 대학 편입 등)
대학원	'대학원생' 대상 멘토링 프로그램 추진: 기존 NSF의 멘토링 프로그램을 확대, '대학원생'에 대한 멘토링 추가 대학원생 및 박사후연구원 대상 진로탐색 지원 강화: 대학원생 및 박사후연구원의 진로 경험 및 선택 기회 제고를 위해 학계 및 기타 다양한 진로경력 탐색을 촉진하는 보조금 지원 대학원 교육시스템에 대한 연구 보조금 지원: 인턴십, 펠로우십 등의 효과를 규명하는 연구 등 대학원 교육시스템에 대한 연구를 위한 보조금 지원 - 대학원생 교육·훈련에 대한 NSF의 역할 평가 추진
대학원생 연구 펠로우십 확대 (Graduate Research Fellowship)	- 향후 5년 동안 매년 3,000명으로 펠로우십 규모를 확대 - 기관의 교육비 보조금 지원, \$12,000에서 최소 \$16,000로 증액 - 국가적으로 필요한 주요 연구분야 연구자 지원하도록 NSF에 별도 지시
AI(인공지능) 분야 장학금 확대	학위과정 후 '연방정부_의무복무'를 조건으로 하는 인공지능 분야 장학금 제도 신규 도입
인력 데이터	- 숙련 기술인력 양성을 위한 NSF의 투자 포트폴리오 분석을 지원 - 국립과학공학통계센터(NCSES)의 숙련 기술인력에 대한 설문조사에 새로운 문항* 추가를 검토하고 분석 추진 * 근무환경, 일-생활 균형, 직장내 괴롭힘 및 차별, 성취취향 및 정체성, 이민 관련 문항

출처: 지세운(2022)

독일 교육연구부는 '20년 기준 약 360여개의 기업 및 공공기관, 과학기관과 협약을 체결하여 MINT 전문직에 젊은 여성 주니어 직원을 채용하고 STEM 분야의 여성 승진을 도모하는 이니셔티브 추진하고 있다. 독일은 숙련된 노동자의 공급을 위해 비즈니스, 미디어, 협회 등과 함께 STEM 분야 직업에 여성을 끌어들이고자 '08년 STEM 전문직 여성을 위한 국가 협약(National Pact for Women in STEM Professions)을 체결하고 있다(고형준 외, 2022: 69).

<표 5-2> 독일 교육연구부(BMBF) 지원프로그램-MINT

구분	내용
배경	- 오늘날 젊은 여성의 교육 수준은 높지만 STEM 연구 수감 여성은 비교적 적으며, 젊은 여성이 STEM 과목을 공부하도록 격려하는 것이 중요 - 숙련된 노동자가 부족한 독일은 여성의 혁신적 잠재력 없이는 감당할 수 없기에,비즈니스, 미디어, 협회 등의 파트너와 STEM 분야 직업에 더 많은 젊은 여성을 끌어들이고자 '08년 STEM 전문직 여성을 위한 국가 협약(NationalPactforWomeninSTEM Professions)체결
세부 목적	- 자연과학 및 공학 대학 과정에서 여성 유입 비율을 최소 5% 이상 증가시킨다 - MINT 경력의 여성 신규 채용 비율을 적어도 각 과목의 여성 대학 졸업자 비율까지 증가시킨다 - 대학과 연구소에서 리더 직위에 있는 여성의 비율을 연간 1%씩 증가시킨다 - 과학기술 관련 기업의 주요 정책에 있는 여성의 비율을 현저히 증가시킨다
주체	- BMBF내 과학 및 연구의 평등기회/다양성 담당부서 (Department of Equal Opportunities and Diversity in Science and Research) - Pact 파트너는 '20년 기준 360여개의 기업, 협회, 노동조합, 과학기관, 미디어, 사회적 파트너, 공공기관 등 전국적으로 분포
기간	2008.06~ (BMBF는 2020년까지 해당 프로젝트에 자금 지원하기 위해 총 2,200만유로(약 300억 원)를 사용할 수 있도록 함)
내용	MINT Pact를 통해파트너는 다음의 4가지 목표를 설정, MINT 전문직에 우수한 자격을 갖춘 주니어 직원채용 및 STEM분야 여성승진 도모 1) 기술 및 과학 과정과 직업에 대해 더 많은 젊은 여성들에게 영감을 주기 위해, 2) MINT 학생 및 졸업생의 수를 늘리기 위해, 3) 여성을 STEM 분야로 끌어들이기 위해, 4) 기업 및 연구 기관의 관리 정책에 있는 STEM 여성의 수를 늘린다.
프로젝트 예시	젊은 여성을 위한 학업 선택 오리엔테이션, 여학생과젊은 전문가 및 MINT 전문직의 젊은 이들을 위한 코칭 및 네트워크 제안등 대부분의 프로젝트는 STEM 과목에서 모범적인 여학생 연구 및 경력지침을 위한 정보 플랫폼 개발을 다루고 있으며, 다른 프로젝트들은 성별 고정관념이나 다양성에 초점을 두고 있음

출처: 고희준 외(2022), p.69

프랑스 국립기술연구단체는 박사과정 신입생(연구임무 위탁)에 연구임무를 위탁하는 기업에게 인건비 지원, 산학연 공동연구를 통해 기업은 연구성과 창출, 박사급인력은 박사학위를 취득하도록 지원하고 있다. 대상자의 30%는 여성으로 할당하고 있다. 이는 박사후과정을 대상으로 한 우리나라 과학기술정보통신부의 키우리(KIURI)사업과 유사하다.

<표 5-3> 프랑스 국립기술연구단체(ANRT) 산학협력 공동연구 지원

구분	내용
도입 연도	1981년 (프랑스 고등교육연구부(MESRI)의 위임을 받음)
내용	- 회사는 연구 임무를 위탁하는 박사과정 신입생 (석사학위 보유)을 영구 또는 고정 기간 계약으로 모집 - 박사과정 학생은 기업의 연구개발 활동에 참여하며 논문 작성 - 논문 작성은 학생이 소속되어 있는 대학의 연구팀 또는 실험실의 지도를 받으며, 산업체와 대학의 연구팀 간에도 상호협력 협약 체결
대상	26세 이상의 석사학위 소지자, 박사과정 신입생에 한하여 참여 가능 (외국국적의 학생 가능, 연령 제한 X, 전공분야 제한 X)
지원금	- 정부는 박사 학위학생을 모집하고 학술 연구소와 협력하여 연구 임무를 위탁하는 지역 협회 및 기업에게 박사과정 학생 1명당 연간 14,000유로 (약 1천 9백만 원)의 임금을 3년간 지원 - 박사과정 학생은 연구 주제에 관심 있는 기업체를 찾아 해당 기업과 3년 채용계약 맺음 - 기업이 학생에게 제공하는 초봉 임금은 세금 포함 연 23,484 유로(약 3천 2백만 원)여야 함
평가 기준	ANRT에서 위임한 과학 전문가에 의한 논문 프로젝트의 과학적 가치와 후보자 프로필의 적합성 평가
특징	매년 신규 계약의 30%를 여성에게 할당

출처: 고희준 외(2022), p.82

미 노동청 여성국의 WANTO 보조금 프로그램을 운영 중이다. 이 프로그램은 상대적으로 여성 참여가 저조한 직종(여성이 단일 직종군에서 전체 고용인원의 25% 미만인 산업)에 여성고용 기회 확대를 위해 고용주 및 노동조합에 견습 프로그램 자금을 지원하고 있다.

<표 5-4> 미 노동청 여성국의 WANTO 보조금 프로그램

구분	내용
내용	• 바이든-해리스행정부가 청정 에너지, 기술 및 제조 부문에서 일자리를 창출하기 위해 인프라에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 견습생 및 비전통적 직업 여성 보조금은 결정적인 시기에 건축업에 진입하는 여성을 위한 인력 경로를 늘릴 것임 • 특히 제조, 인프라, 사이버 보안, 의료 및 기타 기술 관련 산업 분야에 여성고용 기회를 확대하기 위해 애리조나주, 일리노이주, 뉴욕, 버지니아주 및 워싱턴 지역 단체들과 파트너십을 맺고 기술교육, 견습 프로그램 지원 • WANTO 보조금은 금융, 기술, 건설, 제조, 에너지 및 운송과 같이 전통적으로 여성의 수가 적은 분야에서 여성의 참여를 지원 • 보조금의 일부는 보육, 교통, 학비 및 업무 관련 장비와 같은 지원 서비스를 제공할 것
보조금 수령인이 제공해야 할 것들	• 위의 2022 보조금 수령 조직은 다음 유형의 기술 지원 중 하나 이상을 제공해야 함 1)여성이 해당 경력을 준비할 수 있도록 사전 견습 또는 비전통적 기술 훈련 프로그램 개발 2)고용주, 노동조합, 근로자에게 여성이 해당 직업에서 성공할 수 있는 성공적인 환경을 조성하기 위한 지속적인 오리엔테이션 제공 3)지원 그룹 설정, 네트워크 촉진 또는 여성 유지를 개선하기 위한 지원 서비스 제공
지원 서류	• 연방지원신청서 및 프로젝트 예산 • 프로젝트 내러티브 및 프로젝트 설명이 담긴 파일
특징	• 이 보조금 프로그램은 건설과 같은 숙련된 직종에서 여성의 고용을 장려하는 데에만 초점을 맞추고 있지 않음. 신청자는 여성이 전통적으로 저임금 직업에 과소 대표되거나 불균형적으로 집중되어 있는 모든 산업 분야에서 여성의 참여와 성공을 지원하기 위해 기술 지원을 제공할 것을 제안할 수 있으며, 이러한 산업에는 고급 제조, 에너지, 의료, 정보 기술, 금융 및 운송이 포함되지만 이에 국한되지는 않음 • '20년에 WANTO 보조금을 받은 사람은 '21 보조금 수령 자격 없으며, 신청자는 \$350,000(약 4억 6천만원)에서 \$750,000(약 9억 9천만 원) 사이 보조금 신청 가능

출처: 고흥준 외(2022), p.61

제2절 ESG와 다양성 관리

기업의 참여를 유도하는 방법 중의 하나는 관련한 지표를 공개하는 것이다. 지표를 통한 각 기업들의 비교 현황을 제시할 경우 기업들은 이미지 제고를 위해 참여토록 하거나 혹은 규제하는 것이다. 초기에는 기업 내 인력다양성 데이터 공유 수준이었으나, 각종 연구자료를 통해 다양성 및 포용성의 긍정적 성과가 뒷받침되며 글로벌 기업

의 다양성 및 포용관점에서 제도화, 이후 국가 차원의 다양성 정책 마련 논의가 시작되고 있다. 최근 기업의 다양성 제고를 독려하기 위한 사회적인 분위기인 ESG경영 관련한 각국의 정책들을 살펴보자.

1. 기업 정보공개 제도화

프랑스, 스웨덴, 미국 등 주요 선진국들은 기업 내 성별 격차 정보를 세부적으로 공개하는 제도가 시행 중이다. 프랑스는 2019년, ‘남녀평등지수 공시제’를 시행하여 50인 이상 사업장에 대해 성별 임금 격차 및 승진 현황을 포함한 상세한 현황⁵¹⁾을 공시하도록 하고 있다(이코리아 2023.6.22.). 스웨덴은 1994년부터 성별 동일임금을 강제하고 이를 조사하는 규정을 차별금지법에 산입하였다(이코리아 2023.6.22.). 10인 이상 사업장은 임금, 보너스 등에 대해 남녀 간 임금격차를 조사하여 문서로 보관해야 하며, 노동자가 요구할 경우 관련 정보를 제공해야 한다.

미국의 테크기업들의 다양성 정책은 미국 내 테크기업에서 발생했던 성차별, 인종 차별 등이 계기가 되어 시작되었는데, 그 결과로 기업들은 다양성 정책보고서를 작성하고 기업 내 인종, 성별 등의 수치를 공개하고 있다(고형준 외, 2022:p.54). 미국 기업의 다양성의 범위는 성별뿐만 아니라 인종, 저소득 노인, 소외지역 학생, 전역군인 등 다양한 측면에서 보고되며 다양성관리팀 등 전담조직을 통해 조직문화, 인적자원 관리를 관리하는 경우가 많다(고형준 외, 2022:p.54-57). 이러한 변화는 사회적인 분위기, 그리고 이를 독려하는 투자자, 소비자 등의 참여를 통해서이다. ESG 관련 동향은 제도, 투자, 민간 차원에서 전 방위적으로 추진되는 상황이다.

51) 성별 임금 격차와 임금 상승률뿐만 아니라 성별 승진 인원, 출산후가 후 복귀한 여성 근로자의 임금 인상 여부, 가장 많은 임금을 받는 근로자 10명 중 여성 근로자의 수 등

<표 5-5> 글로벌 기업의 다양성 관리 사례

구분	
성별대표성	• (GOOGLE) 2,000명의 직원으로 구성된 다양성관리팀(포용성챌펀) 구축 • (IBM) 8개(아시아,아프리카,히스패닉,아메리카원주민,LGBT,장애인,남성,여성) 임원급 다양성 위원회 가동 • (UBER) 최고다양성 책임자(CDIO) 임명 및 다양성 조직 구축 • (ANZ) 채용시 면접 대상자 중 최소 40% 이상의 여성비율 보장 • (NESTLE) 여성 임원비율 늘리는 젠더밸런스 가속화 정책 실시 • (P&G) 모든 직급의 성비를 50:50으로 맞추는 것을 글로벌 P&G의 목표로 설정
인적자원관리	• (GOOGLE) 동일노동 동일임금 원칙을 보유하며 임금격차 정례조사 및 모니터링 실시 • (IBM) 게이, 레즈비언, 여성 등 소수자 채용시 가점을 부가하는 소수자 채용 가점정책 시행 • (FACEBOOK) 면접관들의 편향된 사고를 교육하는 편견제거 프로그램 도입 • (UBER) 임직원 대상 성과급에 다양성 지표 반영 • (ANZ) 채용 시 모든 인터뷰 패널에 최소 한명의 여성이 포함되도록 하며, 동등한 남녀비율 위한 표적채용 실시 • (NESTLE) 동일임금 분석 후 간극이 확인되었을 경우 시정조치 시행 • (Caterpillar) 매년 Gender Pay Report 라는 연례 성별임금격차 보고서 발행 및 지표점검
인재육성	• (GOOGLE) 무의식적 편견(Unconscious Bias) 세미나 운영 • (IBM) 성소수자 인식개선교육 실시 • (UBER) 다양성 워크숍을 신설하여 임직원 전원에게 다양성 및 포용에 대한 교육 실시 • (ANZ) 여성 벤더 및 공급업체와의 계약체결 비율 확대 • (P&G) 공급업체 다양성 프로그램에 따라 여성과 소수자가 운영하는 기업 등 다양한 대상과 계약체결
조직문화	• (GOOGLE) 연간 다양성 리포트 발행 및 직급별 성별비율 파악 통한 대표성 측정 • (FACEBOOK) 다양성 연례보고서 통한 기업내 구성원(인종/성별) 데이터 공개 • (UBER) 기술분야의 더 많은 여성 및 다양한 인종고용을 위해 300만 달러 지원 • (NESTLE) 연간 공유가치 창출 보고서를 발행하고, 다양성 지표점검 및 목표치 공개 • (P&G) 회사차원에서 게이, 앨리, 양성애자, 레즈비언, 트랜스젠더 지지서명 발표 • (Caterpillar) 다양하고 포용적인 문화를 형성할 수 있도록 직원대상 연간 포용성조사 설문실시

출처: 고흥준(2021)⁵²⁾, p.9

2. 여성임원할당제

우리나라와 마찬가지로 여성임원할당제를 시행하는 국가들이 많이 있다. 특히 유럽 국가들은 오래 전부터 여성임원할당제를 실시하여 왔다. 노르웨이는 2003년 회사법 개정을 통해 여성임원할당제를 도입하였는데, 상장기업의 임원 중 40%를 여성을 임명하도록 하고 이를 어길 시 기업을 해산할 수도 있도록 하였다(The Women Times, 2020.11.25.).⁵³⁾ 2021년 전세계 2위 규모의 연기금인 노르웨이 국부펀드(NIBIM)가 투자 기업의 여성 임원 비율을 30% 이상으로 높이도록 요구하였고(한겨레, 2021.2.16.).⁵⁴⁾ 2023년 여성 임원이 없는 상장사의 경영진 선임(안)에 반대표 행사

52) 고흥준(2021), 과학기술분야 글로벌 기업의 다양성관리 트렌드와 확산방안, WISET 정책이슈페이퍼 2021년 제2호

53) The Women Times(2020.11.25.), “ ‘여성 임원 할당제’ 도입한 독일... 국내는 갈 길 멀다”,

<https://www.womentimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=51651>(접속일 2023.10.15.)

계획을 공표하였다(한국경제, 2023.4.20.).⁵⁵⁾ 자금력을 바탕으로 자국 외 해외기업의 여성임원 비율 제고에도 영향력을 행사하고 있다. EU도 유사한 방안⁵⁶⁾을 2026년까지 시행할 예정이다(이코리아 2023.6.22.)

스페인인 2007년 여성임원할당제를 시작하였고, 2023년에는 정치, 기업 및 기타 공적 영역에서 성비를 동일하게 맞추도록 하는 ‘성평등법’을 발표하였다⁵⁷⁾. 직원 250명 이상이고 연간 매출이 5000만유로(약 651억원)인 상장기업은 경영진의 40%를 여성이 차지하도록 규정하였다. 법 제정 전 목표 달성 시 정부와의 계약 우선권 등의 인센티브 적용하고 있다(BizWatch, 2018.08.24.).⁵⁸⁾

프랑스는 2011년 여성임원 할당제 관련 법령을 시행하였고, 2021년에는 2030년까지 기업 내 의사결정직에 여성 비율 40% 의무화하는 법안을 통과시켰다(한국여성정책연구원 국제동향, 2021.07.30.).⁵⁹⁾ 1천명 이상의 근로자를 둔 기업을 대상으로 고위 의사결정직 내 여성 임원 비율을 2027년까지 최소 30%, 2030년까지 40% 달성을 목표로 하고 있다. 기존 할당제는 500명 이상 근로자에서 250명 이상 근로자를 둔 기업을 대상으로 확대 적용하였다.

이러한 임원할당제 규제와 관련하여 각국은 다양한 벌금과 벌칙을 통해 기업에 강제하고 있다. 미국 캘리포니아주는 상장회사는 이사회 규모에 따른 여성 비율 적용하고 있는데, 위반 시 벌금을 부과하고 있다. 첫 위반 시 10만 달러, 추가 위반 시 마다 30만 달러를 과징금으로 부과한다(문상일, 2019).⁶⁰⁾ 노르웨이는 목표 미달 시, 벌금 및 상장폐지가 가능하도록 하고 있다(더나은미래, 2022.11.23.).⁶¹⁾ 프랑스는 기업의

54) 한겨레(2021.2.16.), “노르웨이 국부펀드, 기업들에 ”여성 이사 30%“ 확대 요구;

https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/983222.html (접속일 2023.10.15.)

55) 한국경제(2023.4.20.), “日 상장사 300여곳 여성 임원 한명도 없다고?”,

<https://www.hankyung.com/international/article/2023042024721>(접속일 2023.10.15.)

56) 상장기업 상임·비상임 이사를 각각 33% 여성으로 임명하거나 비상임 이사 중 40%를 여성으로 임명하는 방안

57) 경향신문(2023.03.07.), “ ”여성이 절반이며, 권력의 절반도 여성이어야“... 스페인 ‘성평등법’ 발표”,

<https://m.khan.co.kr/world/world-general/article/202303071616001> (접속일 2023.10.15.)

58) BizWatch(2018.08.24.), “ ”유리천장을 깨라“ .. 여성임원할당제의 방향”,

<https://news.bizwatch.co.kr/article/policy/2018/08/24/0008> (접속일 2023.10.15.)

59) 한국여성정책연구원 국제동향(2021.07.30.), “프랑스, 기업 내 여성임원 40% 할당제 법안 하원 통과”,

<https://www.kwdi.re.kr/research/fttrandView.do?idx=128035>(접속일 2023.10.15.)

60) 문상일(2019), “미국의 여성이사할당제 운영법제 현황과 시사점”, 「외국법제동향」, vol.12, pp.55-60,

한국법제연구원, <https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/9926> (접속일 2023.11.29.)

61) 더나은미래(2022.11.23.), “EU, 2026년부터 기업 이사 ‘여성 40%’ 의무화”,

젠더인덱스 점수가 낮으면 매출액 1%를 벌금으로 부과하고 있다(BabyNews, 2019.03.12.).⁶²⁾

일본 공적연금(GPIF)도 신규 채용, 관리자비율이나 근속연수에서 성다양성이 높은 기업에 투자하기 위해 2017년부터 여성지수(Empowering Women Index)를 도입하였다(더나은미래, 2022.10.13.).

3. 동일임금 인증제 및 임금공개법

아이슬랜드는 2018년 동일노동 동일임금 인증제(Equal Pay Certification) 시행하고 있다(연합뉴스, 2018.01.02.).⁶³⁾ 25인 이상 민간기업 공공기관 사업장에 성별, 인증, 국적 상관없이 동일가치업무에 동등한 급여 지급 적용을 강제하고 있다.

영국은 2010년 평등법으로 사용자에게 조직 내 성별임금격차 공개의무 부과 규정을 발효하였다. 근로자 250인 이상 기업에 적용, 동일가치업무·유사업무에 동일임금 지급의무를 부과하고 있다. 2018년부터는 성별 임금격차 공개제도를 실시하여 근로자 250명 이상 민간·공공기업에 적용하고 있다(구미영, 2018).⁶⁴⁾

독일은 2017년 임금공개법을 실시하였다. 근로자 200명 이상 기업, 동일 직급에서 동일 직무 수행 동료의 임금을 열람할 수 있는 권리를 법으로 명문화하였다. 500명 이상 기업 동일가치 노동 수행 노동자에게 동일임금을 지불하고 있는지 증명해야 한다. 호주도 성별 임금공시법을 도입하고 있다.⁶⁵⁾ 캐나다 온타리오주는 집단적·사전적 방식의 임금격차 시정정책인 형평임금법을 1987년 최초로 도입·시행하였다(구미영, 2018).

<https://www.futurechosun.com/archives/70307> (접속일 2023.10.15.)

62) BabyNews(2019.03.12.), “프랑스 기업, 젠더인덱스 점수 낮으면 매출액 1% 벌금”,

<https://www.ibabynews.com/news/articleView.html?idxno=72640> (접속일 2023.10.15.)

63) 연합뉴스(2018.01.02.), “ ‘성평등 선진국’ 아이슬란드, 세계 최초 동일임금 인증제 시행”,

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20180102115700009?input=1195m> (접속일 2023.10.15.)

64) 구미영(2018), “해외의 성별 임금격차 시정 사례 연구”, 여성연구 vol.99(4), pp.115-142, 한국여성정책연구원,

<https://www.kwdi.re.kr/inc/preview.do?ut=A&uplidx=122780&no=1> (접속일 2023.11.29.)

65) 한국일보(2023.04.03.)<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023040215190004783?did=NA>

(접속일 2023.10.15.)

제3절 소결

전세계적으로 기업의 다양성을 높이기 위한 법·제도적인 노력이 진행되고 있으며, 다른 한편으로는 투자펀드를 통한 방향성의 강제, 정보공개를 통한 기업의 변화를 유도하고 있다. 프랑스는 여성 기업임원 할당제를 도입하고 운영하여 일부 산업 분야에서 여성임원을 배출시켰다. 영국 또한 경력단절의 이유가 되는 근무시간, 출퇴근 거리에 대한 애로사항을 해소하기 위해 시간제 일자리를 확대하여 여성인력의 사회진출을 도왔으며, ‘30% 클럽’ 캠페인을 통해 여성임원 비율을 성공적으로 높였다. ‘30% 캠페인’의 특징은 기업의 자발적 참여와 문화 확산을 통해 실현시켰다는 점이며 산업현장에서 안정적으로 자리를 잡았다. 영국 상위 350개 회사 여성 임원 수는 682명에서 1,026명으로 5년 동안 약 50% 증가하였다⁶⁶⁾. OECD 국가 중 여성 임원 비율이 비교적 낮은 일본조차 2030년까지 기업 여성임원을 늘리려는 정책을 계획 중이다⁶⁷⁾.

우리나라는 국민연금의 젠더관점 투자 필요성에 대한 논의가 있었으나 아직 실현되고 있지는 않다. 다만 2022년 한국거래소가 여성 지수를 개발할 계획을 밝힌 바 있고 투자사 중 일부가 젠더관점 투자를 모색하는 등 우리나라도 관련한 움직임이 시작되고 있다.(더나은미래, 2022.10.13.). 또한 선두 기업들을 중심으로 기업 스스로 다양성을 높이려는 노력들이 나타나고 있다. CJ는 2021년도 여성임원, 관리직 비율에서 다른 기업의 3배 가까이 높이 임명하였고(더나은미래, 2022.10.13.), 포스코는 최대 6년까지 재택근무를 사용할 수 있는 재택근무제도를 도입하였고, 롯데는 남성의 육아 휴직을 의무화하였다. 그러나 해외 국가들의 여러 제도들과 비교해 보면 우리나라는 이제 막 첫걸음을 뗀 상태이다.

그러나 자본법 개정에 따른 기업의 대응을 살펴보았듯이(김주근, 2023) 법 제도의 시행은 정교하지 않으면 그 의도와는 다르게 움직일 수도 있다. 법을 실효성 있게 만드는 것이 중요하며 지속적인 사회적인 지지가 있어야 하고, 기업 내부에서의 인적자

66) BBC NEWS 코리아(2021.04.24.), 영국 상위 350개 기업 여성임원, 5년간 50% 증가,
<https://www.bbc.com/korean/international-56179117?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bnaver%5D-%5Bheadline%5D-%5Bkorean%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D> (접속일 2023.11.21.)

67) 연합뉴스(2023.06.13.), 일본, 2030년까지 대형 상장기업 여성 임원 비율 30%로 확대,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613072000073> (접속일 2023.11.21.)

원 활용에 대한 인식의 변화, 관리체계의 변화가 동반되어야 한다. 따라서 지속적인 관심과 모니터링이 필요하다. 해외 사례에서 살펴본 것과 같이 여성의 일자리 유지와 승진 활성화를 위해서는 다소 강압적인 형태인 ‘할당제’와 같은 장치가 필요하며, 초기 정착단계 후부터는 기업의 자율성을 높이고 문화형성 캠페인 병행을 통해 여성의 사회진출 지속이 가능할 것이다.

한편 여성 과학기술인력 정책의 관점에서 보면 전반적인 여성에 대한 사항과 더 나아가 과학기술인력에의 적용을 어떻게 특화시킬 수 있을까하는 고민이 필요하다. 기본적으로 성 다양성에 대한 사항은 일반적인 기업 전반의 사항으로서 여성 과학기술인력의 확대로 그대로 연결되지는 않는다. WEF 성격차 지수(Gender Gap Index, GGI)에서 보듯이 우리나라는 전문직·기술직에서의 성비율은 상대적으로 높은 것으로 평가된다. 기업 내부에서 여성 과학기술분야, 특히 연구직에서는 여성의 비율이 급격히 증가하는 상황이지만, 양적인 증가가 곧바로 질적 전환으로 이어지는 것이 아닌 상황에서 기업 내부적인 투자는 이뤄지지 않을 수 있다.

<표 5-6> WEF 2023년도 성격차 지수에서 한국의 경제참여부문 세부지표

 Economic Participation and Opportunity	114th	0.597
Labour-force participation rate %	85th	0.747
Wage equality for similar work 1-7 (best)	76th	0.620
Estimated earned income int'l \$ 1,000	119th	0.495
Legislators, senior officials and managers %	128th	0.171
Professional and technical workers %	1st	1.000

출처: 원자료: WEF(2023) Global Gender Gap Report 2023⁶⁸⁾; 이코리아(2023.6.22.)에서 재인용

68) <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/>

여성 과학기술인에 특화된 제도, 특히 기업을 대상으로 한 강제제도를 찾기는 쉽지 않다. 전체적인 여성 관련한 정책들이 여성 과학기술인력에 어떤 영향을 미치는지를 지속적으로 모니터링하고, 전체 여성에 관한 사항 중에서 여성 과학기술인력을 분리하여 살펴볼 수 있는 여지를 만드는 것이 필요하다.

| 제6장 | 주요 결론 및 정책방향 제언

제1절 주요 결론 및 시사점

1. 주요 결과

지금까지 본 연구는 이공계 여학생들의 산업체로의 진출 및 성장을 살펴보면서 누수 되는 단계와 그 요인, 그리고 이를 지원하기 위한 국내외 프로그램에 대해서 살펴보았다. 각 장의 연구를 결과를 정리하면, 먼저 산업체 여성 과학기술인의 누수 방지 관점에서는 세 개의 전환단계에 대한 관심이 필요하다: 1) 고등학교에서 대학 진입단계(전공선택), 2) 대학 내 진로선택 단계, 3) 기업 재직단계. 각 단계별로 여성들의 산업체 진입과 경력의 유지·성장에 영향을 미치는 요인들은 다양하다.

□ 진입단계 누수 현황

파이프라인에서 이공계인력 남녀 학생간 격차 보다는 전공 내 인력의 풀의 영향이 더 큰 상황으로 대학단계 전공자의 비중이 기업 진입단계로 이어진다는 점이다. 따라서 직장 내 소수영역에서의 인력 확대는 대학단계 전공자 확대에서부터 시작하는 것이 중요하다.

산업체 진로와 관련하여 여학생들은 문화, 경력단절에 대한 우려가 높은 상태로 이것이 여학생들이 산업체 진로를 기피하는 주요 요인으로 이해되었다. 여학생들의 산업체 진로에 대한 낮은 관심은 진로탐색에서도 이어져서 구체적인 기업 및 산업정보에 대한 탐색 능력에서 수동적인 성향을 보였다.

□ 재직단계 누수 현황

일반적으로 산업체 여성이 직면하는 기업 내 직급, 승진체계에 따른 일-가정의 상충의 이슈에 덧붙여, 여성 과학기술인력은 과학기술분야 직무 특성, 업무방식에 따른 상충요인에 추가적으로 직면하는 것으로 보인다. 다만 여성 과학기술인의 증가에 따

라 기업 내, 업종 내 여성 과학기술인의 비중이 집단적으로 다양한 단계로 분화되는 상황에 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 이러한 비중 증가에 따라 자연스럽게 인식과 문화 등에서 해결되는 측면이 존재하며, 여성 책무감과 리더십에 대한 요구는 상대적으로 증가하고 있는 상황이다.

산업체 여성 인력들은 산업체의 연차 기반 뾰족한 경력관리체계와 출산/육아의 병행간 상충함으로써 어려움이 가중되는 상황이다. 여성 이슈, 산업체 이슈, 업종 및 과·직종 이슈, 세대 이슈가 혼재되어 나타나고 있는 상황이지만, 무엇보다 여성 일반이 직면한 문제를 해결하는 것이 우선적으로 중요한 것으로 보인다.

재직 단계에서의 이슈는 진입단계가 아닌 중간관리자 단계로의 성장이 이슈이다. 통계에서도 진입단계에 비해서 관리자의 비중이 낮은 업종이 많았다. 팀원으로서 정체되거나 지원 직무로 전환하는 사례들이 많이 관찰된다는 것이다. 다만 인사담당자의 입장에서 이러한 문제는 개인의 선택으로 해석되고 있어서 사회적·문화적 요소들로 인한 구조적 문제가 기업 내에서 논의되지 못하는 상황이다. 전체적으로 사회적으로 기혼율이 감소함에 따라 출산·육아에 따른 이슈가 완화되는 가운데, 개인의 가치에 따르는 변화가 중요한 요인으로 대두되고 있다.

□ 국내외 지원책 현황과 동향

여성 과학기술인에 특화된 지원책은 최근 제도적으로 보강된 면이 있으나, 제도적 측면이나 재정지원사업 측면에서 모두 다소 정체된 상황이다. 2000년대 초반 설정된 여성 과학기술인 대상 제도적 및 재정지원 프로그램들은 이합집산을 거쳤으나 여전히 규모 측면에서는 실질적 대상 측면, 더 나아가 정책수단 측면에서 제한적이다. 특히 산업체 여성 과학기술인의 누수 관련한 부분은 대단히 미흡한 편인데, 대학 입학단계의 멘토링은 목표가 명확하지 않고, 산업체 진로에 대한 지원은 거의 없다. 산업체 재직자 대상 멘토링이 최근 생겨나고 있지만 그 목적과 대상을 고려하면 기존의 문제가 해결하고자 하는 방향성이 보다는 여학생들의 선호(대기업, 다국적 기업 등)를 지원하는 방향으로 추진되는 면이 있다.

산업체 여성 과학기술인의 재직·성장과 관련하여 최근 ESG경영의 확대는 대단히

좋은 기회가 될 것이다. 다만 이제 막 ESG 도입이 시작된 상황으로 과학기술인력에 특화되기보다 전체 여성에 대한 다양성 차원의 논의에 전체 여성단체들이 집중하는 것이 적절하다. 그러나 이와 동시에 과학기술계 내에서는 여성 과학기술계에 특화된 전략, 모니터링에 대한 고민도 시작해야 하는 상황이다.

2. 시사점

□ 진입단계 관련 시사점

대학에서 산업체 진입단계에서 양적인 누수가 크게 발생하지는 않는 상황이며, 오히려 고등학교에서 대학 진입단계에서 전공의 선택, 더 나아가 세부적인 STEM과목의 선택으로 인한 이후의 영향이 보다 큰 것으로 분석된다. 따라서 초중고 단계 여학생들에 대한 STEM 교육과 진로에 대한 교육이 무엇보다 중요하다. 다만 산업체 누수의 관점에서 보면 대학 재학단계는 선택한 전공별로 산업체 직무·경력에 대한 인식이 공고화되는 단계로서 중요하므로, 현재 만연화된 특정 직무나 직장(workplace)에 대한 비선호, 막연한 경력단절에 대한 두려움 등을 완화하여 보다 다양하게 기업수요와 여학생들이 연계가 이뤄질 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

□ 재직단계 관련 시사점

재직단계에서는 사회적 여건의 변화, 이직 등 직업관의 변화와 함께 세대별 인식변화와 롤모델에서의 변화 등을 관찰할 수 있었다. 우리나라는 세대별 인식의 변화가 급격히 일어나고 있고, 성별 역할 인지 및 행태와 관련해서는 더욱 빠르게 변화되는 상황이다. 여성 근로자들의 결혼이나 임신·출산을 기반으로 했던 정책들이 최근의 사회적 변화를 반영하여 개선되어야 하고, 무엇보다 구성원들간의 인식 격차에 따른 갈등을 관리할 수 있도록 정책개선이 이뤄져야 한다. 그동안 출산-육아를 중심으로 일-가정의 양립 지원을 최우선적으로 논의했던 것에 대해서 다양한 롤모델의 발굴, 경력 경로의 지원의 필요성이 제기됨은 물론, 여성의 재직단계에서의 경력관리는 기업의 직급체계, 승진 요소, 제품의 주기 및 직무의 구조 등에 따라 매우 세세한 측면에서

관리가 필요한 상황임을 파악하였다. 따라서 개인의 경험을 기반으로 한 멘토링으로는 세대간 차이와 다양화된 기업 내 구조를 고려한 컨설팅이 이뤄지지 못할 가능성이 크다. 보다 객관적이며 포괄적인 연구에 바탕을 둔 가이드라인의 작성, 그리고 이를 기반으로 한 고경력자들의 멘토링 등 개인 코칭 지원체계가 고도화가 필요하다.

□ 산업체 여성 과학기술인의 경력 관리의 특수성 이해 필요

한편, 본 연구의 결과로서 공공부문 여성 재직자 및 일반적인 산업체 여성 재직자와 대비되는 산업체 여성 과학기술인이 직면하는 특수성을 정리할 수 있었다.

먼저 공공부문과 비교한 산업체 기술인력의 특수성이 있다. 1) (연차기반) 촘촘한 승진체계에 따른 시기별 압박감이 크다는 점과, 2) 직무 및 경력 경로의 다양성으로 경력경로 설계가 복잡하다는 것이다. 특히 기술직은 직무, 경력, 인적 구성 등에서 복잡하고 다양하다. 3) 연구직과 기술직이 구분되지만⁶⁹⁾, 연구직과 기술직, 지원직무간의 경계가 엄격하지 않고 경력 경로 상 다양하게 전환될 수 있다. 이러한 특성은 출산·육아에 따른 여성의 경력 경로와 중첩되어 어떤 시기에는 병행이 어려운 경력단절로 이어질 가능성이 커지는 것이다.

다른 한편으로는 일반 여성 재직자와 구별되는 과학기술분야 직종의 직무·경력 특성이다. 과학기술분야 직업은 전문가 및 준전문가 직종에 속한다. 상대적으로 임금수준이 높고 기술변화나 경기변동 등에서 상대적으로 안정적인 특성을 가진다. 기업의 핵심인력이 될 가능성이 높다. 산업체 내 과학기술분야 직종의 직무 및 경력 특성은 1) 팀 기반 직무 및 타 부서와의 연계 업무가 많다는 점, 2) 비정기적 업무, 혹은 집중적 업무 시기 존재한다는 점, 3) 장기 경력관리 및 지속적 경력개발(CPD)를 통한 전문성 심화가 필요하다는 점, 4) 책무성과 업무강도가 비례한다는 점, 5) dual-ladder 경력 체계로 영역별 전문성 심화시기에서 중간 관리자로 전환하는 것이 주요한 경력의 분기점이 된다는 점 등이다. 이러한 직무·경력 특성은 여성 과학기술인들이 산업체 진입 후 과학기술 직무가 아닌 직무를 선택하게 하는 요인이 되고 있으며, 궁극적으로 성장의 정체로 이어지는 이유가 되고 있다.

69) 이는 특히 대기업에서 나타나는 현상으로 생각됨. 중소기업의 경우는 기술직과 연구직간의 구분이 다소 불분명한 것으로 알려져 있음

제2절 정책 제언

1. 정책추진 방향

산업체 여성 과학기술인의 누수 방지 및 산업체 내에서의 경력 유지·성장을 지원방향을 모색하는데 있어서 현재 직면한 경제사회적 상황의 변화를 명확히 인식하고 대응책을 마련하는 것이 필요하다. 고려되어야 하는 변화는 먼저 임신출산육아 관련한 인식, 행태와 관련한 사회적 인식의 변화이다. 저출산의 분위기 속에서 여성들의 경제활동이 완화되고 있고 기업 내부에서 결혼·출산에 따른 영향은 점차 완화되는 추세로 평가되나, 그럼에도 불구하고 최근 연구결과에 따르면 성별격차 보다는 전반적으로 과학기술계 내 여성들의 자신감 부족이나 과소평가하는 경향, 그리고 전반적으로 모든 사회적 기대(가족과 일의 균형 등)을 충족하는 경우에만 자신이 매우 성공적이라고 생각하는 여성 자체의 의식 문제가 제기되기도 한다(UNDP, 2023). 또다른 큰 변화는 ESG 등 기업의 사회적 가치에 관한 사항이다. 이는 새로운 정책수단을 모색할 수 있는 계기를 마련해 주고 있는 것이다. Mackinsy는 유럽의 기업 기술인재 부족에 대응하여 여성인력을 활용하기 위해서 4가지 전략을 제시하였다⁷⁰⁾: 1) 기업 정책 재구성(Reframe), 2)인재 유지(Retain), 3) 인력 재배치(Redeploy), 4) 인재 양성 확대(Ramp up)(지세운,2023). 이러한 사회적 변화가 여성 과학기술의 진로·경력에 미치는 영향을 모니터링 하는 작업이 필요하며, 최근 급격히 변화되고 있는 사회 제도적 추진에서 여성 과학기술인력과 관련한 구체적 대응책을 마련하는 것이 필요하다.

한편 2016년 말 ‘4차 산업혁명’ 이제로 제기된 교육·노동정책에서의 변화를 적극적으로 활용해야 한다. 교육·노동부처의 지원체계와 연계하여 여성 과학기술인들에

70) (기업 정책 재구성) 구체적으로 일·생활 균형적인 HR정책(재택근무, 유연한 근무시간, 현장 보육 제공), 네트워크 지원 등의 기업 정책 개선을 통해 과학기술 분야의 여성이 직장에서 성공할 수 있도록 지원○ (인재 유지) 효과적인 DEI(다양성 및 포용성) 관행 개발, 다양하고 유연한 경력 경로 제공을 위한 여성과의 협력 확대 등을 통해 여성인력이 경력에서 이탈하지 않도록 노력 필요

(인력 재배치) 기업은 유망기술 분야 여성인력 양성, 여성 희소 분야에 여성인재 고용, 인력-업무 재배치를 통해 기존에 간과되었던 우수 인재풀을 확보할 수 있음

(인재 양성 확대) 보다 많은 인턴십 기회, 멘토링 및 코칭 제공, 첨단 프로젝트에의 여학생 참여 독려 확대 등 대학의 STEM분야 여학생 지원 프로그램을 통해 여학생의 STEM분야 중도이탈을 방지할 필요

특화된 지원책을 보강하는 것이 필요하다. 4장에서 살펴본 바와 같이 여성 과학기술인을 지원하는 사업들은 대단히 규모가 영세하다. 이는 과학기술인력 정책에서 주변적인 정책으로서 간주되고 있기 때문으로 생각된다. 반면 산업·기술패러다임 전환에 대응한 정책들은 보다 많은 투자로 확대되고 있다. 재정적인 측면에서나 대상의 지원 측면에서 이들 정책과의 연계 전략을 모색하는 것은 대단히 유효한 전략이 될 것이다. 이와 더불어 기존 사업들의 전환이 필요하다. 목표를 명확히 하는 것이 필요하다. 변화된 환경 속에서 집중할 영역은 콘텐츠의 개발, 네트워킹의 연계 등 여성 과학기술계가 특화되어 수행할 부분을 중심으로 전환하는 것이 필요하다.

2. 주요 정책방안

가. 이공계 전공선택 지원 확대

□ 초중고 단계 지원 : 수학·물리교육 지원

초중고단계 여학생들을 위한 수학·물리교육 지원 프로그램 신설이 필요하다. 기계·전기전자 등 주요 이공계 전공분야에서 여학생들의 비중을 높이는 작업은 이후 관련 산업에서의 여성 입직자를 높이는데 가장 기본적인 사항이다. 그리고 그 기본은 수학·물리교과에 대한 노출과 자신감을 가지도록 지원하는 것이다. 신선미·김효경(2022)의 조사결과에서 보듯이 여학생들은 수학·물리교과에 대해 두려움을 가지며, 이로 인하여 평균적으로 수학·물리교과를 기피하고, 생물·화공분야 등으로 전공쏠림 현상이 지속되고 있다. 여학생들이 가지는 수학·물리 교과에 대한 두려움을 완화시키기 위한 접근이 필요하다.

또한 여학생들이 직면한 물리교과 노출에의 제약을 완화하기 위한 접근방안도 모색되어야 한다. 고교학점제가 본격화됨에 따라 지역별 교과 운영 등이 모색되는 상황이므로 개별 학교가 아닌 지역별 수학·물리교과 제공을 확대하는 방안을 고민해야 할 것이다.

나. 산업체 진로에 대한 관심과 이해 확대

□ 초중고 및 대학 재학단계 : 기업현장 체험, 멘토링을 통한 인식개선 투자 확대

초중고 및 대학생들을 위한 산업체의 인식을 개선하기 위한 투자가 필요하다. 이는 정부차원의 노력보다는 기업과 협회 등의 적극적 참여가 필요한 영역이다. 현재 K-Girls' day 등 관련 활동이 전개되고 있지만 기업의 참여가 저조한 상태이다. 상공회의소, 공학한림원 등과의 협업을 통해 기업 현장체험 프로그램의 발굴과 국가적인 행사로서 확대하려는 관심과 노력이 필요한 상황이다. 사회적 참여의 관점에서 이러한 부분들이 강조될 필요가 있다.

한편 여학생들의 민간기업 직무와 문화에 대한 두려움을 완화하기 위한 노력이 필요하다. 기업 내부의 노력과 상황이 개선된 것에 비해서 여학생들의 인식은 크게 변화되지 않았고, 이러한 인식은 직무선택, 진로선택에 영향을 미치고 있다.

다음으로 멘토링 프로그램 관련하여 체계화 작업이 필요하다. 멘토링 프로그램 관련하여 체계화 작업이 필요하다. 멘토링의 수요를 유형화하고 관련한 객관적 정보를 제공하며, 멘토의 교육훈련이 병행되어야만 멘토링을 통한 인식개선, 애로사항 해결이 가능할 것이다.

□ 여학생의 진로·경력개발 지원을 위한 진로정보 구축 및 진로교육 확대

먼저 표준화된 초중등 및 대학 과학기술 진로정보 체계 구축이 필요하다. 과학기술의 직무(업무), 경력을 이해하는 것이 전공 선택의 가장 중요한 기반이다. 현재 교육·노동부처를 중심으로 진행되는 초중등, 대학 진로교육 및 정보 구축체계에는 개별 전공별 특수성이 고려되지 못하고 있다.

진로정보 구축에서 대학유형별 여성 과기인 진로정보 체계가 구축되어야 한다. 3장 설문조사에서 보듯이 성별의 인식차이는 대학유형별 차이를 기반으로 다시 나뉘고 있다. 구축된 정보의 활용에서 대학진로지원센터, 공학교육혁신센터 등 대학 내 조직체계와의 연계하는 전략이 필요하다. 또한 교육·노동부처의 현장경험, 진로교육 프로그램

램 내 여성 과학기술인력에 특화된 콘텐츠나 네트워킹을 제공함으로써 사업 추진의 시너지를 강구해야 할 것이다.

마지막으로 여성 과학기술인의 진로·경력 정보를 구축하기 위한 신규 사업이 필요하다. 추진을 위한 기본계획 수립과 더불어 이를 중장기적 구축하여 정보 플랫폼을 구축할 수 있는 투자가 필요하다. 앞서 인터뷰에서 확인한 바와 같이 대학의 일부 진로지원센터나 온라인 커뮤니티 등을 통해 분절적으로 제시된 채용, 교육, 경력 후기 등 진로에 대한 정보를 한 번에 파악할 수 있는 정보처가 절실하다. 또한 기존 대학 진로지원센터에서 제공되던 정보와 교육 프로그램은 이공계 학생들에게 특화되지 않아 활용도가 다소 낮았다. 따라서 채용 정보, 교육훈련, 멘토링에 있어 과학기술인력에게 적합한 기관의 직업과 직무를 소개하고 이에 연계한 맞춤형 지원 방식이 뒷받침되어야 한다.

국가과학기술인력개발원에서 운영 중인 경력개발 플랫폼 「K-클럽」은 공공과 민간 부분의 고용 관련 웹페이지를 연계하여 연구개발 분야의 일자리 모집 현황을 실시간으로 제공하고 있다. 또한 과학기술인의 경력단계별, 연구개발 분야별 커뮤니티를 구축하여 진로 설계를 위해 그들이 필요로 하는 정보를 교환할 수 있도록 하였다. R&D 조직에 종사하는 현 재직자를 연계하여 멘토링을 실시하고 이공계 대학생, 대학원생의 진로 탐색을 돕고 있다. 이를 통해 이공계 전공자들이 비공식적으로 수집했던 진로 정보를 공식화하고 사용자간 연결성을 높여 진로 선택을 위한 실질적인 지원 서비스를 제공하고 있다.

다. 산업체 재직 여성과학기술인의 확대 지원

☐ 산업체 내 다양성 확대를 위한 여성단체와의 공조 확대 및 과기계 지표 개발 노력

사회적으로 ESG 등 다양성 확대 강화를 위한 여러 제도적 노력들이 시작되고 있으므로, 여성 단체들간의 연합과 공조를 통해 이를 가속화하는 것이 필요함

기업의 다양성 지표와 관련하여 과학기술인력 관련한 사항을 별도로 분리하고 기업

내 임원, 여성 과학기술인 비중 등 과학기술인력의 위상과 현황 관련한 고유의 지표 개발이 필요함

기업의 변화를 독려하는 가장 중요한 수단 중의 하나가 “정보공시”라고 할 수 있다 (매일경제, 2021.12.14.). 최근 ESG 경영과 유사하게 추진되어 온 경영방침과의 차이 점은 ‘지표의 데이터화’라 할 수 있다. 기업은 이미지가 중요하기 때문에 비록 그것이 강제된 사항이 아니더라도 객관화되어 비교되는 정보에 대응하도록 되어 있기 때문이다. 따라서 기업의 변화가 필요한 성평등 관련해서 성평등과 관련한 정보 공시를 공시 내용, 공시대상 등에서 모두 확대하여 기업의 참여 독려하고 실질적인 양성평등을 도모하기 위한 제안들이 제기되고 있다(전기택, 2022). 또한 2013년부터 국내 상장사들이 공시하는 성별 공시 내용⁷¹⁾을 넘어, 현 정부의 공약에 포함되었던 성별근로공시제⁷²⁾ 도입도 주장되고 있다(이코리아, 2023.06.22.)⁷³⁾⁷⁴⁾. 우리나라에서 성별 다양성에서 ESG 경영에서 중요하게 다루어야 할 성평등 관련 지표는 ‘성별 직종 분리 현황’이다(이승현 외, 2022). 금융위원회의 ESG 가이드스, 조달청의 공공 조달 과정의 사회적 책임 평가항목, 국민연금의 ESG 평가모형 등에 성평등 및 다양성 항목 포함 등을 주요 추진과제로 제시하였다(이승현 외, 2022).

다만 여성 과학기술인력 측면에서 이러한 방향을 인지하되 내부 임원과 사외이사, 그리고 그 속에서 과학기술인력의 위상을 어떻게 확보할 것인가 하는 문제가 세밀히 검토되어 고유의 지표가 고민되어야 할 것이다. 여성 전체에서 성별 다양성을 추진하는 것과 연대를 하되, 여성 과학기술인력의 관점에서 강조되거나 차별화되어야 하는

71) 성별 평균 임금 친 근속연소, 임원의 성별 등

72) 성별근로공시제는 채용부터 퇴직에 이르기까지 직종, 직무, 임금 등 중요 항목에 대한 성별 격차 정보를 포괄적으로 공개하는 제도다. (이코리아 2023.6.22.)

73) 윤 대통령 공약집에는 ▲채용단계에서 신규 지원자, 경력직 지원자, 서류 합격자를 포함해 지원부터 최종합격까지의 성비를 공시하고 ▲근로단계에서 부서별 근로자 성비, 승진자 성비, 육아휴직 사용자 성비를 공시하며 ▲퇴직단계에서는 해고자 성비, 조기 퇴직자 성비, 정년 은퇴자 성비를 공시하겠다는 내용이 담겼다. 윤 대통령은 “채용부터 근로기간 중은 물론 퇴직까지 모든 과정에서 기업의 ‘성별근로공시제’를 실시하여 공정한 노동환경을 조성하겠다”며 “500인 이상 기업부터 자발적 참여를 유도해 근로공시제 참여기업을 순차적으로 확대하며, 성별근로공시를 위한 시스템을 개발하고 보급해 기업 부담을 완화하겠다”고 말했다. (이코리아, 2023.6.22.)

74) 이코리아(2023.6.22.), <https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=67633> (접속일 2023.11.18.)

지표가 개발되어야 하는 것이다. 대표적인 것이 직무별 배분일 수 있는데, ‘직무 특성상 남성에게만 적합한 것’에 대한 모니터링, 기존 연구들에게 많이 지적되는 전문성 심화 및 네트워킹, 채용·승진·교육·평가·보상에서 차별적 요건을 파악 등의 이슈들이 여기서 고려되어야 할 것이다(Social Korea, 2023.04.04.).⁷⁵⁾ .

이는 정부의 AA제도 측면에서도 동일하다. 과학기술인력의 적극적 조치는 공공 연구기관에 부합하는 지표를 설정한 것이라고 할 수 있다. 상장사 등에 적용되는 AA제도에 과학기술인력의 구분이 가능한 것인지 등 기존 제도와의 병행과 구별이 고민되어야 한다.

75) Social Korea(2023.04.04.), <https://socialkorea.org/labor/>워에는-없고-일에만-많다-여성이-돈-덜-받는다-또-다른/ (접속일 2023.11.18.)

참고문헌

- WISET(2020), 「2019년 남녀 과학기술인력 현황」, <https://www.wiset.or.kr>
(접속일 2023.11.03.)
- WISET(2021), 「2020년 남녀 과학기술인력 현황」, <https://www.wiset.or.kr>
(접속일 2023.11.03.)
- WISET(2022), 「2021년 남녀 과학기술인력 현황」, <https://www.wiset.or.kr>
(접속일 2023.11.03.)
- 오명숙 외(2022), 산업계 고경력 여성리더의 경력이음 활성화 방안 연구, WISET 정책연구보고서 2022-05
- 고형준(2021), 「과학기술분야 글로벌 기업의 다양성관리 트렌드와 확산방안」, WISET 정책이슈페이퍼 2021년 제2호
- 과학기술정보통신부 미래인재양성(2023.02), 「‘과학기술인재 진로지원센터 운영’사업 2023년도 시행계획」
- 관계부처 합동(2021), 「K-ESG 가이드라인」, KRX ESG포털 홈페이지,
<https://esg.krx.co.kr/contents/04/04010000/ESG04010000.jsp#> (접속일 2023.11.18.)
- 교육부(2023.4.), 「진로교육 활성화 방안 (2023~2027)」
- 교육부·서울대학교(2021), 「대학 맞춤형 진로교육과정 설계를 위한 진로탐색 모델 개발 연구」
- 교육부·한국교육개발원(2022), 「2021년 고등교육기관졸업자취업통계연보」
- 구미영(2018), “해외의 성별 임금격차 시정 사례 연구”, 「여성연구」 vol.99(4), pp.115-142, 한국 여성정책연구원, <https://www.kwdi.re.kr/inc/preview.do?ut=A&upIdx=122780&no=1>
(접속일 2023.11.29.)
- 권지혜(2021), 「여성과학기술인 정책 20년, 성과와 과제」, WISET 정책이슈페이퍼 2021년 1호
- 권지혜(2023), 「여성과학기술인의 지속가능한 경력파이프라인 구축을 위한 4대 핵심이슈」, WISET 정책이슈브리프 2023년 1호
- 김미란(2014), “[이슈분석] 여성 산업기술인력의 고용구조와 활용 실태”, *The HRD Review* 17권 3호, pp.8~31, 한국직업능력개발원
- 김혜진 외(2021), 「ESG 평가와 성평등 기업경영 확산 방안 연구」, 저출산고령사회위원회

- 문상일(2019), “미국의 여성이사할당제 운영법제 현황과 시사점”, 『외국법제동향』, vol.12, pp.55-60, 한국법제연구원, <https://www.klri.re.kr:9443/handle/2017.oak/9926> (접속일 2023.11.29.)
- 박주근(2023), “국내 대기업에 여성 임원 변화를 통해 본 다양성 확보에 대한 시사점”, WISSET 정책이슈브리프, 2023년 제5호, https://www.wiset.or.kr/module/pdf.js/web/viewer.html?file=/thumbnail/pblcte/TP_20230704095510790Ij61.pdf (접속일 2023.11.05.)
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2021), 「2021년 산업기술인력수급실태조사보고서」
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2022), 2022년도 산업기술인력수급실태조사 공표자료
- 성창수 외(2020), 「ICT산업 청년여성 일자리창출과 여성기업 4차 산업혁명 기술역량 강화 연계정책 도출을 위한 연구, 방송통신정책연구사업 연구결과 보고서
- 손상학(2022), “이공계 여성 지원의 필요성과 지역 이공계 여성인재 활용 촉진사업 발전 방안”, WISSET 정책이슈브리프
- 신선미 외(2020), 「노동시장 성 격차 해소를 위한 분야별 전략개발(III): 성별 전공분리를 중심으로」, 한국여성정책연구원 연구보고서
- 신선미·김효경(2022), “여성 공학인재 육성을 통한 노동시장 성 격차 해소방안”, WISSET 정책이슈브리프
- 엄미정 외(2012), 「이공계 대학원의 특성화 발전을 위한 정부지원정책 개선방향」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무변화 추세 진단과 대응방안」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2019), 「여성 청년연구원의 연구환경 실태분석 및 개선방안 도출」, 과학기술정책연구원
- 엄미정(2022.5.27.), “미래 20년을 위한 여성 과학기술인정책 틀의 모색: 과기인력정책의 관점에서”, 여성과충 여성리더스포럼 발표자료
- 여성과학기술인총연합회(2023), 「2023단체지원사업 성과보고서」
- 여성가족부 보도자료(2020.9.04.), “정보통신기술(ICT) 분야 여성 고위직 확대 위해 ‘일생활 균형’ 정책 필요”, <https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=81964> (접속일 2023.11.20.)
- 연구진 외(2013), “학부생과 대학원생의 성별에 따른 진로장벽의 차이: 이공계 대학을 중심으로”, 한국심리학회지:여성, vol.6, p.295~316
- 유재흥 외(2018), 「여성SW인력의 경력개발 정책연구」, 소프트웨어정책연구소 연구보고서
- 유종학 외(2019), 「여성과학기술인 육성·지원사업 종합성과분석 및 개선방안 연구」,

- https://www.wiset.or.kr/prog/pblcte/kor/sub02_03_01/rptpAll/view.do?pageIndex=6&seNo=rptpAll&pblcteNo=83 (접속일 2023.11.21.)
- 이수진 의원 보도자료(2022.10.05.), “OECD 평균에도 못 미치는 대기업 여성임원 비율 고용 불평등 개선, 10대 대기업부터 노력해야”, <https://blog.naver.com/sjl2778/222892441155> (접속일 2023.11.21.)
- 이승현 외(2022), 「ESG 경영을 통한 기업 내 성평등 제고 방안 연구」, 한국여성정책연구원
- 이찬구(2017), 「4차 산업혁명에 대비한 여성과학기술인력 육성지원정책」, 충남대학교 국가정책연구소
- 이코리아(2023.6.22.), “한국, 성 격차 세계 100위권... 성별공시제가 해법될까?”, <https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=67633> (접속일 2023.11.18.)
- 임소연 외(2021.8.), 「해외 기업의 ESG 대응 성공 사례」, Global Market Report, KOTRA, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/indReport/actionIndReportDetail.do?MENU_ID=280&CONTENTS_NO=1&pRptNo=12925&pHotClipTyName=DEEP (접속일 2023.11.29.)
- 전기택(2022), “기업의 ‘성평등 공시제도’ 도입 방안”, 젠트리리뷰 2022 봄호, pp.27-34; <https://www.kwdi.re.kr/inc/download.do?ut=A&upIdx=129601&no=1> (접속일 2023.11.18.)
- 조선미(2021), “통계로 본 ICT산업의 여성인력 현황과 디지털정보화 수준의 성별격차”, KWDI 성인지 통계리포트 21-1; https://gsis.kwdi.re.kr/gsis/upload/file/202111315_9944100000.pdf (접속일 2023.11.20.)
- 지세윤(2022), “미국 반도체 과학법의 인력야성 및 다양성 이니셔티브”, WISET 정책이슈브리프, 2022년 제9호
- 지세윤(2023), “유럽의 기술인재 부족을 해결하기 위한 최선책: 기술분야 여성참여 확대”, WISET 정책이슈브리프 2023년 제4호
- 최지은 외(2020), 「ICT분야 경력단절 여성의 노동시장 참여 제고방안 연구」, KISDI 기본연구 20-12, <https://www.kisdi.re.kr/report/view.do?key=m2101113024153&masterId=3934560&arrMasterId=3934560&artId=557177> (접속일 2023.11.20.)
- 최희선(2012), 「산업기술인력의 경력경로에 관한 연구 : 소프트웨어 산업을 중심으로」, 산업연구원 연구보고서
- 피에스컴퍼니(2022), 「STEM분야 여성인재 성장기반 구축을 위한 성별 특성 진단 및 대응방안 연구」, WISET 정책연구,

https://www.wiset.or.kr/module/pdf.js/web/viewer.html?file=/thumbnail/pblcte/TP_20230125173642309Zy20.pdf(접속일 2023.11.03.)

한국거래소(2021), 「KRX ESG 정보공개 가이드스」, KRX ESG포털 홈페이지,
<https://esg.krx.co.kr/contents/04/04010000/ESG04010000.jsp#view=1> (접속일 2023.11.18.)

한국양성평등교육진흥원 보도자료(2018.10.16.), “양평원, 「바이오산업 분야 대표자 간담회」 개최”,
https://www.kigepe.or.kr/cmm/fms/NoLoginFileDown.do?atchFileId=FILE_0000000000004116&fileSn=0 (접속일 2023.11.20.)

한국여성정책연구원 국제동향(2021.07.30.), “프랑스, 기업 내 여성임원 40% 할당제 법안 하원 통과”, <https://www.kwdi.re.kr/research/ftrandView.do?idx=128035>(접속일 2023.10.15.)

Australian Government, *Department of Industry, Science and Resources, Snapshot of disparity in STEM*,
<https://www.industry.gov.au/publications/advancing-women-stem-strategy/snapshot-disparity-stem>(2023. 8.24)

Byrne, E. M. (1993). *Women and Science: The Snark Syndrome*. The Felner Press

McKinsy & Company(2023), *Women in tech: The best bet to solve Europe's talent shortage*,
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/women-in-tech-the-best-bet-to-solve-europes-talent-shortage> (접속일 2023.11.21.)

WEF(2023) *Global Gender Gap Report 2023*,
<https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/> (접속일 2023.11.29.)

UNDP(2023), *Women in STEM : The Journey of Women in STEM* [Insight and Recommendations from North Macedonia]

[신문기사]

BabyNews(2019.03.12.), “프랑스 기업, 젠더인덱스 점수 낮으면 매출액 1% 벌금”,
<https://www.ibabynews.com/news/articleView.html?idxno=72640> (접속일 2023.10.15.)

BBC NEWS 코리아(2021.04.24.), “영국 상위 350개 기업 여성임원, 5년간 50% 증가”,

<https://www.bbc.com/korean/international-56179117?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bnaver%5D-%5Bheadline%5D-%5Bkorean%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D>
(접속일 2023.11.21.)

BizWatch(2018.08.24.), “ ‘유리천장을 깨라’ .. 여성임원할당제의 방향”,
<https://news.bizwatch.co.kr/article/policy/2018/08/24/0008> (접속일 2023.10.15.)

Social Korea(2023.04.04.), “위에는 없고 밑에만 많다... 여성이 돈 덜 받는 또 다른 이유”,
<https://socialkorea.org/labor/웨에는-없고-밑에만-많다-여성이-돈-덜-받는-또-다른/>
(접속일 2023.11.18.)

The Science Times(2021.08.02.), “산업 기술 여성 인력 정책, 발상의 전환이 필요하다”,
<https://www.sciencetimes.co.kr/news/산업-기술-여성-인력-정책-발상의-전환이-필요하다/> (접속일 2023.10.05.)

The Women Times(2020.11.25.), “ ‘여성 임원 할당제’ 도입한 독일... 국내는 갈 길 멀다”,
<https://www.womentimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=51651>(접속일 2023.10.15.)

경향신문(2023.03.07.), “ ‘여성이 절반이며, 권력의 절반도 여성이어야’... 스페인 ‘성평등법’ 발표”,
<https://m.khan.co.kr/world/world-general/article/202303071616001> (접속일 2023.10.15.)

대학저널(2022.04.03.), “학생 성공 지원하는 대학 취·창업 프로그램”,
<http://www.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=20404> (접속일 2023.11.21.)

더나은미래(2022.10.13.), “[기업과사회] ESG가 성차별을 해결할 수 있을까?”,
<https://www.futurechosun.com/archives/68936> (접속일 2023.11.18.)

더나은미래(2022.11.23.), “EU, 2026년부터 기업 이사 ‘여성 40%’ 의무화”,
<https://www.futurechosun.com/archives/70307> (접속일 2023.10.15.)

매일경제(2021.12.14.), “ESG가 기업에서의 성평등 해법”,
<https://www.mk.co.kr/news/business/10136744> (접속일 2023.11.18.)

머니투데이(2023.9.27.), “10살된 K-걸스데이, 올해 참가자 2만명 달한다”,
<https://n.news.naver.com/article/008/0004943436> (접속일 2023.11.05.)

메디팜스투데이(2015.02.21.), 바이오·헬스분야 여성인력 30% 못미쳐,
<https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=119885> (접속일 2023.11.20.)

비즈와치(2021.03.26.), 제약바이오, 여성 임직원 비율 낮은 까닭은,
<http://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2021/03/26/0028> (접속일 2023.11.21.)

- 서울경제(2023.5.15.) “첨단산업 인력난 해소, 여성인재 적극 활용해야”,
<https://www.sedaily.com/NewsView/29PL8E56AZ> (접속일 2023.10.05.)
- 시사위크(2020.12.09.), “디지털 인력 부족, 해결책은 ‘여성인재’ 확보”,
<http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=139981> (접속일 2023.11.20.)
- 연합뉴스(2018.01.02.), “ ‘성평등 선진국’ 아이슬란드, 세계 최초 동일임금 인증제 시행”,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20180102115700009?input=1195m> (접속일 2023.10.15.)
- 연합뉴스(2023.06.13.), 일본, 2030년까지 대형 상장기업 여성 임원 비율 30%로 확대,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613072000073> (접속일 2023.11.21.)
- 의학신문(2019.11.05.), “바이오헬스, 여성인력 참여 활성화 ‘절실’ ”,
<http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2115370> (접속일 2023.11.18.)
- 임팩트온(2021.01.14.), “국내에서도 ESG공시 ‘의무화’ 된다”,
<https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=1056> (접속일 2023.11.18.)
- 임팩트온(2021.01.28.), ““여성 임원 많을수록 수익성도 올라가” 한국거래소, 우먼(Women)지수 개발키로”,
<https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=1140> (접속일 2023.11.18.)
- 임팩트온(2021.4.17.), “[박란희의 TalkTalk] ESG 공시 의무화와 지속가능보고서”,
<https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=1074> (접속일 2023.11.18.)
- 한겨레(2021.2.16.), “노르웨이 국부펀드, 기업들에 “여성 이사 30%” 확대 요구”,
https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/983222.html
(접속일 2023.10.15.)
- 한국경제(2023.4.20.), “日 상장사 300여곳 여성 임원 한명도 없다고?”,
<https://www.hankyung.com/international/article/2023042024721>(접속일 2023.10.15.)
- 한국일보(2023.04.03.), “ “여성 재능 낭비 멈춰야” ... 세계가 앞다퉈 도입하는 ‘성별 임금 공개법’ ”,
<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023040215190004783?did=NA>
(접속일 2023.10.15.)

[홈페이지]

- K-Girls’ day 홈페이지, <http://www.k-girlsday.kr/> (접속일 2023.11.18.)
- 여성과총 홈페이지, https://www.kofwst.org/kr/company/organization_chart.php (접속일 2023.11.20.)

잡아봐 홈페이지, www.jababa.net

적극적 고용개선조치 홈페이지, <https://aa-net.or.kr/user/about/operatingprd>

한국여성정책연구원 성인지통계DB

https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_1EB2709R

(접속일 2023.11.20.)

한국산업기술진흥원 산업기술인력수급통계 홈페이지,

[https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsListPage.do?board_id=106&Me](https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsListPage.do?board_id=106&MenuId=5da1bd8b37ab46788b11421041dd8c74)

[nuId=5da1bd8b37ab46788b11421041dd8c74](https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsListPage.do?board_id=106&MenuId=5da1bd8b37ab46788b11421041dd8c74) (접속일 23.11.15)